

- 1 背景介绍
- 2 实验流程
 - 2.1 上机测序
- 3 生物信息分析流程
- 4 项目基本信息
- 5 数据质控统计
- 6 比对分析
- 7 比对结果统计
- 8 酶切片段的长度分布
- 9 Peak Calling
- 10 IgG bigwiggle
- 11 Peaks的长度分布
- 12 基因附近信号分布图
- 13 基因附近信号热图
- 14 Peak 中心信号分布图
- 15 Peak 中心信号热图
- 16 Peak 序列 Motif 分析
- 17 Motif 在 具体 Peak 位置的分析
- 18 Peak 注释分析
- 19 Peak 注释分析
- 20 功能性区域 Peak 分布
- 21 Peak 靶基因预测
- 22 Peak邻近基因功能富集分析
 - 22.1 Peak邻近基因GO富集分析
 - 22.2 Peak邻近基因 Pathway 富集分析
- 23 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图
- 24 Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气泡图
- 25 GO网络图分析
- 26 Pathway网络图分析
- 27 组间差异 Peak 分析
- 28 差异 Peak 序列 Motif 分析
- 29 Motif 在 具体差异 Peak 位置的分析
- 30 差异 Peak 注释分析
- 31 差异Peak邻近基因功能富集分析
 - 31.1 差异Peak邻近基因GO富集分析
 - 31.2 差异Peak邻近基因 Pathway 富集分析
- 32 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图
- 33 Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气泡图
- 34 GO网络图分析
- 35 Pathway网络图分析
- 36 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析
- 37 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析
- 38 Overlap基因功能富集分析
 - 38.1 Overlap基因GO富集分析
 - 38.2 Overlap基因 Pathway 富集分析
- 39 Overlap基因GO富集柱状图和气泡图
- 40 Overlap基因Pathway富集柱状图和气泡图
- 41 GO网络图分析
- 42 Pathway网络图分析
- 43 数据评估
- 44 附录
 - 44.1 参考文献
 - 44.2 关于嘉因生物

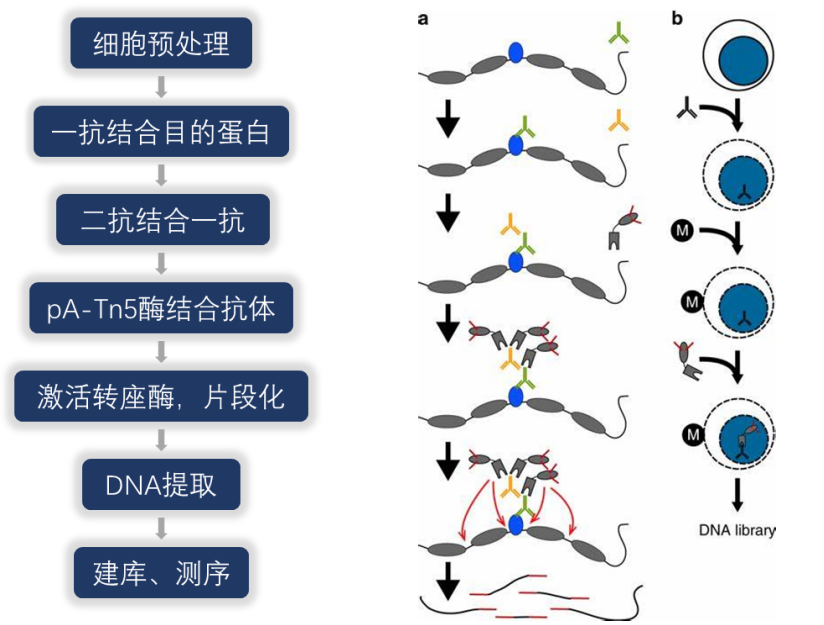
CUT&Tag 数据分析结果报告

1 背景介绍

染色质特征（比如组蛋白修饰的发生或者转录因子的结合）在基因表达调控中起关键作用。2019年四月份美国 Fred Hutchinson 癌症研究中心的 Steven Henikoff 团队在Nature communications上发表了 CUT&Tag（Cleavage Under Targets and Tagmentation）技术，该技术利用一抗靶向结合目的蛋白，二抗孵育放大信号，创新性的pA-Tn5融合蛋白与一抗和二抗中的Fc区结合，Mg2+激活pA-Tn5的Tn5酶活性后切割目标区域并加上接头，经PCR扩增就可获得目标蛋白结合区域的文库。简化建库操作，提高了信噪比，实现了低细胞量样本研究组蛋白修饰和转录因子的目标。

2 实验流程

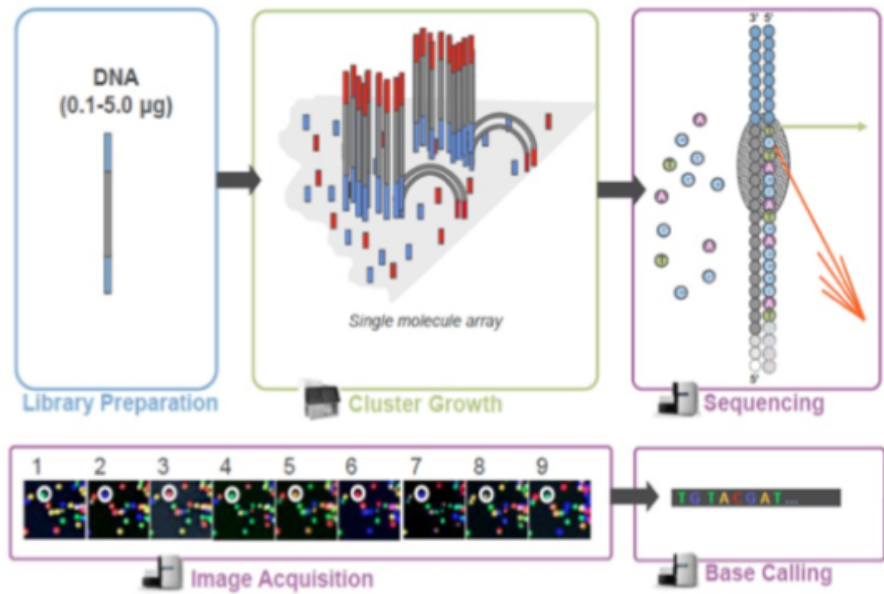
CUT&Tag技术包括 CUT&Tag实验和测序两个部分，从样品到最终数据获得，样品检测、建库、测序每一个环节都会对数据质量和数量产生影响，而数据质量又会直接影响后续信息分析的结果。为了从源头上保证测序数据的准确性、可靠性，嘉因生物对样品检测、建库、测序每一个生产步骤都严格把控，从根本上确保了高质量数据的产出。实验流程如下图所示：



实验流程参考文献《CUT&Tag for efficient epigenomic profiling of small samples and single cells》。

2.1 上机测序

库检合格后，把不同文库按照有效浓度及目标下机数据量的需求 pooling 后进行 Illumina NovaSeq 测序。测序基于边合成边测序（Sequencing by Synthesis）的原理，在测序的 flow cell 中加入四种荧光标记的 dNTP、DNA 聚合酶以及接头引物进行扩增，在每一个测序簇延伸互补链时，每加入一个被荧光标记的 dNTP 就能释放出相对应荧光，测序仪通过捕获荧光信号，并通过计算机软件将光信号转化为测序峰，从而获得待测片段的序列信息。测序过程如下图所示：

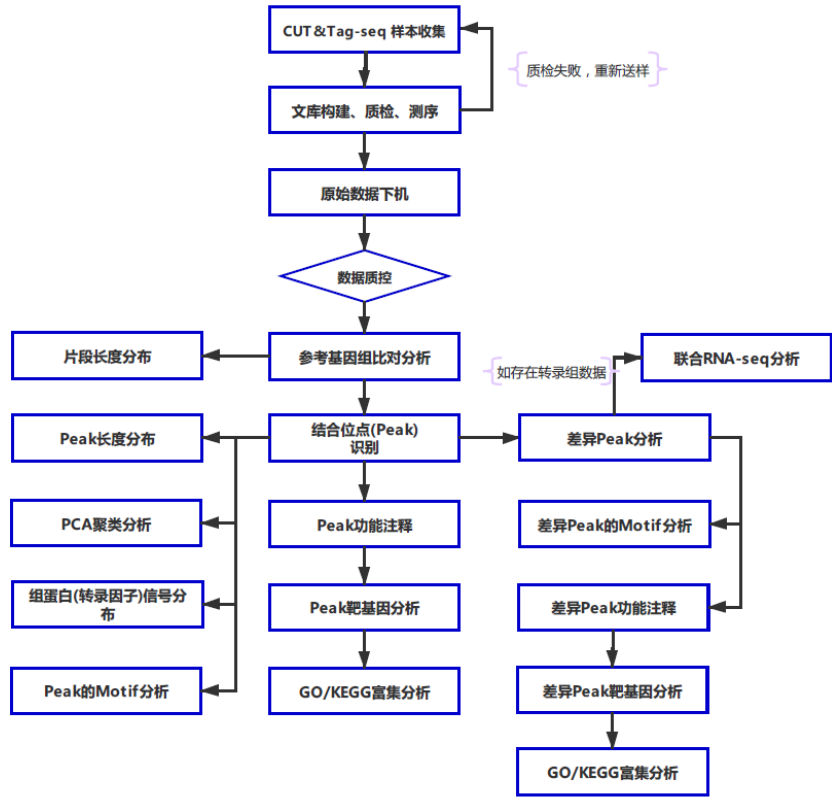


3 生物信息分析流程

测序数据下机之后，获得原始测序序列（Raw data），在有相关物种参考序列或参考基因组的情况下，通过如下图标准流程进行生物信息分析：



1 背景介绍	
2 实验流程	
2.1 上机测序	
3 生物信息分析流程	
4 项目基本信息	
5 数据质控统计	
6 比对分析	
7 比对结果统计	
8 酶切片段的长度分布	
9 Peak Calling	
10 IgG bigwiggle	
11 Peaks的长度分布	
12 基因附近信号分布图	
13 基因附近信号热图	
14 Peak 中心信号分布图	
15 Peak 中心信号热图	
16 Peak 序列 Motif 分析	
17 Motif 在 具体 Peak 位置的分析	
18 Peak 注释分析	
19 Peak 注释分析	
20 功能性区域 Peak 分布	
21 Peak 靶基因预测	
22 Peak邻近基因功能富集分析	
22.1 Peak邻近基因GO富集分析	
22.2 Peak邻近基因 Pathway 富集分析	
23 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图	
24 Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气泡图	
25 GO网络图分析	
26 Pathway网络图分析	
27 组间差异 Peak 分析	
28 差异 Peak 序列 Motif 分析	
29 Motif 在 具体差异 Peak 位置的分析	
30 差异 Peak 注释分析	
31 差异Peak邻近基因功能富集分析	
31.1 差异Peak邻近基因GO富集分析	
31.2 差异Peak邻近基因 Pathway 富集分析	
32 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图	
33 Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气泡图	
34 GO网络图分析	
35 Pathway网络图分析	
36 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析	
37 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析	
38 Overlap基因功能富集分析	
38.1 Overlap基因GO富集分析	
38.2 Overlap基因 Pathway 富集分析	
39 Overlap基因GO富集柱状图和气泡图	
40 Overlap基因Pathway富集柱状图和气泡图	
41 GO网络图分析	
42 Pathway网络图分析	
43 数据评估	
44 附录	
44.1 参考文献	
44.2 关于嘉因生物	



4 项目基本信息

本项目由上海嘉因生物科技有限公司对客户提供的样本进行 CUT&Tag 实验，以及根据测序数据进行后期数据分析。

项目信息	
名称	描述
项目编号	嘉因生物-CUT&Tag-测试数据-demo2
项目类型	CUT&Tag
客户单位	上海嘉因生物科技有限公司
物种名	人 (Homo sapiens)
样本类型	新鲜细胞
测序平台	Novaseq
数据量	6G
完成日期	

样本信息	
样本名	分组名
Ctrl1	Ctrl
Ctrl2	Ctrl
Treat1	Treat
Treat2	Treat

IgG 样本信息	
样本名	分组名
Ctrl1_IgG	Ctrl1_IgG
Ctrl2_IgG	Ctrl2_IgG
Treat1_IgG	Treat1_IgG
Treat2_IgG	Treat2_IgG

分组比较信息	
实验组	对照组
Treat	Ctrl

5 数据质控统计

由于现阶段的测序技术原理，测序之前一般会給被测序列添加上接头，这就导致部分测序结果中会包含有接头序列信息，并且测序过程中不可避免会出现低质量的测序结果，由于实验阶段原因也可能导致测序结果中出现受其他物种污染的序列等。因此为了保证后续的分析结果可信，必须对测序下机的 Raw Reads 进行序列的质量评估以及序列的过滤，得到可以用于后续分析的高质量 Clean Reads。

本项目 Raw Reads 采用 Trimmomatic 软件做数据的过滤，主要参数采用默认参考值，软件引用请参考文献 [Bolger AM, Lohse M, Usadel B. Trimmomatic: a flexible trimmer for Illumina sequence data. Bioinformatics. 2014;30(15):2114–20.]

数据过滤之后，我们对 Raw Reads 和 Clean Reads 进行整体质量的评估。评估结果中用 Q20、Q30 等参数表示碱基质量情况，质量值 Q 的计算公式为 $Q = -10 \log_{10} p$ ，p 为碱基测序错误率。Q20 表示碱基的测序正确率为 99%，Q30 表示碱基的测序正确率为 99.9%。质量值在 20 以上，表示测序质量较好，在 30 以上，则表示测序质量非常好。

下表为 Raw 和 Clean 数据统计情况：



- 1 背景介绍
- 2 实验流程

2.1 上机测序
- 3 生物信息分析流程
- 4 项目基本信息
- 5 数据质控统计
- 6 比对分析
- 7 比对结果统计
- 8 酶切片段的长度分布
- 9 Peak Calling
- 10 IgG bigwiggle
- 11 Peaks的长度分布
- 12 基因附近信号分布图
- 13 基因附近信号热图
- 14 Peak 中心信号分布图
- 15 Peak 中心信号热图
- 16 Peak 序列 Motif 分析
- 17 Motif 在 具体 Peak 位置的分析
- 18 Peak 注释分析
- 19 Peak 注释分析
- 20 功能性区域 Peak 分布
- 21 Peak 靶基因预测
- 22 Peak邻近基因功能富集分析

22.1 Peak邻近基因GO富集分析

22.2 Peak邻近基因 Pathway 富集分析
- 23 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图
- 24 Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气
泡图
- 25 GO网络图分析
- 26 Pathway网络图分析
- 27 组间差异 Peak 分析
- 28 差异 Peak 序列 Motif 分析
- 29 Motif 在 具体差异 Peak 位置的分析
- 30 差异 Peak 注释分析
- 31 差异Peak邻近基因功能富集分析

31.1 差异Peak邻近基因GO富集分析

31.2 差异Peak邻近基因 Pathway 富集分
析
- 32 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图
- 33 Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气
泡图
- 34 GO网络图分析
- 35 Pathway网络图分析
- 36 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析
- 37 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析
- 38 Overlap基因功能富集分析

38.1 Overlap基因GO富集分析

38.2 Overlap基因 Pathway 富集分析
- 39 Overlap基因GO富集柱状图和气泡图
- 40 Overlap基因Pathway富集柱状图和气
泡图
- 41 GO网络图分析
- 42 Pathway网络图分析
- 43 数据评估
- 44 附录

44.1 参考文献

44.2 关于嘉因生物

Sample Name	Raw Reads	Clean Reads	Raw Bases(G)	Clean Bases(G)	Q20(%)	Q30(%)	GC Content(%)
Ctrl1	52871376	50677274	7.93	7.02	95.27	86.79	51.38
Ctrl2	48829074	47044014	7.32	6.35	95.68	87.71	51.54
Treat1	57395158	55839916	8.61	7.27	97.23	91.48	52.18
Treat2	56631274	54006564	8.49	7.54	96.43	89.85	49.14
Ctrl1_IgG	6578398	6289336	0.99	0.49	97.91	93.24	49.55
Ctrl2_IgG	7269506	7090926	1.09	0.86	97.66	92.52	46.61
Treat1_IgG	9269864	9051434	1.39	1.15	96.93	90.70	45.68
Treat2_IgG	7551272	7345296	1.13	0.92	97.64	92.50	45.84

注：

- Sample Name：样本名；
- Raw Reads：Raw Reads 的数目；
- Clean Reads：Clean Reads 的数目；
- Raw Bases(G)：Raw Reads 的碱基数目，单位为 G；
- Clean Bases(G)：Clean Reads 的碱基数目，单位为 G；
- Q20(%)：所有碱基的测序正确率在 99% 以上的 Reads 数目占总 Reads 的比例；
- Q30(%)：所有碱基的测序正确率在 99.9% 以上的 Reads 数目占总 Reads 的比例；
- GC Content(%)：GC 碱基在所有碱基中所占的比例。

Method

Trimmomatic software were used to remove adapter and low quality reads. [Bolger AM, Lohse M, Usadel B. Trimmomatic: a flexible trimmer for Illumina sequence data. Bioinformatics. 2014;30(15):2114–20.]

结果说明:

名称	说明	打开方式	
 2.TrimAdapters			
 CleanStatistics.txt	样本质量统计表	Excel 等表格处理软件或 Edit plus 等文本编辑器	

6 比对分析

[比对分析](#)的结果是检验数据质量达标与否的直接标准。目前国际上存在很多比对软件，良莠不齐。为了获得更好的比对结果，嘉因生物始终追逐国际上最新的算法，同时结合具体项目以及不同的测序数据特征，选择适当参数进行序列比对分析。

本次分析采用 BWA 比对软件。在比对之前，将下机的 raw data 进行去接头处理，得到的 clean data 使用 BWA 比对到参考基因组 hg38_gencode 上。BWA 是一种采用 [BWT](#) 算法建立索引的短序列快速比对软件，常用于将短序列比对到大型基因组上，特点是快速、准确、省内存。BWA 包含三种算法：BWA-backtrack，BWA-SW 和 BWA-MEM。BWA-backtrack 适合比对长度不超过 100bp 的序列；BWA-SW 适用于比对时序列中频繁出现 gap 的情况，一般用于 70bp-1Mbp 的序列；BWA-MEM 是最新开发的算法，同样适合于长度为 70-1Mbp 的序列，对于高质量的测序数据，其比对的速度更快，精确度更高，在比对长度为 70-100bp 的序列时，效果比 BWA-backtrack 算法的效果更好。本项目分析采用的是 BWA-MEM。

Method

Mapping of pair-end reads. Before read mapping, clean reads were obtained from the raw reads by removing the adaptor sequences. The clean reads were then aligned to reference genome sequences using the bwa program.

结果说明:

名称	说明	打开方式	
 3.BwaMapping3	由于比对结果 bam 文件较大，报告中暂不提供。如果您需要，可联系我们另行释放。		

7 比对结果统计

统计 Reads 在参考基因组序列上的比对情况。一般来说，Reads 比对率会高于80%。比对率较低的原因可能是：1) 在相关实验中发生了污染；2) 参考基因组本身不完整；3) 所测物种与参考基因组的亲缘关系较远；4) 样品的特殊前处理或者个体原因导致此样品相对于参考基因组的变异较多。

[唯一比对的 Reads](#) 的比例也是一个需要参考的指标。由于无法准确地确定[多重比对的 Reads](#) 在基因组上的来源，往往只用唯一比对的 Reads 进行后续分析，如果唯一比对的 Reads 的比例太低将影响后续分析。一般来说唯一比对的 Reads 的比例一般不会低于80%，但在高倍体物种中多重比对的現象比较普遍，唯一比对的 Reads 的比例常会低于80%。

统计结果如下表所示：



- 1 背景介绍
- 2 实验流程

2.1 上机测序
- 3 生物信息分析流程
- 4 项目基本信息
- 5 数据质控统计
- 6 比对分析
- 7 比对结果统计
- 8 酶切片段的长度分布
- 9 Peak Calling
- 10 IgG bigwiggle
- 11 Peaks的长度分布
- 12 基因附近信号分布图
- 13 基因附近信号热图
- 14 Peak 中心信号分布图
- 15 Peak 中心信号热图
- 16 Peak 序列 Motif 分析
- 17 Motif 在 具体 Peak 位置的分析
- 18 Peak 注释分析
- 19 Peak 注释分析
- 20 功能性区域 Peak 分布
- 21 Peak 靶基因预测
- 22 Peak邻近基因功能富集分析

22.1 Peak邻近基因GO富集分析

22.2 Peak邻近基因 Pathway 富集分析
- 23 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图
- 24 Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气
- 24 泡图
- 25 GO网络图分析
- 26 Pathway网络图分析
- 27 组间差异 Peak 分析
- 28 差异 Peak 序列 Motif 分析
- 29 Motif 在 具体差异 Peak 位置的分析
- 30 差异 Peak 注释分析
- 31 差异Peak邻近基因功能富集分析

31.1 差异Peak邻近基因GO富集分析

31.2 差异Peak邻近基因 Pathway 富集分

31.2 析
- 32 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图
- 33 Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气
- 33 泡图
- 34 GO网络图分析
- 35 Pathway网络图分析
- 36 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析
- 37 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析
- 38 Overlap基因功能富集分析

38.1 Overlap基因GO富集分析

38.2 Overlap基因 Pathway 富集分析
- 39 Overlap基因GO富集柱状图和气
- 39 泡图
- 40 Overlap基因Pathway富集柱状图和气
- 40 泡图
- 41 GO网络图分析
- 42 Pathway网络图分析
- 43 数据评估
- 44 附录

44.1 参考文献

44.2 关于嘉因生物

Statistics	Ctrl1	Ctrl2	Treat1	Treat2	Ctrl1_IgG	Ctrl2_IgG	Treat1_IgG	Treat2_IgG
All	50707739	47077891	55888090	54065964	6294370	7107123	9086981	7369881
UnMapped	32601	30627	26958	50819	283666	156736	281348	199404
Mapped	50675138	47047264	55861132	54015145	6010704	6950387	8805633	7170477
MappedRate	0.999	0.999	1.000	0.999	95.49	97.79	96.90	97.29
UniqueMapped	49826048	46183070	54156456	52743641	5087038	6114155	7322655	6270400
UniqueMappedRate	0.983	0.981	0.969	0.976	80.82	86.03	80.58	85.08

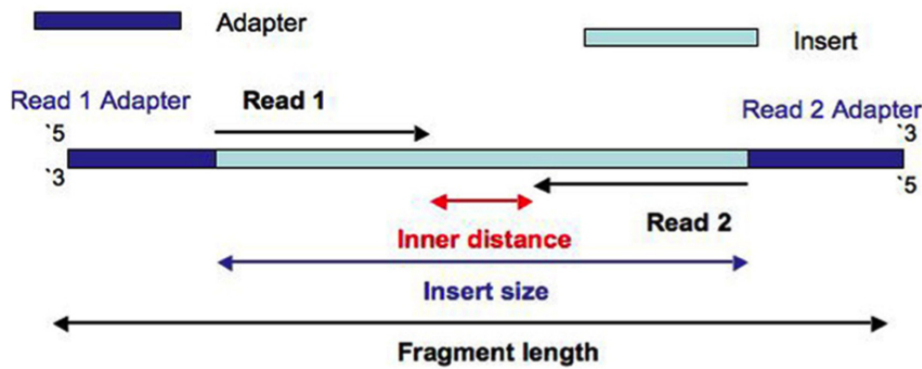
注：All：所有参与比对的 Reads 数目。包括其过滤后的 Reads 数目（如果是双端数据，这里表示双端的数据量）以及次要reads数（secondary）、补充reads数（supplementary）和PCR重复数（duplicates）。次要reads指的是多重比对reads的多个比对区域；补充reads指的是对于嵌合体/融合/非线性比对中比对的部
分区域；PCR重复数指的是被标记为可能的PCR重复的reads；
UnMapped：未比对上的 Reads 数目；
Mapped：比对到基因组上的 Reads 数目；
MappedRate：比对率，即 Mapped Reads / All
UniqueMapped：唯一比对 Reads 数目(唯一比对的条件为MapQ >= 10 的条目且该条目不含有XA标签或者该条目含有 NH : i : 1 的标签)；
UniqueMappedRate：唯一比对 Reads 的比例，即 Unique Mapping / All；
MultiMapped：多重比对 Reads 数目。

结果说明:

名称	说明	打开方式	
 4.BamStatistics2			
 All.xls	所有样品比对结果统计表	Excel 等表格处理软件或 Edit plus 等文本编辑器	

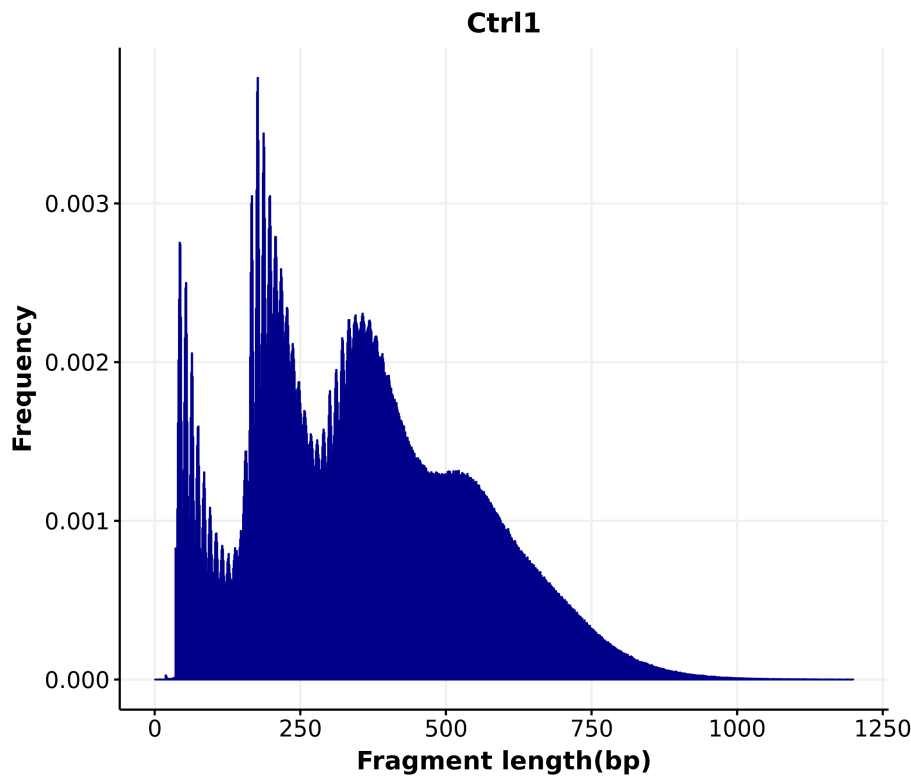
8 酶切片段的长度分布

酶切片段（insert size）是指 ATAC(或者CUT&Tag) 实验中经转座酶 Tn5 切割后获得的 DNA 片段。在双端测序中，这些酶切片段的两端会分别被加接头测序，每个酶切片段会得到一对测序序列 Read1 和 Read2，如下图所示。酶切片段长度的计算方法为，获取双端测序数据中每对 reads 在参考基因组序列上的比对位置起点和终点， 计算该对 Reads 对应的酶切片段的长度，并绘制频率分布图。其中需要注意的是，本分析中酶切片段长度是减去了 Read1 和 Read2 的 Adapter 长度的，但在 ATAC-seq(或者CUT&Tag) 的学术用语体系中，insert size 被叫做 fragment length，因此为保证与学术界统一，本分析所产生的文件名和图片中均使用 fragment length，而不是 insert size。



酶切片段的长度分布可以反映 ATAC-seq(或者CUT&Tag)实验中 Tn5 酶用量是否合适。适量的 Tn5 酶只会切割裸露的 DNA，而不会切割被核小体保护的 DNA，因此好的 ATAC-seq(或者CUT&Tag)实验，酶切片段长度分布图中会出现 2 ~ 3 个峰，分别为无核小体片段（nucleosome free，即开放染色质区域），单核小体片段（包括一个核小体的酶切片段，长度一般在 147 bp 到 147*2 bp 之间），和双核小体片段（包括两个核小体的酶切片段）的长度分布。当 Tn5 酶用量过多时，会使被核小体保护的 DNA 也被切割，酶切片段长度偏短，且趋向于只呈现一个峰。无核小体片段和单核小体片段所占比例的高低在不同样本中可能不一样，这是正常现象，这反映了样本本身的特点。

下图为酶切片段长度分布图示例：

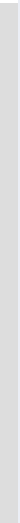


Method

We calculate the fragment sizes for read pairs given a BAM file from paired-end sequencing. Several regions are sampled depending on the size of the genome and number of processors to estimate the summary statistics on the fragment lengths. Properly paired reads are used for computation.

结果说明:

1	背景介绍
2	实验流程
2.1	上机测序
3	生物信息分析流程
4	项目基本信息
5	数据质控统计
6	比对分析
7	比对结果统计
8	酶切片段的长度分布
9	Peak Calling
10	IgG bigwiggle
11	Peaks的长度分布
12	基因附近信号分布图
13	基因附近信号热图
14	Peak 中心信号分布图
15	Peak 中心信号热图
16	Peak 序列 Motif 分析
17	Motif 在 具体 Peak 位置的分析
18	Peak 注释分析
19	Peak 注释分析
20	功能性区域 Peak 分布
21	Peak 靶基因预测
22	Peak邻近基因功能富集分析
22.1	Peak邻近基因GO富集分析
22.2	Peak邻近基因 Pathway 富集分析
23	Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图
24	Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气
	泡图
25	GO网络图分析
26	Pathway网络图分析
27	组间差异 Peak 分析
28	差异 Peak 序列 Motif 分析
29	Motif 在 具体差异 Peak 位置的分析
30	差异 Peak 注释分析
31	差异Peak邻近基因功能富集分析
31.1	差异Peak邻近基因GO富集分析
31.2	差异Peak邻近基因 Pathway 富集分
	析
32	Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图
33	Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气
	泡图
34	GO网络图分析
35	Pathway网络图分析
36	Cuttag 与 RNA-seq 联合分析
37	Cuttag 与 RNA-seq 联合分析
38	Overlap基因功能富集分析
38.1	Overlap基因GO富集分析
38.2	Overlap基因 Pathway 富集分析
39	Overlap基因GO富集柱状图和气泡图
40	Overlap基因Pathway富集柱状图和气
	泡图
41	GO网络图分析
42	Pathway网络图分析
43	数据评估
44	附录
44.1	参考文献
44.2	关于嘉因生物

名称	说明	打开方式	
 5.FragmentDist_v1			
 Ctrl1.png	Ctrl1 样品的酶切片段长度分布图 png 格式	照片等图片查看软件	
 Ctrl2.png	Ctrl2 样品的酶切片段长度分布图 png 格式	照片等图片查看软件	
 Treat1.png	Treat1 样品的酶切片段长度分布图 png 格式	照片等图片查看软件	
 Treat2.png	Treat2 样品的酶切片段长度分布图 png 格式	照片等图片查看软件	
 Ctrl1.pdf	Ctrl1 样品的酶切片段长度分布图 pdf 格式	福昕阅读器等 pdf 查看软件 或谷歌浏览器等浏览器	
 Ctrl2.pdf	Ctrl2 样品的酶切片段长度分布图 pdf 格式	福昕阅读器等 pdf 查看软件 或谷歌浏览器等浏览器	

9 Peak Calling

Peak Calling 是指使用统计学方法计算出参考基因组上比对上的 Reads 显著富集的区域（称为 Peak），这些区域在不同的实验中表示不同的研究重点，在组蛋白/转录因子的 ChIPseq 和 CUT&Tag 实验中为组蛋白的修饰位点/转录因子结合位点，ATACseq 实验中为开放染色质区。获得 Peak 后，可对 Peak 进行后续的 Peak 序列 Motif 分析、Peak 注释等分析，进一步挖掘感兴趣的方向。

本次分析使用主流的 Peak Calling 软件 [MACS2](#)。MACS2 在 Call Peak 时，可以选择使用 narrow 或 broad 参数进行分析，这两个参数寻找 Peak 的方法略有不同，找到的 Peak 的峰形也不同，narrow 峰形较窄，broad 峰形较宽，转录因子和一些组蛋白如 H3K27ac 的 Peak 的峰形是窄的，一些组蛋白如 H3K36me3、H3K9me3 等的 Peak 是宽的。我们默认使用 narrow 参数进行分析，如果老师需要 call broad peak，可以告知我们改用 broad 参数进行分析。将比对分析中得到的 bam 文件作为输入文件，使用 MACS2 软件进行 Call Peak，筛选阈值为 qvalue < 0.05。使用参数为 macs2 callpeak --nomodel -f BAMPE --keep-dup 1 -q 0.05 -B –SPMR。

所有样本 Peak 数目统计如下：

Sample	Ctrl1	Ctrl2	Treat1	Treat2
Peaknum	66317	67439	78276	51980

结果文件中有 2 种文件：1) ".narrowPeak" 文件，是 Peak 坐标文件；2) ".bw" 文件，这是一种 [bigwig](#) 格式的文件，，可以上传到 [UCSC](#) 的 Genome Browser 工具或 [IGV](#) 软件中，可视化地展示参考基因组上 Reads 的分布情况。下面为一个 Peak 坐标文件示例：

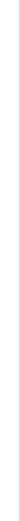
chromosome	Peak_Start	Peak_End	Peak.No	int(10*-log(qvalue))	Strand	fold_change	-log10pvalue	-log10qva
chr1	10003	10455	peaks1	519	.	15.60843	55.13005	51.90229
chr1	16850	17687	peaks3	98	.	6.55754	12.17052	9.84455
chr1	133083	133953	peaks5	64	.	5.11076	8.60118	6.41430
chr1	138621	139608	peaks7	57	.	4.87168	7.87879	5.72680
chr1	186349	186692	peaks9	40	.	3.61248	6.15061	4.09555

注：Chromosome：Peak 所在的染色体；
Start：Peak 的起始位点；
End：Peak 的终止位点；
Peak name：Peak 的编号；
int(-10*log10(qvalue))：每个候选 Peak 的 qvalue 的 -log10 值乘以 10，然后取整；
Strand：Peak 正负链信息，由于测序序列为双链 DNA，所以这一列为"."，表示 Peak 落在参考基因组双链上；
fold_enrichment：Peak 的富集倍数数值，富集倍数越高说明该位点的富集效果更好；
-log10(pvalue)：每个候选 Peak 的 pvalue 的 -log10 值，该数值越高说明检测到的位点更可靠；
-log10(qvalue)：每个候选 Peak 的 qvalue 的 -log10 值，该数值越高说明检测到的位点更可靠；
relative summit position to peak start：Peak 中峰值最高点（summit）与 Peak 起始位点的相对距离。

Method

The bam file generated by the unique mapped reads as an input file, using macs2 software for callpeak with cutoff qvalue < 0.05.

结果说明:

名称	说明	打开方式	
			
 6.PeakCallingMac3			

- 1 背景介绍
- 2 实验流程
 - 2.1 上机测序
- 3 生物信息分析流程
- 4 项目基本信息
- 5 数据质控统计
- 6 比对分析
- 7 比对结果统计
- 8 酶切片段的长度分布
- 9 Peak Calling
- 10 IgG bigwiggle
- 11 Peaks的长度分布
- 12 基因附近信号分布图
- 13 基因附近信号热图
- 14 Peak 中心信号分布图
- 15 Peak 中心信号热图
- 16 Peak 序列 Motif 分析
- 17 Motif 在 具体 Peak 位置的分析
- 18 Peak 注释分析
- 19 Peak 注释分析
- 20 功能性区域 Peak 分布
- 21 Peak 靶基因预测
- 22 Peak邻近基因功能富集分析
 - 22.1 Peak邻近基因GO富集分析
 - 22.2 Peak邻近基因 Pathway 富集分析
- 23 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图
- 24 Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气 泡图
- 25 GO网络图分析
- 26 Pathway网络图分析
- 27 组间差异 Peak 分析
- 28 差异 Peak 序列 Motif 分析
- 29 Motif 在 具体差异 Peak 位置的分析
- 30 差异 Peak 注释分析
- 31 差异Peak邻近基因功能富集分析
 - 31.1 差异Peak邻近基因GO富集分析
 - 31.2 差异Peak邻近基因 Pathway 富集分 析
- 32 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图
- 33 Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气 泡图
- 34 GO网络图分析
- 35 Pathway网络图分析
- 36 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析
- 37 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析
- 38 Overlap基因功能富集分析
 - 38.1 Overlap基因GO富集分析
 - 38.2 Overlap基因 Pathway 富集分析
- 39 Overlap基因GO富集柱状图和气泡图
- 40 Overlap基因Pathway富集柱状图和气 泡图
- 41 GO网络图分析
- 42 Pathway网络图分析
- 43 数据评估
- 44 附录
 - 44.1 参考文献
 - 44.2 关于嘉因生物

10 IgG bigwiggle

由于 CUT&Tag 的call peak以及其他分析过程中并没有使用 IgG 文库的信息，我们单独将 IgG 文库reads的比对结果转换成 bw 文件，方便在 IGV 可视化软件上进行展示。

Method

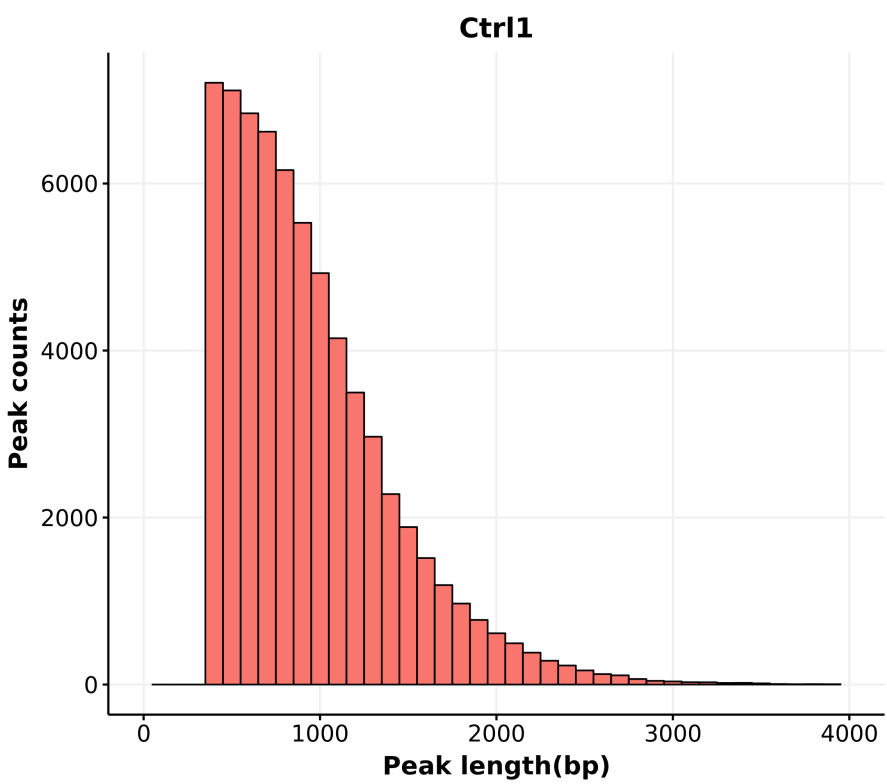
The bam file generated by the unique mapped reads as an input file, using deeptools software for bigwiggle generation.

结果路径：7.Macs2lgg_v1

11 Peaks的长度分布

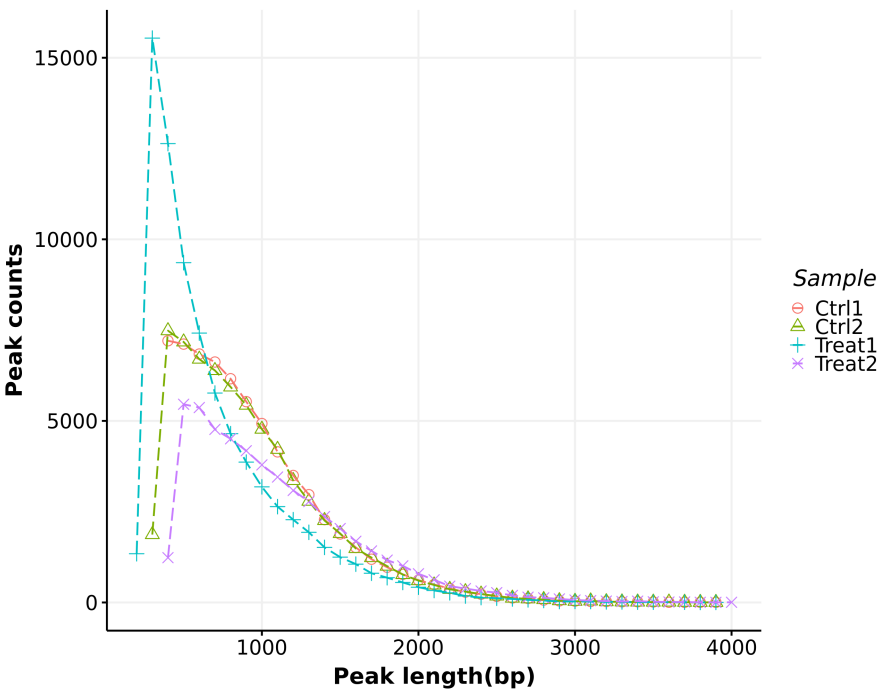
不同实验的分析结果中，峰的长度 (Peaks size) 都是有一定的分布特点，查看不同组样本的 Peaks size 可以比较样本之间 Peaks size的分布特点，有助于相关课题的研究。通过统计所有 Peaks size，使用直方图的方式展示单独样本中 Peaks size 的分布，采用散点plot的方式展示所有样本中 Peak size。

下图为单独样本 Peak size 分布直方图示例：



注：横坐标为peaks的长度，纵坐标为对应长度peak的统计数目。

下图为所有样本 Peak size 分布散点图示例：



注：横坐标为peaks的长度，纵坐标为对应长度peak的统计数目。

结果说明:

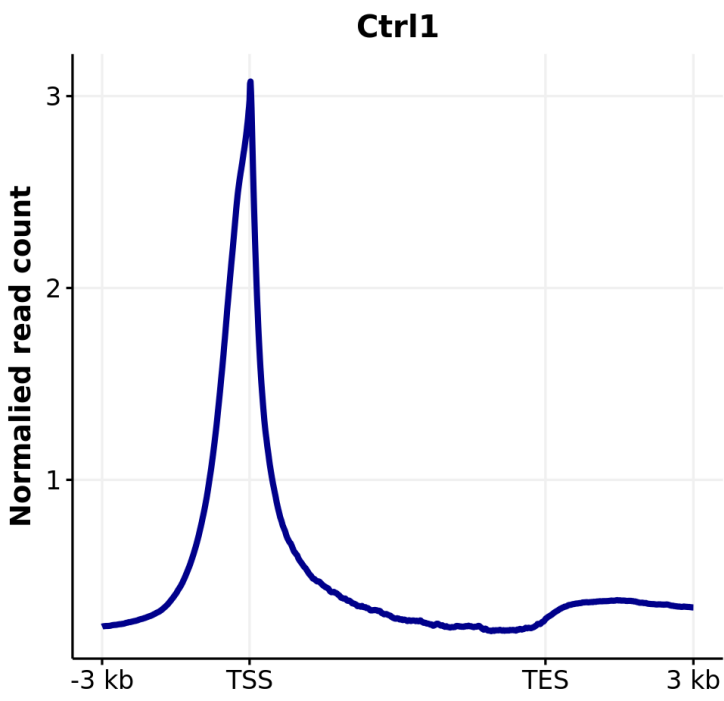
名称	说明	打开方式

- 1 背景介绍
- 2 实验流程
- 2.1 上机测序
- 3 生物信息分析流程
- 4 项目基本信息
- 5 数据质控统计
- 6 比对分析
- 7 比对结果统计
- 8 酶切片段的长度分布
- 9 Peak Calling
- 10 IgG bigwiggle
- 11 Peaks的长度分布
- 12 基因附近信号分布图
- 13 基因附近信号热图
- 14 Peak 中心信号分布图
- 15 Peak 中心信号热图
- 16 Peak 序列 Motif 分析
- 17 Motif 在 具体 Peak 位置的分析
- 18 Peak 注释分析
- 19 Peak 注释分析
- 20 功能性区域 Peak 分布
- 21 Peak 靶基因预测
- 22 Peak邻近基因功能富集分析
- 22.1 Peak邻近基因GO富集分析
- 22.2 Peak邻近基因 Pathway 富集分析
- 23 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图
- 24 Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气泡图
- 25 GO网络图分析
- 26 Pathway网络图分析
- 27 组间差异 Peak 分析
- 28 差异 Peak 序列 Motif 分析
- 29 Motif 在 具体差异 Peak 位置的分析
- 30 差异 Peak 注释分析
- 31 差异Peak邻近基因功能富集分析
- 31.1 差异Peak邻近基因GO富集分析
- 31.2 差异Peak邻近基因 Pathway 富集分析
- 32 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图
- 33 Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气泡图
- 34 GO网络图分析
- 35 Pathway网络图分析
- 36 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析
- 37 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析
- 38 Overlap基因功能富集分析
- 38.1 Overlap基因GO富集分析
- 38.2 Overlap基因 Pathway 富集分析
- 39 Overlap基因GO富集柱状图和气泡图
- 40 Overlap基因Pathway富集柱状图和气泡图
- 41 GO网络图分析
- 42 Pathway网络图分析
- 43 数据评估
- 44 附录
- 44.1 参考文献
- 44.2 关于嘉因生物

12 基因附近信号分布图

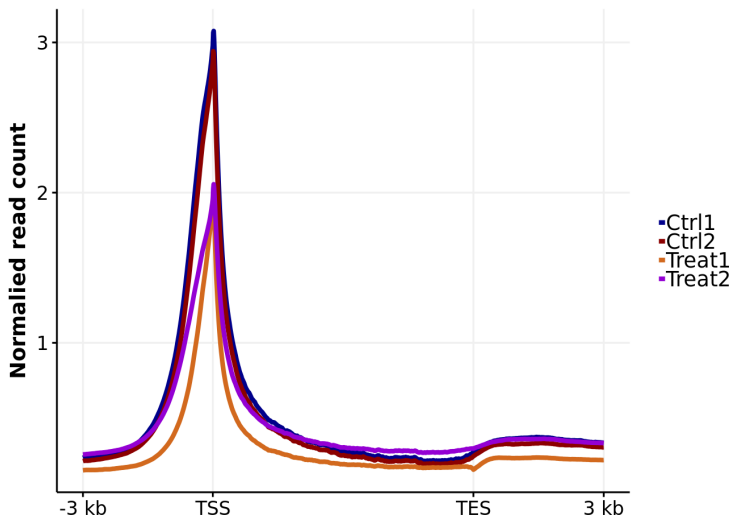
比对到基因组上的 Reads 在基因区域的分布情况可以用于判断实验的质量和数据的特性。Peak Calling 后会得到基因组上每个位点的信号值，其计算方式为 $R/T \times 1000000$ ，R 为比对到该位点 Read 数目，T 为比对上的所有 Read 数目。我们对所有基因根据基因长度进行归一化处理，计算在转录起始位点上游 3kb 到转录终止位点（TES，transcriptional end site）下游 3kb 范围内每个位点上所有基因的平均信号值，并绘制成曲线图，该分析使用 deeptools 软件实现。如果 TSS 附近有较强的信号峰出现，则说明 Reads 主要富集在 TSS 附近，反之，说明 Reads 主要富集在 Genebody 或者 TES 附近。

单个样本的展示结果如下图所示：



注：横轴表示归一化后的基因范围坐标，TSS 表示转录起始位点，TES 表示转录终止位点，-3.0 表示 TSS 上游 3kb，3.0kb 表示 TES 下游 3kb。纵轴表示该位点的平均信号值。

将所有样本的平均信号展示在一起，结果如下图所示：

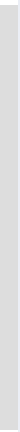


注：横轴表示归一化后的基因范围坐标，TSS 表示转录起始位点，TES 表示转录终止位点，-3.0 表示 TSS 上游 3kb，3.0kb 表示 TES 下游 3kb。纵轴表示该位点的平均信号值。

Method

Reads distributions (from bigwig) across gene are presented as an average plot (average of reads signals across all genes). The deeptools tool is used for this analysis.

结果说明:

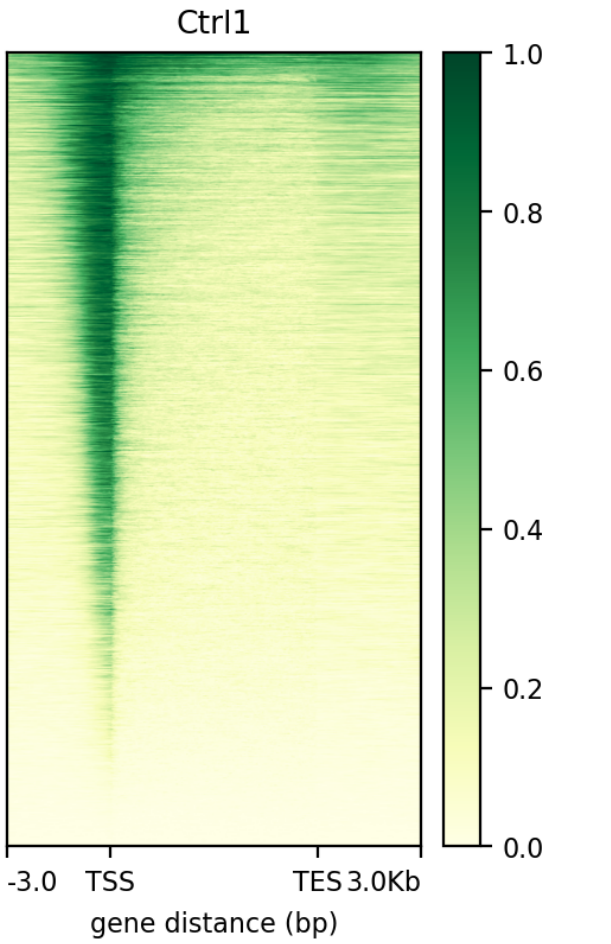
名称	说明	打开方式	
 9.ProfileGenes_v1			
 AllProfile.png	所有样品的基因附近信号分布图 png 格式	照片等图片查看软件	
 AllProfile.pdf	所有样品的基因附近信号分布图 pdf 格式	福昕阅读器等 pdf 查看软件 或谷歌浏览器等浏览器	
 Ctrl1.peakProfile.png	Ctrl1 样品的基因附近信号分布图 png 格式	照片等图片查看软件	
 Ctrl2.peakProfile.png	Ctrl2 样品的基因附近信号分布图 png 格式	照片等图片查看软件	
 Treat1.peakProfile.png	Treat1 样品的基因附近信号分布图 png 格式	照片等图片查看软件	
 Treat2.peakProfile.png	Treat2 样品的基因附近信号分布图 png 格式	照片等图片查看软件	
		福昕阅读器等 pdf 查看软件	

13 基因附近信号热图

比对到基因组上的 Reads 在基因区域的分布情况可以用于判断实验的质量和数据的特性。Peak Calling 后会得到基因组上每个位点的信号值，其计算方式为 $R/T \times 1000000$ ，R 为比对到该位点 Read 数目，T 为比对上的所有 Read 数目。我们对所有基因根据基因长度进行归一化处理，计算在转录起始位点（TSS，transcriptional start site）上游 3kb 到转录终止位点（TES，transcriptional end site）下游 3kb 范围内每个位点上所有基因的信号值，并绘制成热图，该分析使用 deeptools 软件实现。如果信号大部分集中在 TSS 附近位置，则说明 Reads 主要富集在 TSS 附近，反之，说明 Reads 主要富集在 Genebody 或者 TES 附近。

1 背景介绍
2 实验流程
2.1 上机测序
3 生物信息分析流程
4 项目基本信息
5 数据质控统计
6 比对分析
7 比对结果统计
8 酶切片段的长度分布
9 Peak Calling
10 IgG bigwiggle
11 Peaks的长度分布
12 基因附近信号分布图
13 基因附近信号热图
14 Peak 中心信号分布图
15 Peak 中心信号热图
16 Peak 序列 Motif 分析
17 Motif 在 具体 Peak 位置的分析
18 Peak 注释分析
19 Peak 注释分析
20 功能性区域 Peak 分布
21 Peak 靶基因预测
22 Peak邻近基因功能富集分析
22.1 Peak邻近基因GO富集分析
22.2 Peak邻近基因 Pathway 富集分析
23 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图
24 Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气
泡图
25 GO网络图分析
26 Pathway网络图分析
27 组间差异 Peak 分析
28 差异 Peak 序列 Motif 分析
29 Motif 在 具体差异 Peak 位置的分析
30 差异 Peak 注释分析
31 差异Peak邻近基因功能富集分析
31.1 差异Peak邻近基因GO富集分析
31.2 差异Peak邻近基因 Pathway 富集分
析
32 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图
33 Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气
泡图
34 GO网络图分析
35 Pathway网络图分析
36 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析
37 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析
38 Overlap基因功能富集分析
38.1 Overlap基因GO富集分析
38.2 Overlap基因 Pathway 富集分析
39 Overlap基因GO富集柱状图和气泡图
40 Overlap基因Pathway富集柱状图和气
泡图
41 GO网络图分析
42 Pathway网络图分析
43 数据评估
44 附录
44.1 参考文献
44.2 关于嘉因生物

单个样本的展示结果如下图所示：



注：横轴表示归一化后的基因范围坐标，TSS 表示转录起始位点，TES 表示转录终止位点，-3.0 表示 TSS 上游 3kb，3.0kb 表示 TES 下游 3kb。纵轴每一行表示一个基因，颜色越深表示该基因的该位点信号值越高。

Method

Reads distributions (from bigwig) across gene are presented as a heatmap. Genes are represented as lines that are sorted in a descending order based on signal intensity. The deeptools tool is used for this analysis.

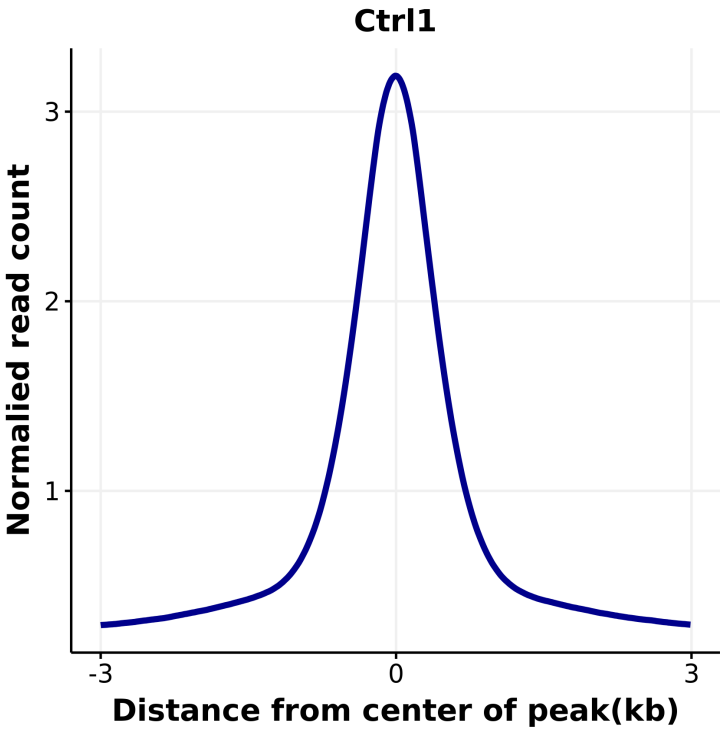
结果说明:

名称	说明	打开方式	
📁 10.HeatmapGenes_v1			
📄 Ctrl1_heatmap.png	Ctrl1 样品的基因附近信号热图 png 格式	照片等图片查看软件	
📄 Ctrl2_heatmap.png	Ctrl2 样品的基因附近信号热图 png 格式	照片等图片查看软件	
📄 Treat1_heatmap.png	Treat1 样品的基因附近信号热图 png 格式	照片等图片查看软件	
📄 Treat2_heatmap.png	Treat2 样品的基因附近信号热图 png 格式	照片等图片查看软件	
📄 Ctrl1_heatmap.pdf	Ctrl1 样品的基因附近信号热图 pdf 格式	福昕阅读器等 pdf 查看软件 或谷歌浏览器等浏览器	
📄 Ctrl2_heatmap.pdf	Ctrl2 样品的基因附近信号热图 pdf 格式	福昕阅读器等 pdf 查看软件 或谷歌浏览器等浏览器	

14 Peak 中心信号分布图

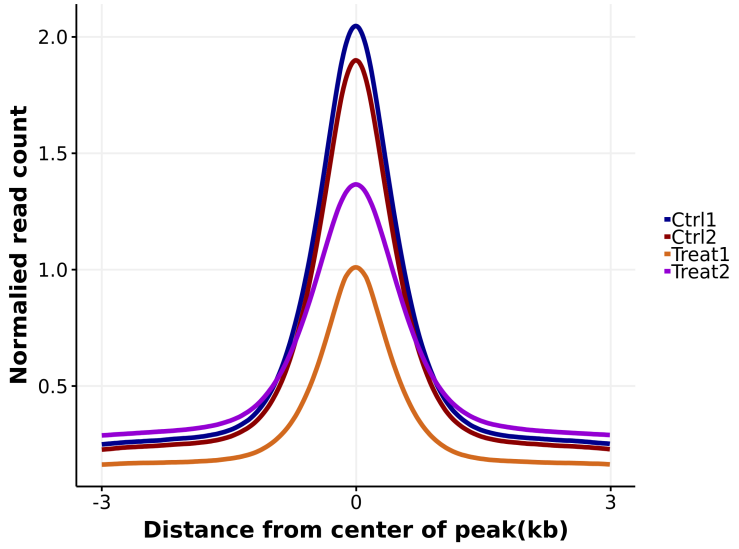
理论上，比对到参考基因组上的 Reads 应当集中在 Peak Calling 软件识别的 Peak 的中心位置。比对到基因组上的 Reads 在 Peak 上的分布情况可以用于判断实验的质量和数据的特性。Peak Calling 后会得到基因组上每个位点的信号值，其计算方式为 $R/T \times 1000000$ ，R 为比对到该位点 Read 数目，T 为比对上的所有 Read 数目。使用 deeptools 软件计算在归一化后的 Peak 区域内每个位点上所有 Peak 的平均信号值，并绘制成曲线图。如果 Reads 主要富集在 Peak 的中心附近，则说明 Peak 区域的信号比较集中。

单个样本的展示结果如下图所示：



注：横轴表示归一化后的 Peak 区域坐标，0 表示 Peak 的中心点，负值 表示距离 Peak 中心上游多少kb，正值 表示距离 Peak 中心下游多少kb。纵轴表示平均信号值(标准化的read count值)。

将所有样本的平均信号展示在一起，结果如下图所示：



注：横轴表示归一化后的 Peak 区域坐标，0 表示 Peak 的中心点，负值 表示距离 Peak 中心上游多少kb， 正值 表示距离 Peak 中心下游多少kb。纵轴表示平均信号值(标准化的read count值)。

Method

Reads distributions (from bigwig) across peaks are presented as an average plot (average of reads signals across all peaks). The deeptools tool is used for this analysis.

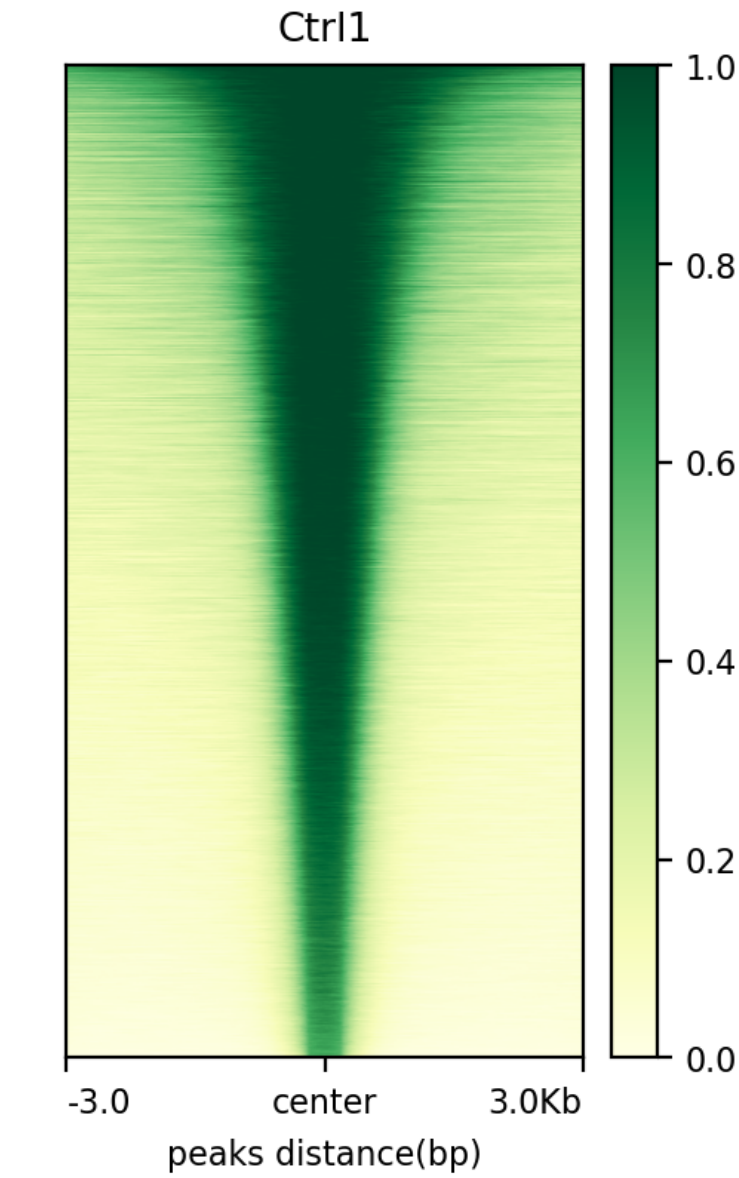
结果说明:

名称	说明	打开方式	
11.ProfilePeaks_v1			
AllProfile.png	所有样品的 Peak 中心信号分布图 png 格式	照片等图片查看软件	
AllProfile.pdf	所有样品的 Peak 中心信号分布图 pdf 格式	福昕阅读器等 pdf 查看软件 或谷歌浏览器等浏览器	
Ctrl1.peakProfile.png	Ctrl1 样品的 Peak 中心信号分布图 png 格式	照片等图片查看软件	
Ctrl2.peakProfile.png	Ctrl2 样品的 Peak 中心信号分布图 png 格式	照片等图片查看软件	
Treat1.peakProfile.png	Treat1 样品的 Peak 中心信号分布图 png 格式	照片等图片查看软件	
Treat2.peakProfile.png	Treat2 样品的 Peak 中心信号分布图 png 格式	照片等图片查看软件	
		福昕阅读器等 pdf 查看软件	

15 Peak 中心信号热图

理论上，比对到参考基因组上的 Reads 应当集中在 Peak Calling 软件识别的 Peak 的中心位置。比对到基因组上的 Reads 在 Peak 上的分布情况可以用于判断实验的质量和数据的特性。Peak Calling 后会得到基因组上每个位点的信号值，其计算方式为 $R/T \times 1000000$ ，R 为比对到该位点 Read 数目，T 为比对上的所有 Read 数目。使用 deeptools 软件计算在归一化后的 Peak 区域内每个位点上所有 Peak 的信号值，并绘制成热图。如果 Peak 的中心区域颜色越蓝，则说明富集位点附近的信号比较集中。

单个样本的展示结果如下图所示：



注：横轴表示归一化后的 Peak 区域坐标，center 表示 Peak 的中心点，-3.0 表示 Peak 中心上游 3kb，-3.0 表示 Peak 中心下游 3kb。纵轴每一行表示一个 Peak，颜色越深表示该 Peak 的该位点信号值越高。



1 背景介绍
2 实验流程
2.1 上机测序
3 生物信息分析流程
4 项目基本信息
5 数据质控统计
6 比对分析
7 比对结果统计
8 酶切片段的长度分布
9 Peak Calling
10 IgG bigwiggle
11 Peaks的长度分布
12 基因附近信号分布图
13 基因附近信号热图
14 Peak 中心信号分布图
15 Peak 中心信号热图
16 Peak 序列 Motif 分析
17 Motif 在 具体 Peak 位置的分析
18 Peak 注释分析
19 Peak 注释分析
20 功能性区域 Peak 分布
21 Peak 靶基因预测
22 Peak邻近基因功能富集分析
22.1 Peak邻近基因GO富集分析
22.2 Peak邻近基因 Pathway 富集分析
23 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图
24 Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气
泡图
25 GO网络图分析
26 Pathway网络图分析
27 组间差异 Peak 分析
28 差异 Peak 序列 Motif 分析
29 Motif 在 具体差异 Peak 位置的分析
30 差异 Peak 注释分析
31 差异Peak邻近基因功能富集分析
31.1 差异Peak邻近基因GO富集分析
31.2 差异Peak邻近基因 Pathway 富集分
析
32 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图
33 Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气
泡图
34 GO网络图分析
35 Pathway网络图分析
36 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析
37 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析
38 Overlap基因功能富集分析
38.1 Overlap基因GO富集分析
38.2 Overlap基因 Pathway 富集分析
39 Overlap基因GO富集柱状图和气泡图
40 Overlap基因Pathway富集柱状图和气
泡图
41 GO网络图分析
42 Pathway网络图分析
43 数据评估
44 附录
44.1 参考文献
44.2 关于嘉因生物

Method

Reads distributions (from bigwig) across peaks are presented as an average plot (average of reads signals across all peaks). The deeptools tool is used for this analysis.

结果说明:

名称	说明	打开方式
 12.HeatmapPeaks_v1		
 Ctrl1_heatmap.png	Ctrl1 样品的 Peak 中心信号热图 png 格式	照片等图片查看软件
 Ctrl2_heatmap.png	Ctrl2 样品的 Peak 中心信号热图 png 格式	照片等图片查看软件
 Treat1_heatmap.png	Treat1 样品的 Peak 中心信号热图 png 格式	照片等图片查看软件
 Treat2_heatmap.png	Treat2 样品的 Peak 中心信号热图 png 格式	照片等图片查看软件
 Ctrl1_heatmap.pdf	Ctrl1 样品的 Peak 中心信号热图 pdf 格式	福昕阅读器等 pdf 查看软件 或谷歌浏览器等浏览器
 Ctrl2_heatmap.pdf	Ctrl2 样品的 Peak 中心信号热图 pdf 格式	福昕阅读器等 pdf 查看软件 或谷歌浏览器等浏览器

16 Peak 序列 Motif 分析

转录因子往往倾向于结合在特定的 DNA 序列上，这些 DNA 序列通常具有高度相似的核苷酸序列模式，即每个转录因子都有一个目标 DNA 序列的 [Motif](#)，公开发表的转录因子数据库中一般记录了转录因子对应的 Motif 信息。对 Peak 序列计算 Motif，在公共数据库中搜索这些 Motif 对应的转录因子。

分析方法为：对每个 Peak 区域从上下游两个方向拓宽至 200bp 提取出 DNA 序列，使用 HOMER 软件的 findMotifsGenome.pl 工具对这些 DNA 序列预测 Motif，然后将预测的 Motif 与各大数据库（HOMER、JASPAR、其他物种数据库比如 fly 等）中已有的 Motif 数据进行匹配，找到已发表的 ChIP-seq 实验中的 Motif 和相应的转录因子。

每个样本的分析结果保存在后缀为 "_MotifOutput" 的文件夹路径下，每个文件夹下均有已知 Moitf 和未知 Motif 两种分析结果，如下：

knownResults.html 为在公共数据库中已有的 Motif 的计算结果汇总表，本分析中主要查看该项结果即可，knownResults 文件夹中存放的是该项结果的分析数据和图片。下图为 knownResults.html 示例：

Homer Known Motif Enrichment Results (./motif/A1_MotifOutput/)

Homer de novo Motif Results

Gene Ontology Enrichment Results

Known Motif Enrichment Results (txt file)

Total Target Sequences = 16040, Total Background Sequences = 33058

Rank	Motif	Name	P-value	log P-value	q-value (Benjamini)	# Target Sequences with Motif	% of Targets Sequences with Motif	# Background Sequences with Motif	% of Background Sequences with Motif	Motif File	SVG
1		Fra1(bZIP)/BT549-Fra1-ChIP-Seq(GSE46166)/Homer	1e-481	-1.109e+03	0.0000	1604.0	10.00%	803.3	2.43%	motif file (matrix)	svg
2		Fra2(bZIP)/Striatum-Fra2-ChIP-Seq(GSE43429)/Homer	1e-464	-1.069e+03	0.0000	1474.0	9.19%	704.3	2.13%	motif file (matrix)	svg
3		JunB(bZIP)/DendriticCells-JunB-ChIP-Seq(GSE36099)/Homer	1e-459	-1.057e+03	0.0000	1596.0	9.95%	830.0	2.51%	motif file (matrix)	svg
4		Atf3(bZIP)/GBM-ATF3-ChIP-Seq(GSE33912)/Homer	1e-456	-1.052e+03	0.0000	1715.0	10.69%	953.3	2.88%	motif file (matrix)	svg
5		BATF(bZIP)/Th17-BATF-ChIP-Seq(GSE39756)/Homer	1e-440	-1.014e+03	0.0000	1702.0	10.61%	968.2	2.93%	motif file (matrix)	svg

注：Rank：根据 P-value 对 Motif 进行排序得到的排名；
Motif：该 Motif 的序列；
Name：该 Motif 对应的转录因子，包含已知 Motif 的数据来源（HOMER / Jaspar 等）；
P-value：该 Motif 的 pvalue 值，p 值越小，预测的转录因子可信度越高；
Log P_value：P-value 以常数 e 为底取对数；
q-value：该 Motif 的 qvalue 值，q 值越小，预测的转录因子可信度越高；
Target Sequence with motif：预测的转录因子在给定 DNA 序列（HOMER 分析的时候提供的序列信息）上的结合位点数目；
% of Target Sequence with motif：预测的转录因子在给定 DNA 序列（HOMER分析的时候提供的序列信息）上的结合位点与所有转录因子结合位点的占比值；
Background Sequence with Motif：预测的转录因子在背景序列（基因组 DNA 序列）上的结合位点数目；
% of Background Sequence with Motif：预测的转录因子在背景序列（基因组 DNA 序列）上的结合位点与所有转录因子结合位点的占比值；
Motif File：Motif 的 matrix 文件，如果超链接打不开，可以打开 knownResults 文件夹查看结果文件；
SVG：Motif 序列信息的 SVG 格式文件，如果超链接打不开，可以打开 knownResults 文件夹查看结果文件。

homerResults.html 为未知 Motif 的计算结果汇总表，homerResults 文件夹中存放的是该项结果的分析数据和图片。
homerMotifs.motifs<#> 为不同长度的 Motif 结果，其中 # 代表 8，10，12，默认情况下 HOMER 会寻找 8，10，12 bp 的 Motif。
homerMotifs.all.motifs 为各个长度的 Motif 结果合并在一起。
motifFindingParameters.txt 文件保存了程序运行参数。
seq.autonorm.tsv 为短核苷酸自动矫正情况。下图为 homerResults.html 示例：

Homer de novo Motif Results (/home/novelbio/tmp/tmp2019_05_16_03_03_40_26266/.CK/CK_MotifOutput/)

Known Motif Enrichment Results

Gene Ontology Enrichment Results

If Homer is having trouble matching a motif to a known motif, try copy/pasting the matrix file into [STAMP](#)

More information on motif finding results: [HOMER](#) | [Description of Results](#) | [Tips](#)

Total target sequences = 243

Total background sequences = 47257

* - possible false positive

Rank	Motif	P-value	log P-pvalue	% of Targets	% of Background	STD(Bg STD)	Best Match/Details	Motif File
1		1e-59	-1.375e+02	16.05%	0.21%	58.1bp (75.9bp)	RUNX2/MA0511.2/Jaspar(0.746) More Information Similar Motifs Found	motif file (matrix)
2		1e-54	-1.256e+02	20.16%	0.69%	50.8bp (68.3bp)	At2g41835(C2H2)/col-At2g41835-DAP-Seq(GSE60143)/Homer(0.694) More Information Similar Motifs Found	motif file (matrix)
3		1e-51	-1.192e+02	13.58%	0.16%	52.0bp (82.8bp)	PH0094.1_Lhx4/Jaspar(0.654) More Information Similar Motifs Found	motif file (matrix)
4		1e-49	-1.142e+02	16.87%	0.46%	59.4bp (70.9bp)	CG11360(KH)/Drosophila_melanogaster-RNCMPT00129-PBM/HughesRNA(0.678) More Information Similar Motifs Found	motif file (matrix)
5		1e-47	-1.095e+02	16.05%	0.43%	50.9bp (74.5bp)	At2g41835(C2H2)/col-At2g41835-DAP-Seq(GSE60143)/Homer(0.628) More Information Similar Motifs Found	motif file (matrix)



1 背景介绍

2 实验流程

2.1 上机测序

3 生物信息分析流程

4 项目基本信息

5 数据质控统计

6 比对分析

7 比对结果统计

8 酶切片段的长度分布

9 Peak Calling

10 IgG bigwiggle

11 Peaks的长度分布

12 基因附近信号分布图

13 基因附近信号热图

14 Peak 中心信号分布图

15 Peak 中心信号热图

16 Peak 序列 Motif 分析

17 Motif 在 具体 Peak 位置的分析

18 Peak 注释分析

19 Peak 注释分析

20 功能性区域 Peak 分布

21 Peak 靶基因预测

22 Peak邻近基因功能富集分析

22.1 Peak邻近基因GO富集分析

22.2 Peak邻近基因 Pathway 富集分析

23 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图

24 Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气
泡图

25 GO网络图分析

26 Pathway网络图分析

27 组间差异 Peak 分析

28 差异 Peak 序列 Motif 分析

29 Motif 在 具体差异 Peak 位置的分析

30 差异 Peak 注释分析

31 差异Peak邻近基因功能富集分析

31.1 差异Peak邻近基因GO富集分析

31.2 差异Peak邻近基因 Pathway 富集分
析

32 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图

33 Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气
泡图

34 GO网络图分析

35 Pathway网络图分析

36 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析

37 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析

38 Overlap基因功能富集分析

38.1 Overlap基因GO富集分析

38.2 Overlap基因 Pathway 富集分析

39 Overlap基因GO富集柱状图和气泡图

40 Overlap基因Pathway富集柱状图和气
泡图

41 GO网络图分析

42 Pathway网络图分析

43 数据评估

44 附录

44.1 参考文献

44.2 关于嘉因生物

注：Rank：根据 P-value 对 Motif 进行排序得到的排名；

Motif：该 Motif 的序列；

P-value：该 Motif 的 pvalue 值，p 值越小，预测的转录因子可信度越高；

Log P_value：P-value 以常数 e 为底取对数；

% of Targets：该 Motif 在给定 DNA 序列（HOMER 分析的时候提供的序列信息）上的结合位点与所有未知 Motif 结合位点的占比值；

% of Background：该 Motif 在背景序列（基因组 DNA 序列）上的结合位点与所有未知 Motif 结合位点的占比值；

Best Match/Details：与该 Motif 最相似的已知转录因子 Motif；

Motif File：该 Motif 的 matrix 文件，如果超链接打不开，可以打开 homerResults 文件夹查看结果文件。

Method

The HOMER's findMotifsGenome.pl tool was used for Motif analysis. The input file is the peak file and the genome fasta file. The DNA sequence is extracted according to the peak file, and the sequence is compared with the Motif database to obtain the Motif.

结果说明:

名称	说明	打开方式	

17 Motif 在 具体 Peak 位置的分析

从 Peak 序列 Motif 分析的 knownResults 中按照 p 值选取 top 10 的 Motif，使用 HOMER 的 findMotifsGenome.pl 工具找到这些 Motif 在 Peak 上的位置，分析这些 Motif 对应的转录因子的结合位点。如果想要研究这些转录因子是如何调控下游基因表达的，通常要结合 RNA-seq 数据进行分析。

PositionID	Offset	Sequence	Motif Name	Strand	MotifScore	geneSym
peaks66314	-91	AATGAGTCAGTT	Atf3(bZIP)/GBM-ATF3-ChIP-Seq(GSE33912)/Homer	+	9.660623	TXLNGY
peaks66311	54	AATGACTCACAG	Atf3(bZIP)/GBM-ATF3-ChIP-Seq(GSE33912)/Homer	+	9.653675	NLGN4Y-.
peaks66309	-10	GATGAGTCAGTT	Atf3(bZIP)/GBM-ATF3-ChIP-Seq(GSE33912)/Homer	+	9.696053	NLGN4Y-.
peaks66300	-44	CCTGAGTCATTT	Atf3(bZIP)/GBM-ATF3-ChIP-Seq(GSE33912)/Homer	+	8.838711	USP9Y
peaks66293	43	AATGAATCACTG	Atf3(bZIP)/GBM-ATF3-ChIP-Seq(GSE33912)/Homer	+	7.596447	TTTY11

注：PositionID：该 Motif 对应的 Peak ID；

Offset：偏离 Peak 区域中心的位置；

Sequence：该 Motif 的序列；

Motif Name：该 Motif 对应的转录因子；

Strand：该 Motif 的正负链信息；

MotifScore：该 Motif 的打分，分值越高，匹配程度越大，越可信；

geneSymbol：该 Peak 对应的靶基因。

Method

The HOMER's findMotifsGenome.pl tool was used for Motif analysis.

结果说明:

名称	说明	打开方式	
 13.findMotifsGenome3			
 Ctrl1_detailMotifs.withSymbol...	Ctrl1 样品的 10 个已知 Motif 在 Peak 上的位置文件	Excel 等表格处理软件或 Edit plus 等文本编辑器	
 Ctrl2_detailMotifs.withSymbol...	Ctrl2 样品的 10 个已知 Motif 在 Peak 上的位置文件	Excel 等表格处理软件或 Edit plus 等文本编辑器	
 Treat1_detailMotifs.withSymb...	Treat1 样品的 10 个已知 Motif 在 Peak 上的位置文件	Excel 等表格处理软件或 Edit plus 等文本编辑器	
 Treat2_detailMotifs.withSymb...	Treat2 样品的 10 个已知 Motif 在 Peak 上的位置文件	Excel 等表格处理软件或 Edit plus 等文本编辑器	

18 Peak 注释分析

1 背景介绍

2 实验流程

2.1 上机测序

3 生物信息分析流程

4 项目基本信息

5 数据质控统计

6 比对分析

7 比对结果统计

8 酶切片段的长度分布

9 Peak Calling

10 IgG bigwiggle

11 Peaks的长度分布

12 基因附近信号分布图

13 基因附近信号热图

14 Peak 中心信号分布图

15 Peak 中心信号热图

16 Peak 序列 Motif 分析

17 Motif 在 具体 Peak 位置的分析

18 Peak 注释分析

19 Peak 注释分析

20 功能性区域 Peak 分布

21 Peak 靶基因预测

22 Peak邻近基因功能富集分析

22.1 Peak邻近基因GO富集分析

22.2 Peak邻近基因 Pathway 富集分析

23 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图

24 Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气

泡图

25 GO网络图分析

26 Pathway网络图分析

27 组间差异 Peak 分析

28 差异 Peak 序列 Motif 分析

29 Motif 在 具体差异 Peak 位置的分析

30 差异 Peak 注释分析

31 差异Peak邻近基因功能富集分析

31.1 差异Peak邻近基因GO富集分析

31.2 差异Peak邻近基因 Pathway 富集分

析

32 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图

33 Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气

泡图

34 GO网络图分析

35 Pathway网络图分析

36 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析

37 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析

38 Overlap基因功能富集分析

38.1 Overlap基因GO富集分析

38.2 Overlap基因 Pathway 富集分析

39 Overlap基因GO富集柱状图和气泡图

40 Overlap基因Pathway富集柱状图和气

泡图

41 GO网络图分析

42 Pathway网络图分析

43 数据评估

44 附录

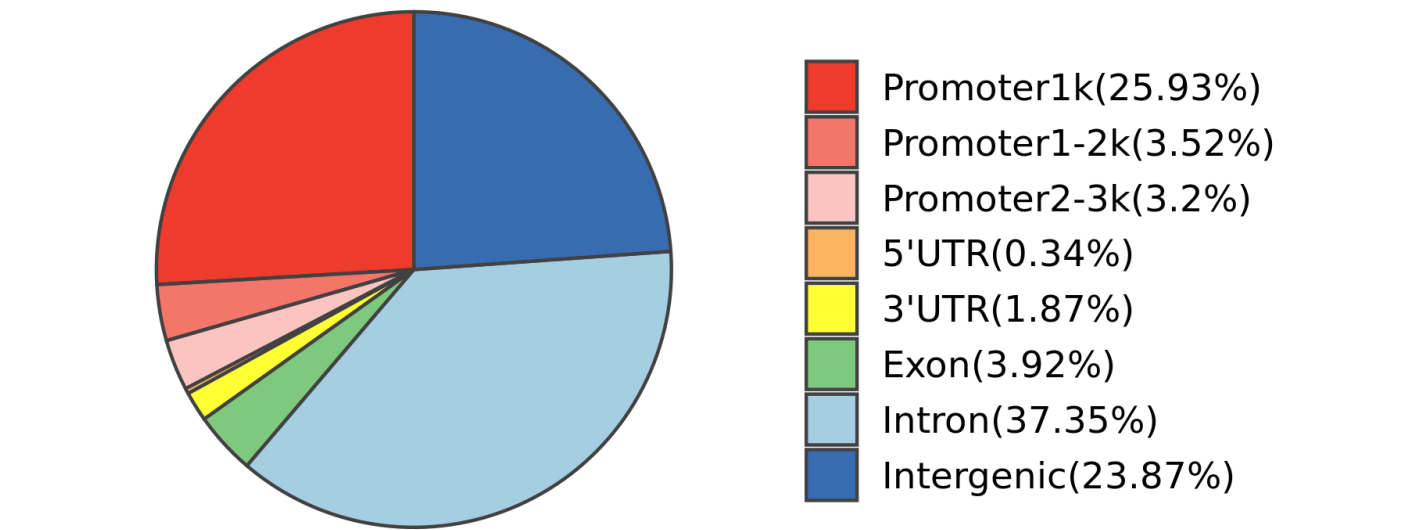
44.1 参考文献

44.2 关于嘉因生物

转录因子一般结合在基因的转录起始位点附近，对其上下游基因的转录进行调控。而结合在基因外显子和内含子区域的调控因子则可能影响该基因的可变剪切行为。Peak 覆盖的基因及邻近位置的基因均有可能是转录因子或其他调控因子调控的靶基因，获取这些基因并进行注释，有助于研究目标蛋白调控的基因功能或代谢通路。如果研究对象是组蛋白分析，通过 Peak 分析也能有助于分析组蛋白的功能性区域分布。本次 Peak 注释分析主要通过 bedtools(Quinlan AR, Hall IM.) 工具获取 Peak 区间与各功能区区间的相互关系并进行注释，最终以表格和图形的方式统计分析结果。

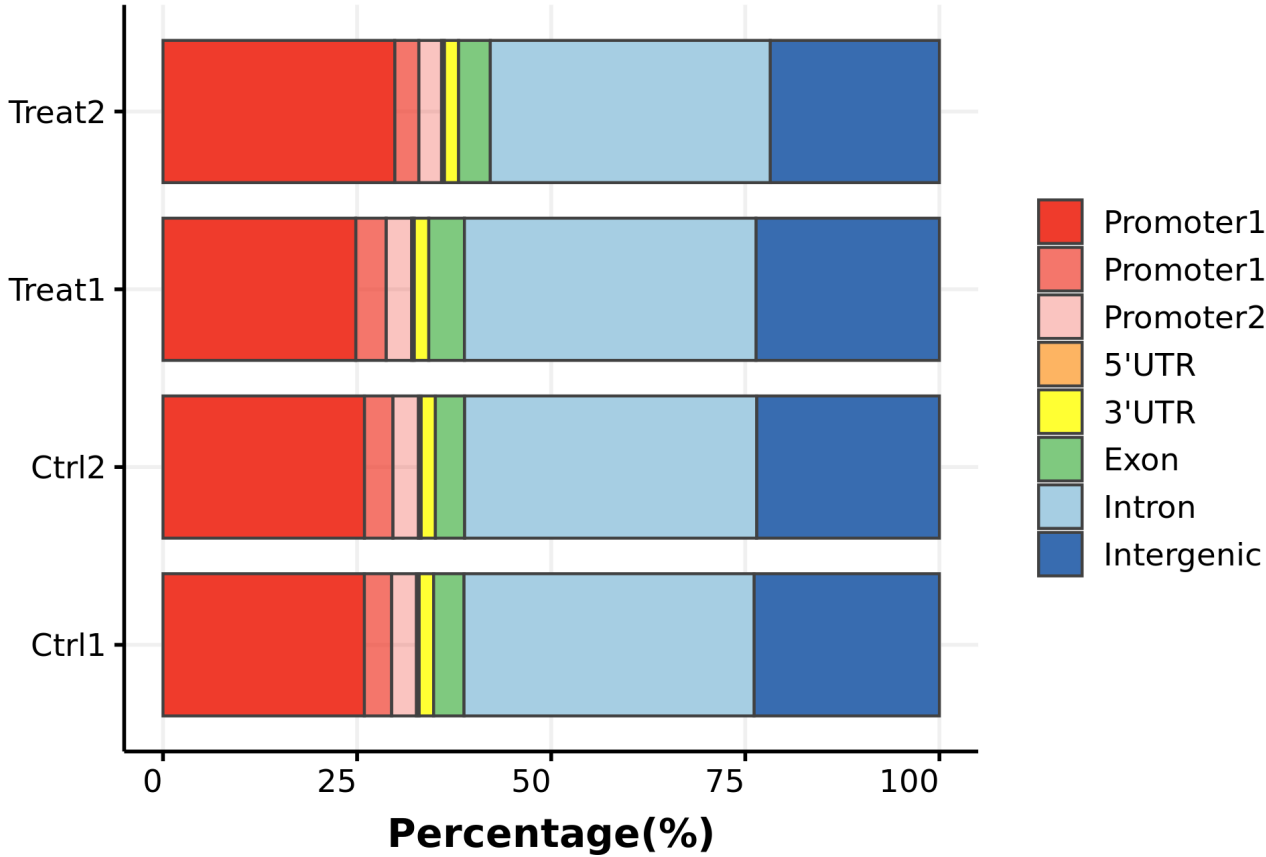
本分析注释的功能性区域包括Promoter1k、Promoter1-2k、Promoter2-3k、5'UTR、3'UTR、Exon、Intron和Intergenic。注意：(1)Peak 与各功能性区域注释具有优先顺序，将按前面提到的顺序进行优先注释并且不会进行重复注释; (2)Peak 注释，即在基因组上如果其中某功能区域与 Peak 存在1bp以上(包含1bp)的重叠，那么该功能区域就判定为 Peak 的注释结果。

注释结果以饼图展示，示例如下。



注：Promoter1k：基因转录起始位点（TSS）上游1kb到基因转录起始位点（TSS）下游1kb区域；Promoter1-2k：基因转录起始位点（TSS）上游2kb到上游1kb，以及TSS下游1kb到下游2kb区域；Promoter2-3k：基因转录起始位点（TSS）上游3kb到上游2kb，以及TSS下游2kb到下游3kb区域；5'UTR：5' 端非编码区域；3'UTR：3' 端非编码区域；Exon：外显子区域；Intron：内含子区域；Intergenic：基因间区(除前面提到以外的区域定义为基因间区)；饼图中各区域表示 Peak 被注释到各功能区的比例，不同颜色表示不同功能区。

多个样本注释结果以柱状图展示(只有一个样本也会绘制柱状图)，示例如下：



注：Promoter1k：基因转录起始位点（TSS）上游1kb到基因转录起始位点（TSS）下游1kb区域；Promoter1-2k：基因转录起始位点（TSS）上游2kb到上游1kb，以及TSS下游1kb到下游2kb区域；Promoter2-3k：基因转录起始位点（TSS）上游3kb到上游2kb，以及TSS下游2kb到下游3kb区域；5'UTR：5' 端非编码区域；3'UTR：3' 端非编码区域；Exon：外显子区域；Intron：内含子区域；Intergenic：基因间区(除前面提到以外的区域定义为基因间区)；柱状图中各区域表示 Peak 被注释到各功能区的比例，不同颜色表示不同功能区。

Peak 靶基因预测，所谓靶基因是指peak上结合的转录因子或者组蛋白修饰位点可能调控的下游基因。Peak的靶基因是根据peak注释分析结果中distanceToTSS(Peak中心到基因TSS的距离)这列信息进行筛选（<= 100000 bp）得到，老师也可以根据这列信息自己筛选需要的靶基因。靶基因将以列表的格式存放在对应分析结果文件夹中。

注释结果和靶基因以表格详细展示，示例如下。

seqnames	start	end	peak_name	peak_score	anno_transcript	peak_annotation	tran
chr1	10015	10442	peaks1	9.28072	ENST000000456328.2,ENST000000450305.2	Promoter1-2k	ENS
chr1	198767	199532	peaks3	21.94848	NA	Intergenic	ENS
chr1	623640	624690	peaks5	29.03834	ENST000000634337.2	Intron	ENS
chr1	730280	730922	peaks7	9.20738	ENST000000506640.2,ENST000000634337.2	Intron	ENS
chr1	736678	738119	peaks9	15.96715	ENST000000506640.2,ENST000000634337.2	Intron	ENS

注：

Seqnames: Peak所在染色体；

start: Peak起始位置；



- 1 背景介绍
- 2 实验流程

2.1 上机测序
- 3 生物信息分析流程
- 4 项目基本信息
- 5 数据质控统计
- 6 比对分析
- 7 比对结果统计
- 8 酶切片段的长度分布
- 9 Peak Calling
- 10 IgG bigwiggle
- 11 Peaks的长度分布
- 12 基因附近信号分布图
- 13 基因附近信号热图
- 14 Peak 中心信号分布图
- 15 Peak 中心信号热图
- 16 Peak 序列 Motif 分析
- 17 Motif 在 具体 Peak 位置的分析
- 18 Peak 注释分析
- 19 Peak 注释分析
- 20 功能性区域 Peak 分布
- 21 Peak 靶基因预测
- 22 Peak邻近基因功能富集分析

22.1 Peak邻近基因GO富集分析

22.2 Peak邻近基因 Pathway 富集分析
- 23 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图
- 24 Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气
- 泡图
- 25 GO网络图分析
- 26 Pathway网络图分析
- 27 组间差异 Peak 分析
- 28 差异 Peak 序列 Motif 分析
- 29 Motif 在 具体差异 Peak 位置的分析
- 30 差异 Peak 注释分析
- 31 差异Peak邻近基因功能富集分析

31.1 差异Peak邻近基因GO富集分析

31.2 差异Peak邻近基因 Pathway 富集分

析
- 32 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图
- 33 Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气
- 泡图
- 34 GO网络图分析
- 35 Pathway网络图分析
- 36 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析
- 37 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析
- 38 Overlap基因功能富集分析

38.1 Overlap基因GO富集分析

38.2 Overlap基因 Pathway 富集分析
- 39 Overlap基因GO富集柱状图和气泡图
- 40 Overlap基因Pathway富集柱状图和气
- 泡图
- 41 GO网络图分析
- 42 Pathway网络图分析
- 43 数据评估
- 44 附录

44.1 参考文献

44.2 关于嘉因生物

end: Peak终止位置;

peak_name: Peak 编号;

peak_score: Peak 信号分值;

anno_transcript: Peak 所注释到的功能性区域对应的转录本ID, 会存在多个ID的现象, 说明这些转录本对应的功能性区域都与 Peak 有重叠, 这些转录本ID将以逗号分隔; 如果 Peak 注释到 Intergenic 本列将会以"NA"说明;

peak_annotation: Peak 所注释到的功能性区域 (Peak 注释到多个区域将按优先级分配) ;

transcriptId: 聚离 Peak 中心点最近的转录本ID (Peak 中心点与其中一个或多个转录本起始位点距离最近, 当多个转录本起始位点一致时本列会出现多个转录ID, 并以逗号分隔) ;

distanceToTSS: Peak 中心点与最近转录本起始位点的距离;

geneID: 聚离 Peak 中心点最近的基因ID (当多个最近基因对应的转录本起始位点一致时本列会出现多个基因ID, 并以逗号分隔) ;

geneLocation: 聚离 Peak 中心点最近的基因ID的坐标信息, 坐标信息以"."进行分隔, 如: 染色体:基因起始位点: 基因终止位点: 基因长度: 基因正负链; 多个geneID对应多个geneLocation, 并以逗号分隔;

geneID: 聚离 Peak 中心点最近的基因名, 多个geneID对应多个geneName, 并以逗号分隔;

geneDescription: 聚离 Peak 中心点最近的基因描述信息, 多个geneID对应多个基因描述信息, 并以逗号分隔;

Method

Peaks were annotated by the bedtools.[Quinlan AR, Hall IM. BEDTools: a flexible suite of utilities for comparing genomic features. Bioinformatics. 2010 Mar 15;26(6):841-2. doi: 10.1093/bioinformatics/btq033. Epub 2010 Jan 28. PMID: 20110278; PMCID: PMC2832824.]

结果说明:

名称	说明	打开方式	
 14.peakAnno_v1			
 Ctrl1.anno.xls	Ctrl1 样品的 Peak 注释结果表格	Excel 等表格处理软件或 Edittplus 等文本编辑器	
 Ctrl2.anno.xls	Ctrl2 样品的 Peak 注释结果表格	Excel 等表格处理软件或 Edittplus 等文本编辑器	
 Treat1.anno.xls	Treat1 样品的 Peak 注释结果表格	Excel 等表格处理软件或 Edittplus 等文本编辑器	
 Treat2.anno.xls	Treat2 样品的 Peak 注释结果表格	Excel 等表格处理软件或 Edittplus 等文本编辑器	
 Ctrl1.anno.png	Ctrl1 样品的 Peak 注释饼图结果	照片等图片查看软件	

19 Peak 注释分析

转录因子一般结合在基因的转录起始位点附近, 对其上下游基因的转录进行调控。而结合在基因外显子和内含子区域的调控因子则可能影响该基因的可变剪切行为。Peak 覆盖的基因及邻近位置的基因均有可能是转录因子或其他调控因子调控的靶基因, 获取这些基因并进行注释, 有助于研究目标蛋白调控的基因功能或代谢通路。我们使用 R包ChIPseeker(Yu G, Wang L, He Q 2015)的 annotatePeak 函数注释Peak所在的基因组特征。

本分析注释的功能性区域包括Promoter(启动子)、Exon(外显子)、UTR(非翻译区, 有5’ UTR和3’ UTR)、Intron(内含子)或Distal Intergenic(远端基因间区)。

seqnames	start	end	width	peak_name	peak_score	annotation	geneStart	geneEnd	geneLength
chr1	10016	10442	427	peaks1	9.28072	Promoter (1-2kb)	11874	14409	2536
chr1	198768	199532	765	peaks3	21.94848	Distal Intergenic	205129	206597	1469
chr1	623641	624690	1050	peaks5	29.03834	Downstream (2-3kb)	627380	629009	1630
chr1	730281	730922	642	peaks7	9.20738	Promoter (<=1kb)	725759	730351	4593
chr1	736679	738119	1441	peaks9	15.96715	Distal Intergenic	725759	730351	4593

注: Seqnames: Peak所在染色体;

Start: Peak起始位置;

End: Peak终止位置;

Width: Peak宽度;

peak_name: Peak 编号;

Peak_score: Peak 信号分值;

Annotation: Peak 所在的功能性区域;

GeneStart: 基因起始位置;

GeneEnd: 基因终止位置;

GeneLength: 基因长度;

Strand: 基因所在的链 (1是正链, 2是负链) ;

GeneID: peak 注释到的基因, 根据 peak 相对于基因转录起始位点的距离最近的基因💎;

TranscriptID: 离 Peak 最近的转录本ID;

Distance to TSS: Peak 到最近的 TSS (转录起始位点) 的距离, 正数表示在 TSS 下游, 负数表示在 TSS 上游;

geneDescription: TSS 离 Peak 最近的转录本所在的基因的描述, 如果对应基因无基因表示则用 "-" 表示。

Method

Peaks were annotated by the function of annotatePeak of ChIPseeker.

结果说明:

名称	说明	打开方式	

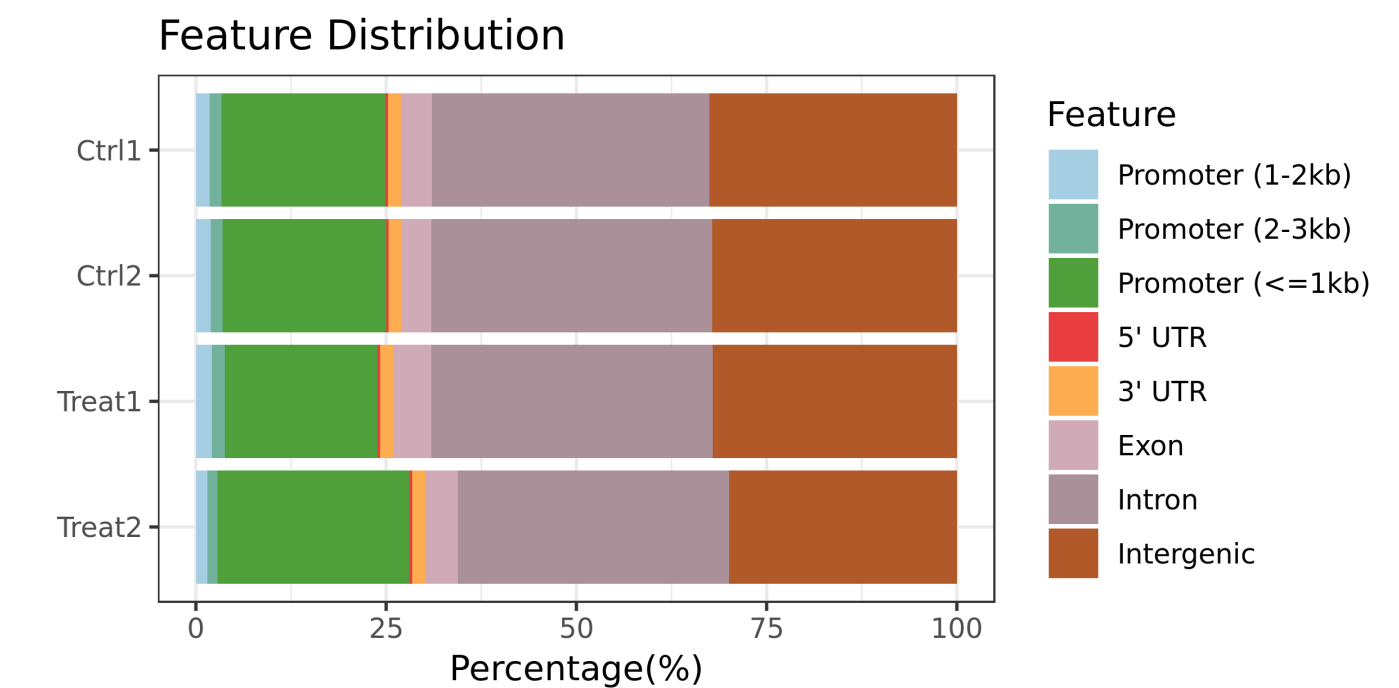
1 背景介绍
2 实验流程
2.1 上机测序
3 生物信息分析流程
4 项目基本信息
5 数据质控统计
6 比对分析
7 比对结果统计
8 酶切片段的长度分布
9 Peak Calling
10 IgG bigwiggle
11 Peaks的长度分布
12 基因附近信号分布图
13 基因附近信号热图
14 Peak 中心信号分布图
15 Peak 中心信号热图
16 Peak 序列 Motif 分析
17 Motif 在 具体 Peak 位置的分析
18 Peak 注释分析
19 Peak 注释分析
20 功能性区域 Peak 分布
21 Peak 靶基因预测
22 Peak邻近基因功能富集分析
22.1 Peak邻近基因GO富集分析
22.2 Peak邻近基因 Pathway 富集分析
23 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图
24 Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气
泡图
25 GO网络图分析
26 Pathway网络图分析
27 组间差异 Peak 分析
28 差异 Peak 序列 Motif 分析
29 Motif 在 具体差异 Peak 位置的分析
30 差异 Peak 注释分析
31 差异Peak邻近基因功能富集分析
31.1 差异Peak邻近基因GO富集分析
31.2 差异Peak邻近基因 Pathway 富集分
析
32 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图
33 Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气
泡图
34 GO网络图分析
35 Pathway网络图分析
36 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析
37 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析
38 Overlap基因功能富集分析
38.1 Overlap基因GO富集分析
38.2 Overlap基因 Pathway 富集分析
39 Overlap基因GO富集柱状图和气泡图
40 Overlap基因Pathway富集柱状图和气
泡图
41 GO网络图分析
42 Pathway网络图分析
43 数据评估
44 附录
44.1 参考文献
44.2 关于嘉因生物

 15.ChIPseeker6		
 Ctrl1_anno.withDescription.txt	Ctrl1 样品的 Peak 注释结果	Excel 等表格处理软件或 Edit plus 等文本编辑器
 Ctrl2_anno.withDescription.txt	Ctrl2 样品的 Peak 注释结果	Excel 等表格处理软件或 Edit plus 等文本编辑器
 Treat1_anno.withDescription.txt	Treat1 样品的 Peak 注释结果	Excel 等表格处理软件或 Edit plus 等文本编辑器
 Treat2_anno.withDescription.txt	Treat2 样品的 Peak 注释结果	Excel 等表格处理软件或 Edit plus 等文本编辑器

20 功能性区域 Peak 分布

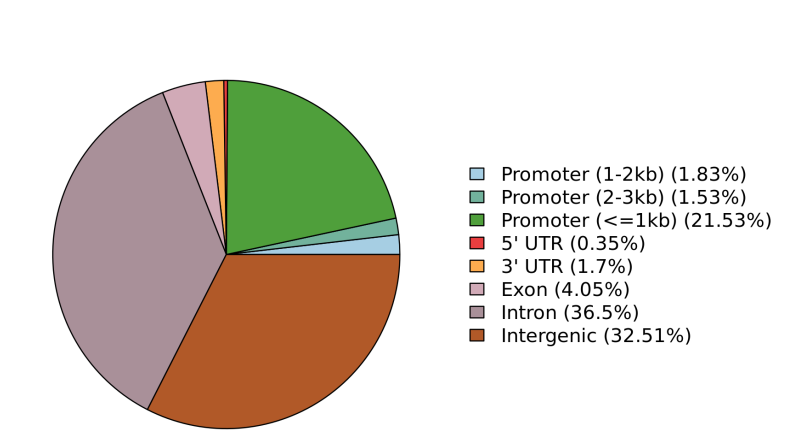
对 Peak 注释分析结果中 Peak 在所覆盖的基因的功能性区域上的分布进行统计，并使用 ChIPseeker 包将统计结果绘制成所有样本放在一起比较的柱状图和每个样本分开查看的饼图。一般来说，大部分调控因子结合的位置在启动子区域。而基因间区上一般也有微弱的信号，因为基因间区在基因组上占比极大，所以检测到的 Peak 相对其他区域来说可能比较多。

下图为柱状图示例：



注：纵坐标为样本，横坐标为各功能性区域中 Peak 的比例。Promoter：启动子到转录起始位点的区域中的 Peak 的比例，该区域默认范围为基因起点上游 3kb 到基因起点下游 3kb；5' UTR：5' 非编码区域中Peak的比例；3' UTR：3' 非编码区域中Peak的比例；Exon：外显子中的 Peak 的比例；Intron：内含子中的 Peak 的比例；Intergenic：基因间区中的 Peak 的比例。

下图为饼图示例。



注：Promoter：启动子到转录起始位点的区域中的 Peak 的比例，该区域默认范围为基因起点上游 3kb 到基因起点下游 3kb；5' UTR：5' 非编码区域中Peak的比例；3' UTR：3' 非编码区域中Peak的比例；Exon：外显子中的 Peak 的比例；Intron：内含子中的 Peak 的比例；Intergenic：基因间区中的 Peak 的比例。

Method

Count the results of the annotations and plot the distribution results using function of plotAnnoPie of ChIPseeker.

结果说明:

名称	说明	打开方式	

1 背景介绍

2 实验流程

2.1 上机测序

3 生物信息分析流程

4 项目基本信息

5 数据质控统计

6 比对分析

7 比对结果统计

8 酶切片段的长度分布

9 Peak Calling

10 IgG bigwiggle

11 Peaks的长度分布

12 基因附近信号分布图

13 基因附近信号热图

14 Peak 中心信号分布图

15 Peak 中心信号热图

16 Peak 序列 Motif 分析

17 Motif 在 具体 Peak 位置的分析

18 Peak 注释分析

19 Peak 注释分析

20 功能性区域 Peak 分布

21 Peak 靶基因预测

22 Peak邻近基因功能富集分析

22.1 Peak邻近基因GO富集分析

22.2 Peak邻近基因 Pathway 富集分析

23 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图

24 Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气

泡图

25 GO网络图分析

26 Pathway网络图分析

27 组间差异 Peak 分析

28 差异 Peak 序列 Motif 分析

29 Motif 在 具体差异 Peak 位置的分析

30 差异 Peak 注释分析

31 差异Peak邻近基因功能富集分析

31.1 差异Peak邻近基因GO富集分析

31.2 差异Peak邻近基因 Pathway 富集分

析

32 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图

33 Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气

泡图

34 GO网络图分析

35 Pathway网络图分析

36 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析

37 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析

38 Overlap基因功能富集分析

38.1 Overlap基因GO富集分析

38.2 Overlap基因 Pathway 富集分析

39 Overlap基因GO富集柱状图和气泡图

40 Overlap基因Pathway富集柱状图和气

泡图

41 GO网络图分析

42 Pathway网络图分析

43 数据评估

44 附录

44.1 参考文献

44.2 关于嘉因生物

21 Peak 靶基因预测

所谓靶基因是指peak上结合的转录因子或者组蛋白修饰位点可能调控的下游基因。Peak的靶基因是根据peak注释分析结果中distanceToTSS(Peak中心到基因TSS的距离)这列信息进行筛选（< 1000 bp）得到的，老师也可以根据这列信息自己筛选需要的靶基因。

结果说明:

名称	说明	打开方式	
 15.ChIPseeker6			
 Ctrl1.targetGeneList.txt	Ctrl1 样品的 Peak 靶基因预测结果	Excel 等表格处理软件或 Edit plus 等文本编辑器	
 Ctrl2.targetGeneList.txt	Ctrl2 样品的 Peak 靶基因预测结果	Excel 等表格处理软件或 Edit plus 等文本编辑器	
 Treat1.targetGeneList.txt	Treat1 样品的 Peak 靶基因预测结果	Excel 等表格处理软件或 Edit plus 等文本编辑器	
 Treat2.targetGeneList.txt	Treat2 样品的 Peak 靶基因预测结果	Excel 等表格处理软件或 Edit plus 等文本编辑器	

22 Peak邻近基因功能富集分析

22.1 Peak邻近基因GO富集分析

Peak邻近基因GO富集分析的目的是得出Peak附近基因显著富集的GO条目，从而展示可能被转录因子调控的基因功能。对每个Peak邻近基因进行GO注释，得到其所有的GO功能条目，将所有Peak邻近基因分别从 MF（Molecular Function）、BP（Biological Process）、CC（Cellular Component）这三个层面分配到不同的GO功能分类中，采用 R 包 clusterProfiler 计算每个GO分类中基因富集的显著性水平，从而筛选出Peak邻近基因显著富集的GO分类。

GO的三个一级分类中，Biological Process 更贴近表型，往往可以很好地描述样本的实际情况。Cellular Component 往往用于描述基因在细胞上的定位信息，当研究者关注一些特殊的亚细胞定位研究的时候具有重要的意义。Molecular Function 用于描述蛋白的实际作用方式，当研究者更关注整个生物学事件中蛋白作用方式上的变化时，可以考虑从这个角度切入。我们建议客户优先查看后缀为 "_BP" 的文件，即 Biological Process 相关的 GO 条目。

以 BP 分类下Peak邻近基因的GO富集分析结果为例进行展示：

TermID	TermName	GeneInListInTerm	GeneInList	GeneInTerm	TotalGene	Enrichment
GO:0044237	cellular metabolic process	5956	12555	7589	17330	1.08330
GO:0006807	nitrogen compound metabolic process	5448	12555	6923	17330	1.08623
GO:0048522	positive regulation of cellular process	4434	12555	5559	17330	1.10098
GO:0048518	positive regulation of biological process	4793	12555	6052	17330	1.09311
GO:0044260	cellular macromolecule metabolic process	3887	12555	4855	17330	1.10517

注：TermID: GO 条目 ID；
TermName: GO 条目名称；
GeneInListInTerm：注释到该 GO 条目的Peak邻近基因个数；
GeneInList: 所有具有 GO 注释的Peak邻近基因个数；
GeneInTerm: 注释到该 GO 条目的所有基因的个数；
TotalGene: 所有具有 GO 注释的基因个数；
Pvalue: 基因在该 GO 条目中富集的显著性；
FDR: 采用 BH 算法对 Pvalue 进行校正的结果；
Enrichment: (GeneInListInTerm/GeneInList)/(GeneInTerm/TotalGene)。

Method

GO Analysis: Gene ontology (GO) analysis was performed to facilitate elucidating the biological implications of unique genes in the significant or representative profiles of the gene in the experiment [Ashburner M, et al. Gene ontology: tool for the unification of biology. The Gene Ontology Consortium. Nat Genet. 2000 May;25(1):25-9.]. We downloaded the GO annotations from Ensembl (<http://asia.ensembl.org/index.html>), and the Gene Ontology (<http://www.geneontology.org/>). ClusterProfiler was applied to identify the significant GO categories and FDR was used to correct the p-values.

结果说明:

名称	说明	打开方式	
 16.Enrichment_v1			



- 1 背景介绍
- 2 实验流程

2.1 上机测序
- 3 生物信息分析流程
- 4 项目基本信息
- 5 数据质控统计
- 6 比对分析
- 7 比对结果统计
- 8 酶切片段的长度分布
- 9 Peak Calling
- 10 IgG bigwiggle
- 11 Peaks的长度分布
- 12 基因附近信号分布图
- 13 基因附近信号热图
- 14 Peak 中心信号分布图
- 15 Peak 中心信号热图
- 16 Peak 序列 Motif 分析
- 17 Motif 在 具体 Peak 位置的分析
- 18 Peak 注释分析
- 19 Peak 注释分析
- 20 功能性区域 Peak 分布
- 21 Peak 靶基因预测
- 22 Peak邻近基因功能富集分析

22.1 Peak邻近基因GO富集分析

22.2 Peak邻近基因 Pathway 富集分析
- 23 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图
- 24 Peak邻近基因Pathway富集柱状图 and 气泡图
- 25 GO网络图分析
- 26 Pathway网络图分析
- 27 组间差异 Peak 分析
- 28 差异 Peak 序列 Motif 分析
- 29 Motif 在 具体差异 Peak 位置的分析
- 30 差异 Peak 注释分析
- 31 差异Peak邻近基因功能富集分析

31.1 差异Peak邻近基因GO富集分析

31.2 差异Peak邻近基因 Pathway 富集分析
- 32 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图
- 33 Peak邻近基因Pathway富集柱状图 and 气泡图
- 34 GO网络图分析
- 35 Pathway网络图分析
- 36 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析
- 37 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析
- 38 Overlap基因功能富集分析

38.1 Overlap基因GO富集分析

38.2 Overlap基因 Pathway 富集分析
- 39 Overlap基因GO富集柱状图 and 气泡图
- 40 Overlap基因Pathway富集柱状图 and 气泡图
- 41 GO网络图分析
- 42 Pathway网络图分析
- 43 数据评估
- 44 附录

44.1 参考文献

44.2 关于嘉因生物

 GO		
	Ctrl1 的所有Peak邻近基因的 Pathway 富集分析结果	

结果路径：16.Enrichment_v1/GO

22.2 Peak邻近基因 Pathway 富集分析

Peak邻近基因 Pathway 富集分析的目的是基于 KEGG 数据库找到Peak邻近基因显著富集的代谢通路， 从而发现可能被转录因子调控的代谢通路 。Pathway 能够直接反应基因对于表型的作用， 而显著性富集的代谢通路和表型的之间的关系能达到最大。将筛选出的Peak邻近基因基于 KEGG 数据库进行注释， 得到Peak邻近基因参与的所有代谢通路， 将所有Peak邻近基因分别分配到不同的代谢通路中， 采用 R 包 clusterProfiler 检验计算每个通路中基因富集的显著性水平， 从而筛选出Peak邻近基因显著富集的代谢通路。

下面为Peak邻近基因的 Pathway 富集分析结果示例：

TermID	TermName	GeneInListInTerm	GeneInList	GeneInTerm	TotalGene	Enrichment
hsa05200	Pathways in cancer	455	5757	528	7712	1.15437859575431
hsa05206	MicroRNAs in cancer	149	5757	161	7712	1.23974162699042
hsa04668	TNF signaling pathway	106	5757	112	7712	1.26782302290379
hsa04810	Regulation of actin cytoskeleton	190	5757	212	7712	1.20057288747743
hsa04110	Cell cycle	115	5757	124	7712	1.24235853126909

注：TermID：Pathway 在 KEGG 中的 ID；
TermName：Pathway 名称；
GeneInListInTerm： 具有该 Pathway 注释的Peak邻近基因个数；
GeneInList： 所有具有 Pathway 注释的Peak邻近基因个数；
GeneInTerm： 注释到该 Pathway 中的所有基因个数；
TotalGene： 所有具有 Pathway 注释的基因个数；
Pvalue： 基因在该 Pathway 条目中富集的显著性；
FDR： 采用 BH 算法对于 Pvalue 进行校正的结果；
Enrichment： (GeneInListInTerm/GeneInList)/(GeneInTerm/TotalGene)。

Method

Pathway analysis was used to find out the significant pathway of the genes according to KEGG database. We use ClusterProfiler to select the significant pathway, and the threshold of significance was defined by Pvalue and FDR. [Draghici S, et al. A systems biology approach for pathway level analysis. Genome Res. 2007 Oct;17(10):1537-45. Epub 2007 Sep 4].

结果说明:

名称	说明	打开方式	
 16.Enrichment_v1			
 Pathway			
 Ctrl1_Pathway.enrichment...	Ctrl1 的所有Peak邻近基因的 Pathway 富集分析结果	Excel 等表格处理软件	
 Ctrl2_Pathway.enrichment...	Ctrl2 的所有Peak邻近基因的 Pathway 富集分析结果	Excel 等表格处理软件	
 Treat1_Pathway.enrichme...	Treat1 的所有Peak邻近基因的 Pathway 富集分析结果	Excel 等表格处理软件	
 Treat2_Pathway.enrichme...	Treat2 的所有Peak邻近基因的 Pathway 富集分析结果	Excel 等表格处理软件	

结果路径：16.Enrichment_v1/Pathway

23 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图

对Peak邻近基因显著富集的GO条目中的前20条进行展示， 若富集的GO条目不足20条， 则全部展示。

以 -log10 (Pvalue) 为横轴作柱状图， 如下图所示：

1 背景介绍

2 实验流程

2.1 上机测序

3 生物信息分析流程

4 项目基本信息

5 数据质控统计

6 比对分析

7 比对结果统计

8 酶切片段的长度分布

9 Peak Calling

10 IgG bigwiggle

11 Peaks的长度分布

12 基因附近信号分布图

13 基因附近信号热图

14 Peak 中心信号分布图

15 Peak 中心信号热图

16 Peak 序列 Motif 分析

17 Motif 在 具体 Peak 位置的分析

18 Peak 注释分析

19 Peak 注释分析

20 功能性区域 Peak 分布

21 Peak 靶基因预测

22 Peak邻近基因功能富集分析

22.1 Peak邻近基因GO富集分析

22.2 Peak邻近基因 Pathway 富集分析

23 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图

24 Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气
泡图

25 GO网络图分析

26 Pathway网络图分析

27 组间差异 Peak 分析

28 差异 Peak 序列 Motif 分析

29 Motif 在 具体差异 Peak 位置的分析

30 差异 Peak 注释分析

31 差异Peak邻近基因功能富集分析

31.1 差异Peak邻近基因GO富集分析

31.2 差异Peak邻近基因 Pathway 富集分
析

32 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图

33 Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气
泡图

34 GO网络图分析

35 Pathway网络图分析

36 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析

37 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析

38 Overlap基因功能富集分析

38.1 Overlap基因GO富集分析

38.2 Overlap基因 Pathway 富集分析

39 Overlap基因GO富集柱状图和气泡图

40 Overlap基因Pathway富集柱状图和气
泡图

41 GO网络图分析

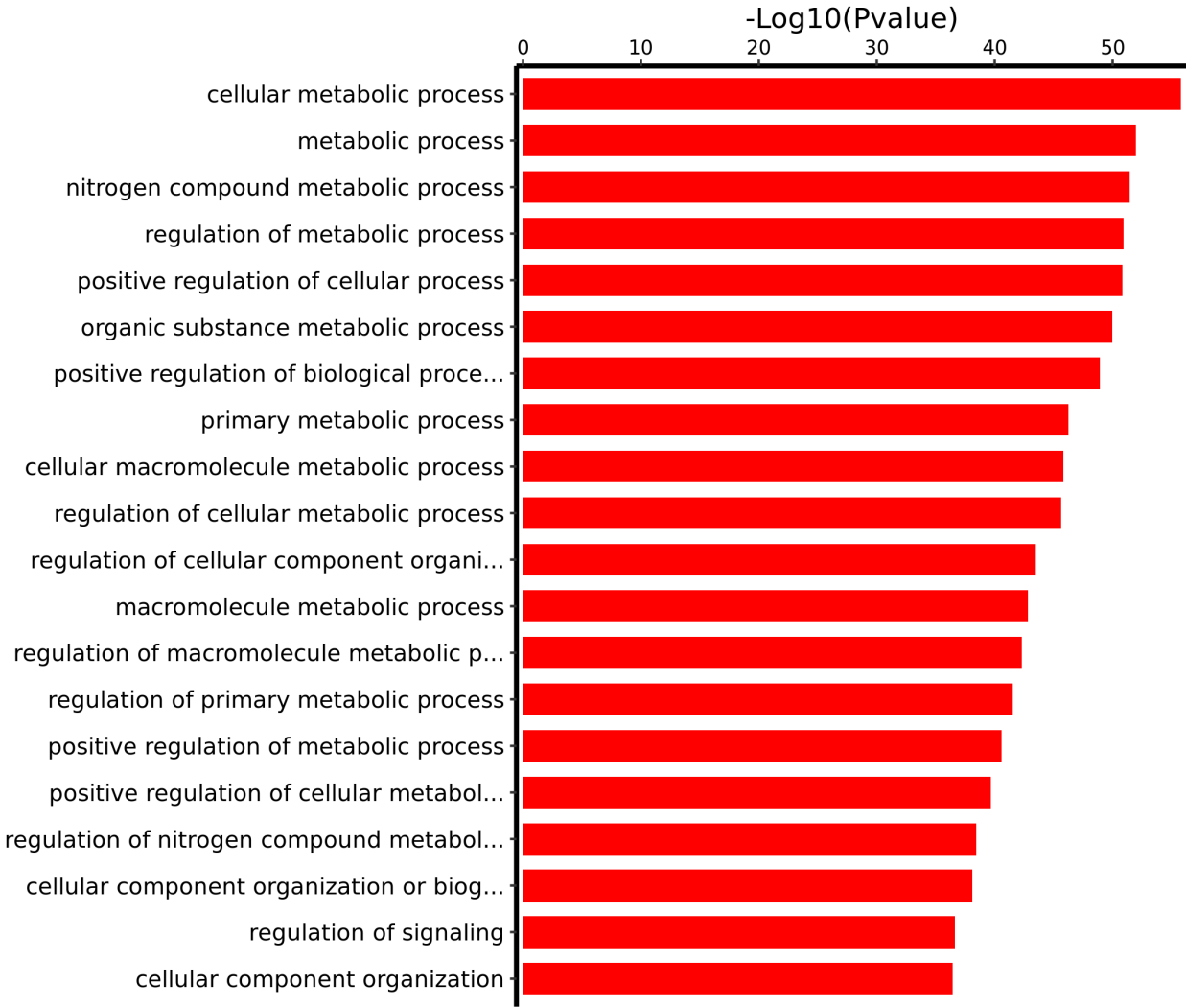
42 Pathway网络图分析

43 数据评估

44 附录

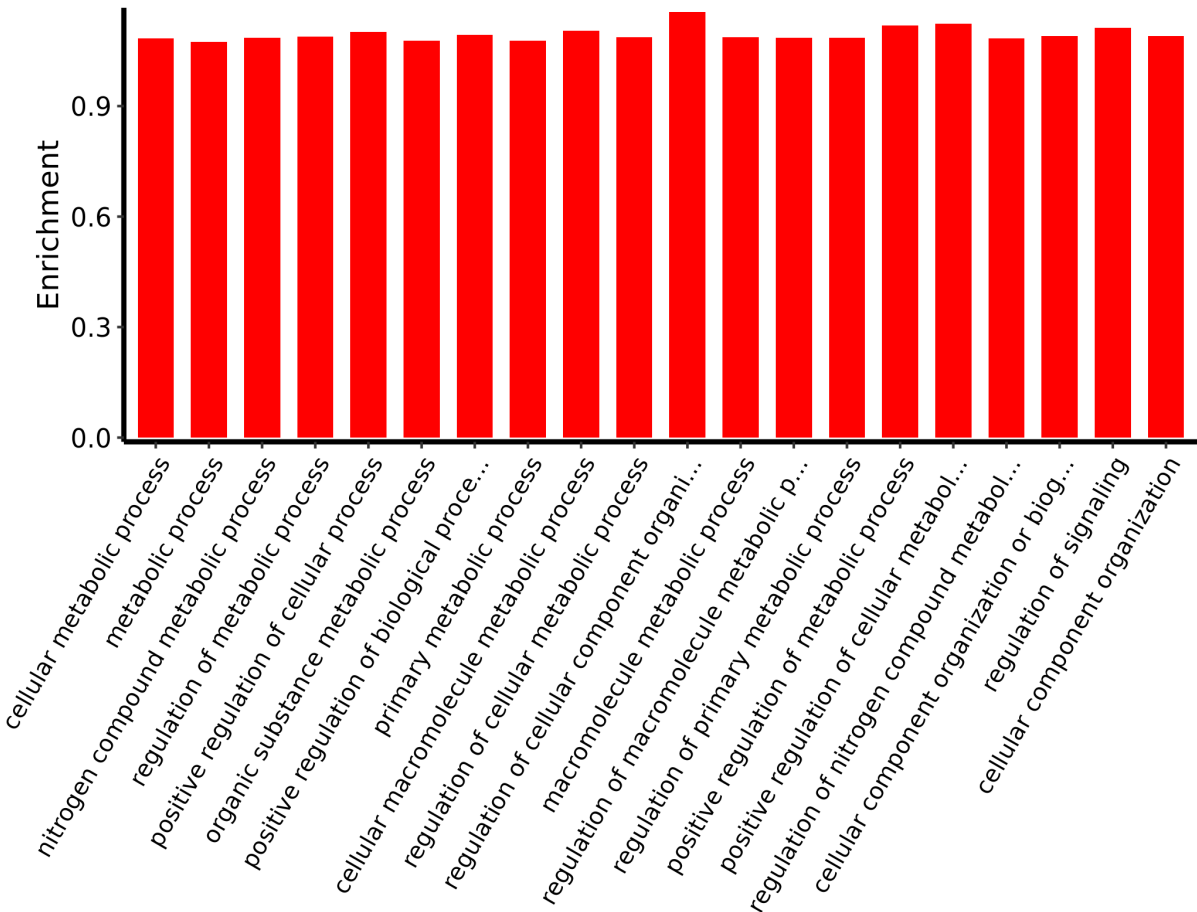
44.1 参考文献

44.2 关于嘉因生物



注：横轴为 -log10 (Pvalue) ， 纵轴为GO名称。红色代表显著性条目，蓝色代表非显著性条目。

以Enrichment为纵轴作柱状图，如下图所示：



注：纵轴为Enrichment，横轴为GO名称。红色代表显著性条目，蓝色代表非显著性条目。

对GO富集程度可以通过 Rich factor、P_value 和富集到此GO条目上的基因个数来衡量。其中 Richfactor 指该GO条目中富集到的Peak邻近基因个数与注释到该GO条目上的所有基因个数的比值。Richfactor越大，表示富集的程度越大。如下图所示：



- 1 背景介绍
- 2 实验流程

2.1 上机测序
- 3 生物信息分析流程
- 4 项目基本信息
- 5 数据质控统计
- 6 比对分析
- 7 比对结果统计
- 8 酶切片段的长度分布
- 9 Peak Calling
- 10 IgG bigwiggle
- 11 Peaks的长度分布
- 12 基因附近信号分布图
- 13 基因附近信号 heatmap
- 14 Peak 中心信号分布图
- 15 Peak 中心信号 heatmap
- 16 Peak 序列 Motif 分析
- 17 Motif 在 具体 Peak 位置的分析
- 18 Peak 注释分析
- 19 Peak 注释分析
- 20 功能性区域 Peak 分布
- 21 Peak 靶基因预测
- 22 Peak邻近基因功能富集分析

22.1 Peak邻近基因GO富集分析

22.2 Peak邻近基因 Pathway 富集分析
- 23 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图
- 24 Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气泡图
- 25 GO网络图分析
- 26 Pathway网络图分析
- 27 组间差异 Peak 分析
- 28 差异 Peak 序列 Motif 分析
- 29 Motif 在 具体差异 Peak 位置的分析
- 30 差异 Peak 注释分析
- 31 差异Peak邻近基因功能富集分析

31.1 差异Peak邻近基因GO富集分析

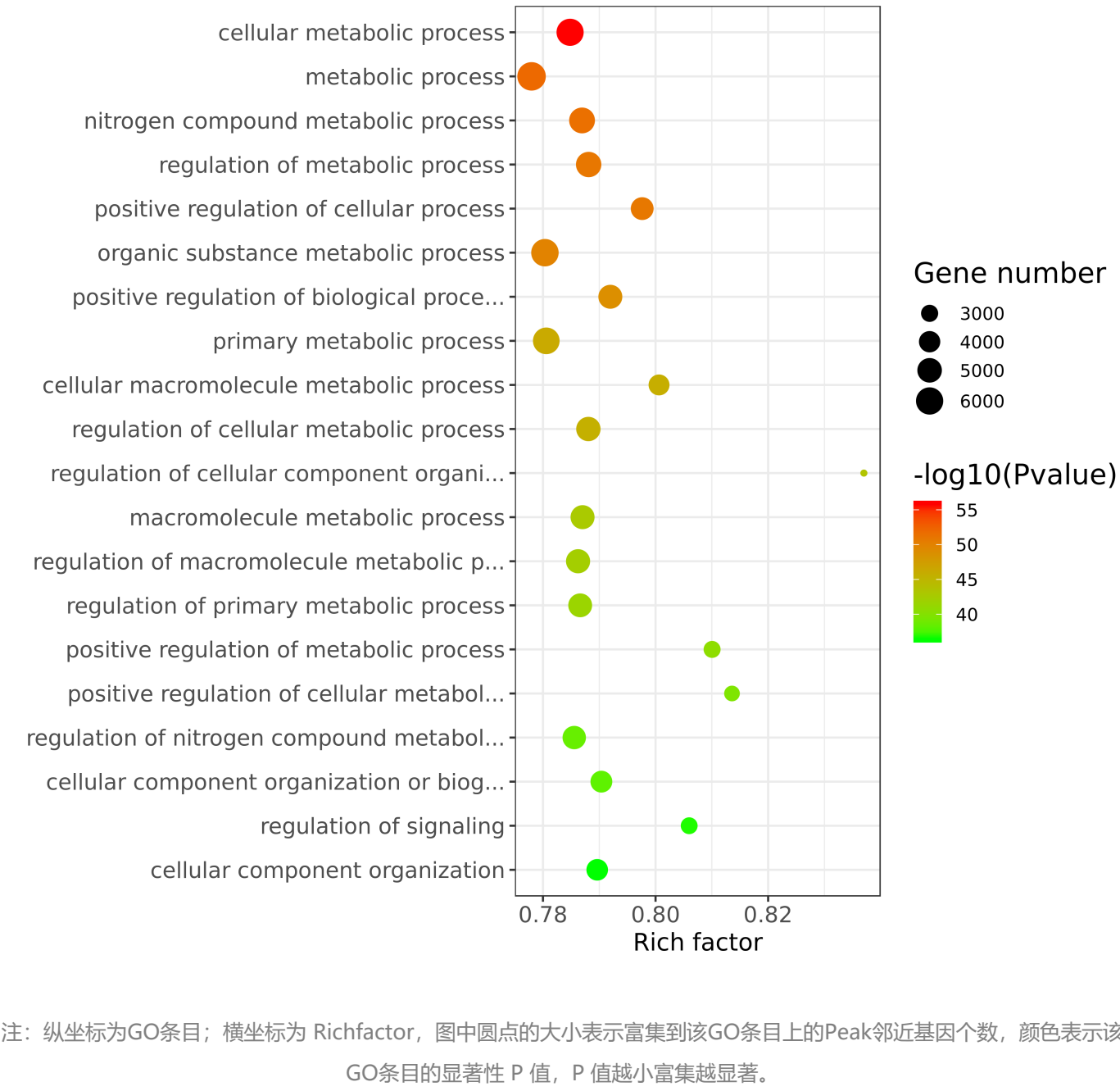
31.2 差异Peak邻近基因 Pathway 富集分析
- 32 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图
- 33 Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气泡图
- 34 GO网络图分析
- 35 Pathway网络图分析
- 36 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析
- 37 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析
- 38 Overlap基因功能富集分析

38.1 Overlap基因GO富集分析

38.2 Overlap基因 Pathway 富集分析
- 39 Overlap基因GO富集柱状图和气泡图
- 40 Overlap基因Pathway富集柱状图和气泡图
- 41 GO网络图分析
- 42 Pathway网络图分析
- 43 数据评估
- 44 附录

44.1 参考文献

44.2 关于嘉因生物



结果说明:

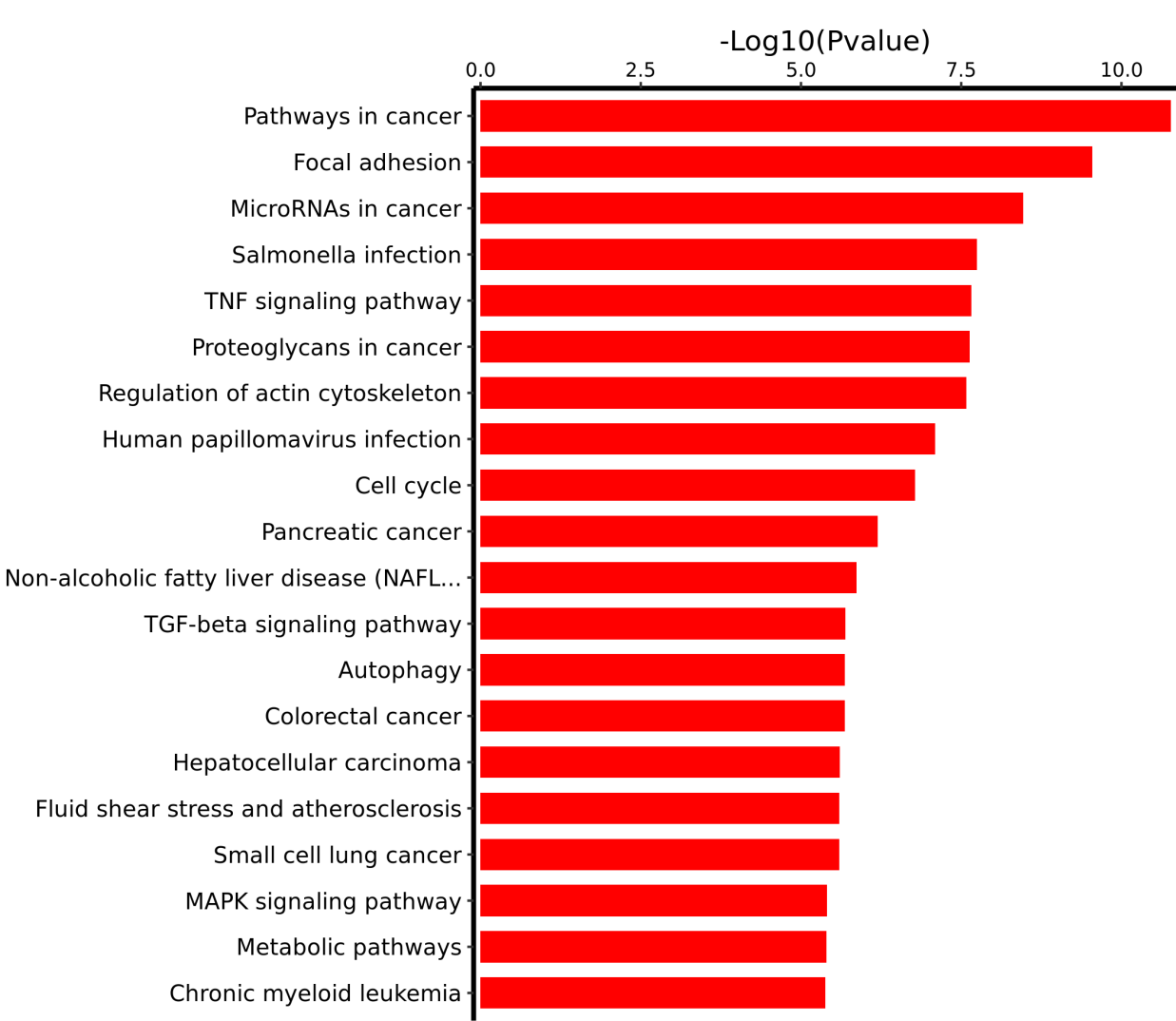
名称	说明	打开方式

结果路径：17.EnrichPlot_v1/GO

24 Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气泡图

对Peak邻近基因显著富集的Pathway条目中的前20条进行展示，若富集的Pathway条目不足20条，则全部展示。

以 -log10 (Pvalue) 为横轴作柱状图，如下图所示：



注：横轴为 -log10 (Pvalue) ， 纵轴为Pathway名称。红色代表显著性条目， 蓝色代表非显著性条目。

1 背景介绍

2 实验流程

2.1 上机测序

3 生物信息分析流程

4 项目基本信息

5 数据质控统计

6 比对分析

7 比对结果统计

8 酶切片段的长度分布

9 Peak Calling

10 IgG bigwiggle

11 Peaks的长度分布

12 基因附近信号分布图

13 基因附近信号热图

14 Peak 中心信号分布图

15 Peak 中心信号热图

16 Peak 序列 Motif 分析

17 Motif 在 具体 Peak 位置的分析

18 Peak 注释分析

19 Peak 注释分析

20 功能性区域 Peak 分布

21 Peak 靶基因预测

22 Peak邻近基因功能富集分析

22.1 Peak邻近基因GO富集分析

22.2 Peak邻近基因 Pathway 富集分析

23 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图

24 Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气泡图

25 GO网络图分析

26 Pathway网络图分析

27 组间差异 Peak 分析

28 差异 Peak 序列 Motif 分析

29 Motif 在 具体差异 Peak 位置的分析

30 差异 Peak 注释分析

31 差异Peak邻近基因功能富集分析

31.1 差异Peak邻近基因GO富集分析

31.2 差异Peak邻近基因 Pathway 富集分析

32 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图

33 Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气泡图

34 GO网络图分析

35 Pathway网络图分析

36 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析

37 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析

38 Overlap基因功能富集分析

38.1 Overlap基因GO富集分析

38.2 Overlap基因 Pathway 富集分析

39 Overlap基因GO富集柱状图和气泡图

40 Overlap基因Pathway富集柱状图和气泡图

41 GO网络图分析

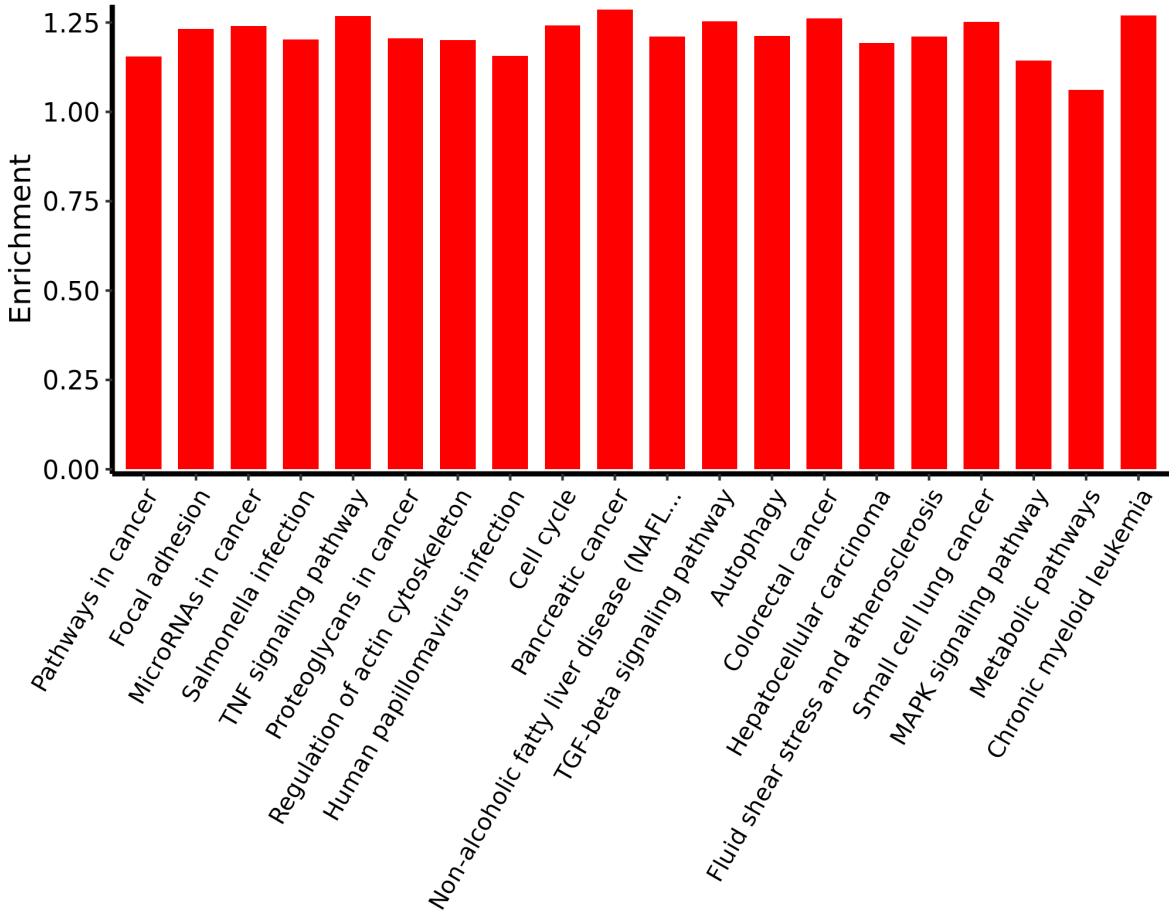
42 Pathway网络图分析

43 数据评估

44 附录

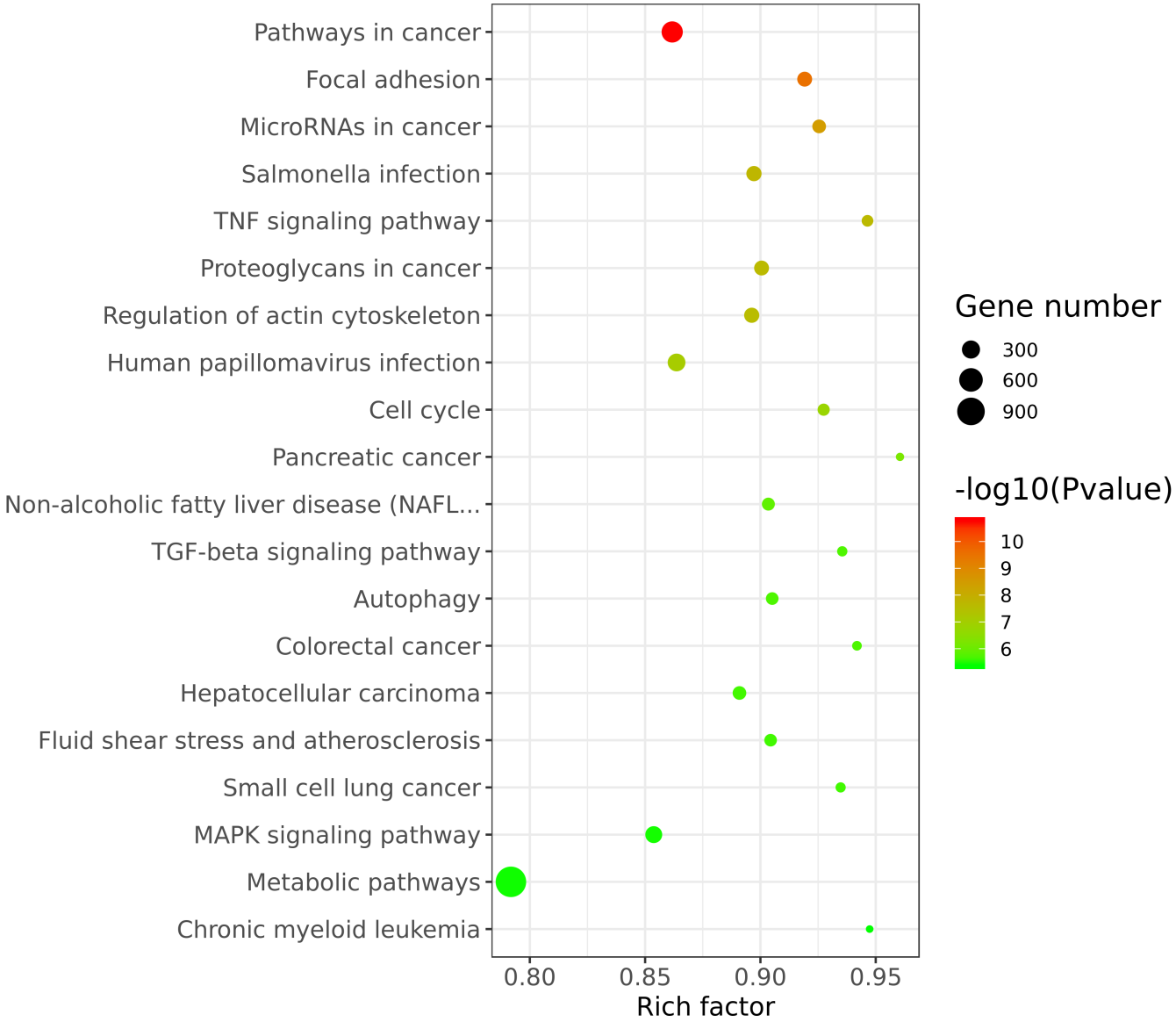
44.1 参考文献

44.2 关于嘉因生物



注：纵轴为Enrichment，横轴为Pathway名称。红色代表显著性条目，蓝色代表非显著性条目。

对Pathway富集程度可以通过 Rich factor、P_value 和富集到此Pathway条目上的基因个数来衡量。其中 Richfactor 指该 Pathway条目中富集到的Peak邻近基因个数与注释到该Pathway条目上的所有基因个数的比值。Richfactor越大，表示富集的程度越大。如下图所示：



注：纵坐标为Pathway条目；横坐标为 Richfactor，图中圆点的大小表示富集到该Pathway条目上的Peak邻近基因个数，颜色表示该Pathway条目的显著性 P 值，P 值越小富集越显著。

结果说明:

名称	说明	打开方式	

1	背景介绍
2	实验流程
2.1	上机测序
3	生物信息分析流程
4	项目基本信息
5	数据质控统计
6	比对分析
7	比对结果统计
8	酶切片段的长度分布
9	Peak Calling
10	IgG bigwiggle
11	Peaks的长度分布
12	基因附近信号分布图
13	基因附近信号热图
14	Peak 中心信号分布图
15	Peak 中心信号热图
16	Peak 序列 Motif 分析
17	Motif 在 具体 Peak 位置的分析
18	Peak 注释分析
19	Peak 注释分析
20	功能性区域 Peak 分布
21	Peak 靶基因预测
22	Peak邻近基因功能富集分析
22.1	Peak邻近基因GO富集分析
22.2	Peak邻近基因 Pathway 富集分析
23	Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图
24	Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气泡图
25	GO网络图分析
26	Pathway网络图分析
27	组间差异 Peak 分析
28	差异 Peak 序列 Motif 分析
29	Motif 在 具体差异 Peak 位置的分析
30	差异 Peak 注释分析
31	差异Peak邻近基因功能富集分析
31.1	差异Peak邻近基因GO富集分析
31.2	差异Peak邻近基因 Pathway 富集分析
32	Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图
33	Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气泡图
34	GO网络图分析
35	Pathway网络图分析
36	Cuttag 与 RNA-seq 联合分析
37	Cuttag 与 RNA-seq 联合分析
38	Overlap基因功能富集分析
38.1	Overlap基因GO富集分析
38.2	Overlap基因 Pathway 富集分析
39	Overlap基因GO富集柱状图和气泡图
40	Overlap基因Pathway富集柱状图和气泡图
41	GO网络图分析
42	Pathway网络图分析
43	数据评估
44	附录
44.1	参考文献
44.2	关于嘉因生物

25 GO网络图分析

做完GO富集分析后，可能会得到几百甚至几千个富集到的GO条目, 为了有效的利用富集分析的结果，可以通过条目之间的关系找到处于更关键位置的GO条目。我们找到基因显著富集的 BP (Biological Process，参与的生物学过程)大类下的GO条目之间的层级从属关系，用R包igraph绘制成GO网络图。默认选择显著性 Pvalue < 0.05 的前 100 个相互有关系的条目进行绘制。下表展示的是筛选出的基因显著富集的GO条目。

TermID	TermName
GO:0044237	cellular metabolic process
GO:0008152	metabolic process
GO:0019222	regulation of metabolic process
GO:0048518	positive regulation of biological process
GO:0044238	primary metabolic process

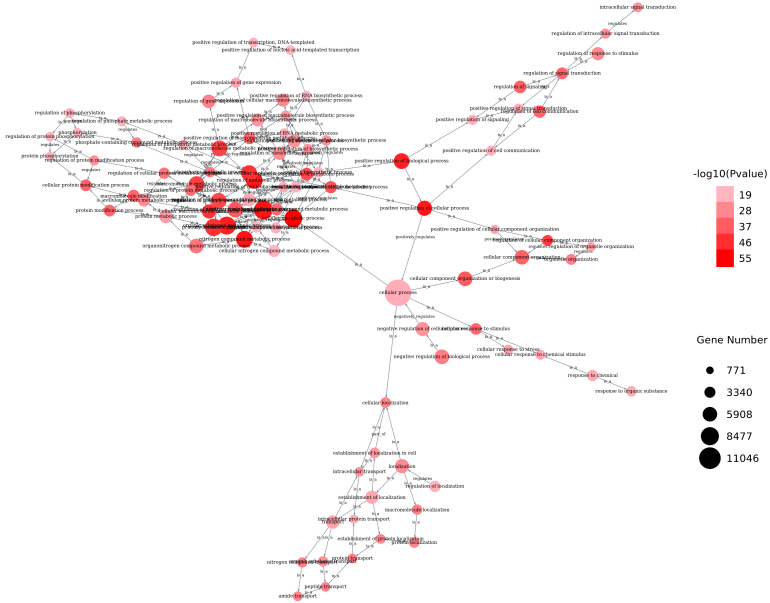
注：TermID：GO条目 ID；
TermName：GO条目名称；

下表为基因显著富集的GO条目之间的关系列表部分示例：

TermID	TermName	2TermID	2TermName	Relation
GO:0009987	cellular process	GO:0044237	cellular metabolic process	is_a
GO:0008152	metabolic process	GO:0006807	nitrogen compound metabolic process	is_a
GO:0048522	positive regulation of cellular process	GO:0009987	cellular process	positively_regulat
GO:0008152	metabolic process	GO:0071704	organic substance metabolic process	is_a
GO:0043170	macromolecule metabolic process	GO:0044260	cellular macromolecule metabolic process	is_a

注：TermID：上级GO条目 ID；
TermName：上级GO条目名称；
2TermID：下级GO条目 ID；
2TermName：下级GO条目名称；
Relation：两个GO条目之间的层级从属关系，is a 指下级的GO条目完全从属于上级GO条目，part of 指下级GO条目一部分从属于上级GO条目，regulates 指下级GO条目可以调控上级GO条目，positive regulates 指下级GO条目可以正调控上级GO条目，negative regulates 指下级GO条目可以负调控上级GO条目。

下图为用基因显著富集的GO条目之间的关系表绘制的GO网络图：



注：箭头方向从较高级别的 GO 条目指向较低层级的 GO 条目。颜色深浅与该条目的 -log10(Pvalue) 正相关，颜色越深，富集程度越深。圆点的大小表示该条目中的基因数目，越大该条目中的基因数目越多。

Method

Network was built based on the relationship between GO Terms to provide user friendly data navigation and visualization. We selected the significant Terms (Pvalue<0.05) in Enrichment Analysis based on the up, down and all differentially expressed genes to construct the network to summarize the function affected in the experiment.

结果说明:

名称	说明	打开方式	

1	背景介绍
2	实验流程
2.1	上机测序
3	生物信息分析流程
4	项目基本信息
5	数据质控统计
6	比对分析
7	比对结果统计
8	酶切片段的长度分布
9	Peak Calling
10	IgG bigwiggle
11	Peaks的长度分布
12	基因附近信号分布图
13	基因附近信号 heatmap
14	Peak 中心信号分布图
15	Peak 中心信号 heatmap
16	Peak 序列 Motif 分析
17	Motif 在 具体 Peak 位置的分析
18	Peak 注释分析
19	Peak 注释分析
20	功能性区域 Peak 分布
21	Peak 靶基因预测
22	Peak邻近基因功能富集分析
22.1	Peak邻近基因GO富集分析
22.2	Peak邻近基因 Pathway 富集分析
23	Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图
24	Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气泡图
25	GO网络图分析
26	Pathway网络图分析
27	组间差异 Peak 分析
28	差异 Peak 序列 Motif 分析
29	Motif 在 具体差异 Peak 位置的分析
30	差异 Peak 注释分析
31	差异Peak邻近基因功能富集分析
31.1	差异Peak邻近基因GO富集分析
31.2	差异Peak邻近基因 Pathway 富集分析
32	Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图
33	Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气泡图
34	GO网络图分析
35	Pathway网络图分析
36	Cuttag 与 RNA-seq 联合分析
37	Cuttag 与 RNA-seq 联合分析
38	Overlap基因功能富集分析
38.1	Overlap基因GO富集分析
38.2	Overlap基因 Pathway 富集分析
39	Overlap基因GO富集柱状图和气泡图
40	Overlap基因Pathway富集柱状图和气泡图
41	GO网络图分析
42	Pathway网络图分析
43	数据评估
44	附录
44.1	参考文献
44.2	关于嘉因生物

26 Pathway网络图分析

做完Pathway富集分析后, 可能会得到几百甚至几千个富集到的Pathway条目, 为了有效的利用富集分析的结果, 可以通过条目之间的关系找到处于更关键位置的Pathway条目。我们找到基因显著富集的 Pathway 条目之间的上下游关系, 用R包igraph绘制成Pathway网络图。默认选择显著性 Pvalue < 0.05 的前 100 个相互有关系的条目进行绘制。下表展示的是筛选出的基因显著富集的Pathway条目。

TermID	TermName
hsa05200	Pathways in cancer
hsa04310	Wnt signaling pathway
hsa04010	MAPK signaling pathway
hsa04210	Apoptosis
hsa04110	Cell cycle

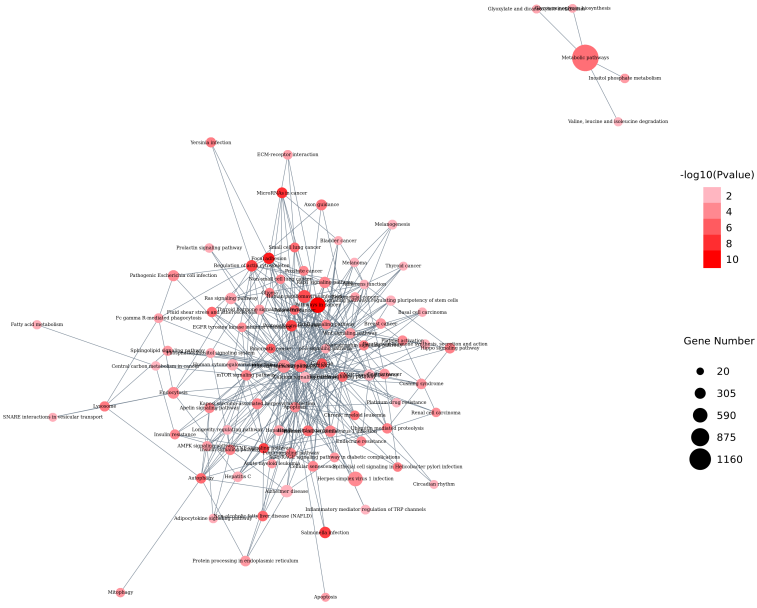
注: TermID: Pathway条目 ID;
TermName: Pathway条目名称;

下表为基因显著富集的Pathway条目之间的关系列表部分示例:

TermID	TermName	2TermID	2TermName
hsa05200	Pathways in cancer	hsa04520	Adherens junction
hsa05200	Pathways in cancer	hsa04512	ECM-receptor interaction
hsa05200	Pathways in cancer	hsa04150	mTOR signaling pathway
hsa05200	Pathways in cancer	hsa04115	p53 signaling pathway
hsa05200	Pathways in cancer	hsa04350	TGF-beta signaling pathway

注: TermID: 上级Pathway条目 ID;
TermName: 上级Pathway条目名称;
2TermID: 下级Pathway条目 ID;
2TermName: 下级Pathway条目名称;

下图为用基因显著富集的Pathway条目之间的关系表绘制的Pathway网络图:



注: 颜色深浅与该条目的 -log10(Pvalue) 正相关, 颜色越深, 富集程度越深。圆点的大小表示该条目中的基因数目, 越大该条目中的基因数目越多。

Method

Network was built based on the relationship between KEGG Pathways to provide user friendly data navigation and visualization. We selected the significant Terms (Pvalue<0.05) in Enrichment Analysis based on the up, down and all differentially expressed genes to construct the network to summarize the function affected in the experiment.

结果说明:

名称	说明	打开方式	

27 组间差异 Peak 分析



- 1 背景介绍
- 2 实验流程

2.1 上机测序
- 3 生物信息分析流程
- 4 项目基本信息
- 5 数据质控统计
- 6 比对分析
- 7 比对结果统计
- 8 酶切片段的长度分布
- 9 Peak Calling
- 10 IgG bigwiggle
- 11 Peaks的长度分布
- 12 基因附近信号分布图
- 13 基因附近信号热图
- 14 Peak 中心信号分布图
- 15 Peak 中心信号热图
- 16 Peak 序列 Motif 分析
- 17 Motif 在 具体 Peak 位置的分析
- 18 Peak 注释分析
- 19 Peak 注释分析
- 20 功能性区域 Peak 分布
- 21 Peak 靶基因预测
- 22 Peak邻近基因功能富集分析

22.1 Peak邻近基因GO富集分析

22.2 Peak邻近基因 Pathway 富集分析
- 23 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图
- 24 Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气
- 泡图
- 25 GO网络图分析
- 26 Pathway网络图分析
- 27 组间差异 Peak 分析
- 28 差异 Peak 序列 Motif 分析
- 29 Motif 在 具体差异 Peak 位置的分析
- 30 差异 Peak 注释分析
- 31 差异Peak邻近基因功能富集分析

31.1 差异Peak邻近基因GO富集分析

31.2 差异Peak邻近基因 Pathway 富集分

析
- 32 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图
- 33 Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气
- 泡图
- 34 GO网络图分析
- 35 Pathway网络图分析
- 36 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析
- 37 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析
- 38 Overlap基因功能富集分析

38.1 Overlap基因GO富集分析

38.2 Overlap基因 Pathway 富集分析
- 39 Overlap基因GO富集柱状图和气泡图
- 40 Overlap基因Pathway富集柱状图和气
- 泡图
- 41 GO网络图分析
- 42 Pathway网络图分析
- 43 数据评估
- 44 附录

44.1 参考文献

44.2 关于嘉因生物

CUT&Tag 实验一般都会设计多组样本，以研究不同发育时期、不同细胞状态下的特异性转录因子/组蛋白修饰。通过找到样本间的差异 Peak，可以得到某种状态下特异性转录因子/组蛋白修饰，进而找到特异性结合的 Motif、靶基因等，推测表观遗传是否在发育过程及疾病中起到一定作用，从而进行后续机制研究。分析方法为，首先将每个样本的 Peak 文件合并，然后使用 bedtools 工具对合并之后的 Peak 文件进行处理，如果两个 Peak 有重叠区域，则合并成一个新的 Peak。计算每个样本在每个合并的新 Peak 区域上的测序 Read 数目，最后使用 DESeq2 进行差异分析，最终得到样本间的差异 Peak。

本次差异 Peak 的筛选原则为：

1. |log2FC| > 1
2. Pvalue < 0.05

样本间差异 Peak 数目结果统计如下：

Sample	TreatVSCtrl_up	TreatVSCtrl_down
PeakNum	16517	11302

注：例如 group1VSgroup2_down，表示 group1 比 group2 信号弱的差异 Peak 数目，group1VSgroup2_up 表示 group1 比 group2 信号强的差异 Peak 数目；其中 group1 为实验组，group2 为对照组。

结果文件夹中后缀为 "_diff.txt" 的文件是差异 Peak 计算结果，示例如下：

Chrom	Start	End	PeakID	Score	baseMean	log2FoldChange	lfcSE
chr1	10003	10455	peaks1	51.90229	115.167169840429	1.35090446517121	0.312518297586226
chr1	1494869	1495757	peaks100	5.9306	21.0677759190689	2.48889857216392	0.780705729837978
chr10	3873795	3874223	peaks10000	6.92226	50.0412070990017	-0.305656986453872	0.483198281120093
chrX	39476856	39477277	peaks100001	1.93112	8.55618153287961	-0.260706543544084	1.04975897615948
chrX	39645141	39646011	peaks100003	29.8303	110.150205581971	-0.556991677980588	0.314412674117219

注：PeakID：合并 Peak 后重新赋予新 Peak 的 ID，该 ID 和每个样本单独的 Peak ID 没有关系；
Chrom：Peak 所在的染色体；
Start：Peak 的起始位点；
End：Peak 的终止位点；
Score：新 Peak 的 -log10qvalue，来自合并前的 Peak，如果比较的两组样本 Peak 之间有重叠区域，取这些重叠的 Peak 的 -log10qvalue 中最大值作为新 Peak 的 Score；
log2FoldChange：log2(Fold Change)，以 2 为底对实验组与对照组的信号值差异倍数取对数；
pvalue：Peak 信号差异的统计显著性，数值越小代表显著性越高；
padj：是经过多重假设检验校正的 pvalue；
Change：UP 表示上调状态，DOWN 表示下调状态，NOT表示无差异；
后面的列：依次为每个样本在新 Peak 位置上的原始 Read Count 以及标准化后的 Read Count。

结果文件夹中后缀为 "_up.bed" 和 "_down.bed" 的文件是信号上调/下调 Peak 坐标文件，示例如下：

Chrom	Start	End	PeakID	Score
chr1	10003	10455	peaks1	51.90229
chr1	1494869	1495757	peaks100	5.9306
chrX	40475240	40475577	peaks100050	2.03222
chrX	41288568	41289122	peaks100080	9.84455
chrX	44898507	44899402	peaks100125	4.39682

注：第一列 Chromosome：差异 Peak 所在的染色体；
第二列 Start：差异 Peak 的起始位点；
第三列 End：差异 Peak 的终止位点；
第四列 PeakID：合并 Peak 后重新赋予新 Peak 的 ID，该 ID 和每个样本的 Peak ID 没有关系；
第五列 Score：新 Peak 的 -log10qvalue，来自合并前的 Peak，如果比较的两组样本 Peak 之间有重叠区域，取这些重叠的 Peak 的 -log10qvalue 中最大值作为新 Peak 的 Score。

Method

We analysis differential accessible peak through 3 steps. First merge the peak files of each sample using the bedtools software. Second, The counts of the reads over the bed was determined for each sample using bedtools multicov. Finally, differential accessible peak was assessed using DESeq2. Region were called differentially accessible if the absolute value of the log2 fold change was 1 at an Pvalue < 0.05.

结果说明:

名称	说明	打开方式	
 19.DiffPeaks2			
 All_peakNum.xls	样本间差异 Peak 数目统计表	Excel 等表格处理软件或 Edit plus 等文本编辑器	
 TreatVSCtrl_diff.txt	TreatVSCtrl 比较分组的差异 Peak 结果	Excel 等表格处理软件或 Edit plus 等文本编辑器	
 TreatVSCtrl_up.bed	TreatVSCtrl 比较分组的信号上调 Peak 坐标文件	Excel 等表格处理软件或 Edit plus 等文本编辑器	
 TreatVSCtrl_down.bed	TreatVSCtrl 比较分组的信号下调 Peak 坐标文件	Excel 等表格处理软件或 Edit plus 等文本编辑器	

28 差异 Peak 序列 Motif 分析

1	背景介绍
2	实验流程
2.1	上机测序
3	生物信息分析流程
4	项目基本信息
5	数据质控统计
6	比对分析
7	比对结果统计
8	酶切片段的长度分布
9	Peak Calling
10	IgG bigwiggle
11	Peaks的长度分布
12	基因附近信号分布图
13	基因附近信号热图
14	Peak 中心信号分布图
15	Peak 中心信号热图
16	Peak 序列 Motif 分析
17	Motif 在 具体 Peak 位置的分析
18	Peak 注释分析
19	Peak 注释分析
20	功能性区域 Peak 分布
21	Peak 靶基因预测
22	Peak邻近基因功能富集分析
22.1	Peak邻近基因GO富集分析
22.2	Peak邻近基因 Pathway 富集分析
23	Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图
24	Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气
	泡图
25	GO网络图分析
26	Pathway网络图分析
27	组间差异 Peak 分析
28	差异 Peak 序列 Motif 分析
29	Motif 在 具体差异 Peak 位置的分析
30	差异 Peak 注释分析
31	差异Peak邻近基因功能富集分析
31.1	差异Peak邻近基因GO富集分析
31.2	差异Peak邻近基因 Pathway 富集分
	析
32	Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图
33	Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气
	泡图
34	GO网络图分析
35	Pathway网络图分析
36	Cuttag 与 RNA-seq 联合分析
37	Cuttag 与 RNA-seq 联合分析
38	Overlap基因功能富集分析
38.1	Overlap基因GO富集分析
38.2	Overlap基因 Pathway 富集分析
39	Overlap基因GO富集柱状图和气泡图
40	Overlap基因Pathway富集柱状图和气
	泡图
41	GO网络图分析
42	Pathway网络图分析
43	数据评估
44	附录
44.1	参考文献
44.2	关于嘉因生物

 TreatVSCtrl_down_MotifOutp...	TreatVSCtrl 组间下调 Peak 的 Motif 分析结果	
 homerResults	该文件夹下为 TreatVSCtrl 组间下调 Peak 的未知 Motif 分析数据和图片	

29 Motif 在 具体差异 Peak 位置的分析

从 Peak 序列 Motif 分析的 knownResults 中按照 p 值选取 top 10 的 Motif，使用 HOMER 的 findMotifsGenome.pl 工具找到这些 Motif 在 Peak 上的位置，分析这些 Motif 对应的转录因子的结合位点。如果想要研究这些转录因子是如何调控下游基因表达的，通常要结合 RNA-seq 数据进行分析。

PositionID	Offset	Sequence	Motif Name	Strand	MotifScore	geneSyr
peaks101554	-23	CCTGAGTCATTT	Atf3(bZIP)/GBM-ATF3-ChIP-Seq(GSE33912)/Homer	+	8.838711	USP9Y
peaks101532	-12	CATGAGTCAAAG	Atf3(bZIP)/GBM-ATF3-ChIP-Seq(GSE33912)/Homer	+	6.418043	TTY23B
peaks101530	80	AATGAATCACTG	Atf3(bZIP)/GBM-ATF3-ChIP-Seq(GSE33912)/Homer	+	7.596447	TTY11
peaks101528	-69	AATGAGTCACAG	Atf3(bZIP)/GBM-ATF3-ChIP-Seq(GSE33912)/Homer	+	9.649260	TTY12
peaks101525	-13	AGTGATTCAGGA	Atf3(bZIP)/GBM-ATF3-ChIP-Seq(GSE33912)/Homer	+	6.055908	TTY12

注：PositionID：该 Motif 对应的 Peak ID；
Offset： 偏离 Peak 区域中心的位置；
Sequence： 该 Motif 的序列；
Motif Name： 该 Motif 对应的转录因子；
Strand： 该 Motif 的正负链信息；
MotifScore： 该 Motif 的打分，分值越高，匹配程度越大，越可信；
geneSymbol： 该 Peak 对应的靶基因。

Method

The HOMER's findMotifsGenome.pl tool was used for Motif analysis.

结果说明:

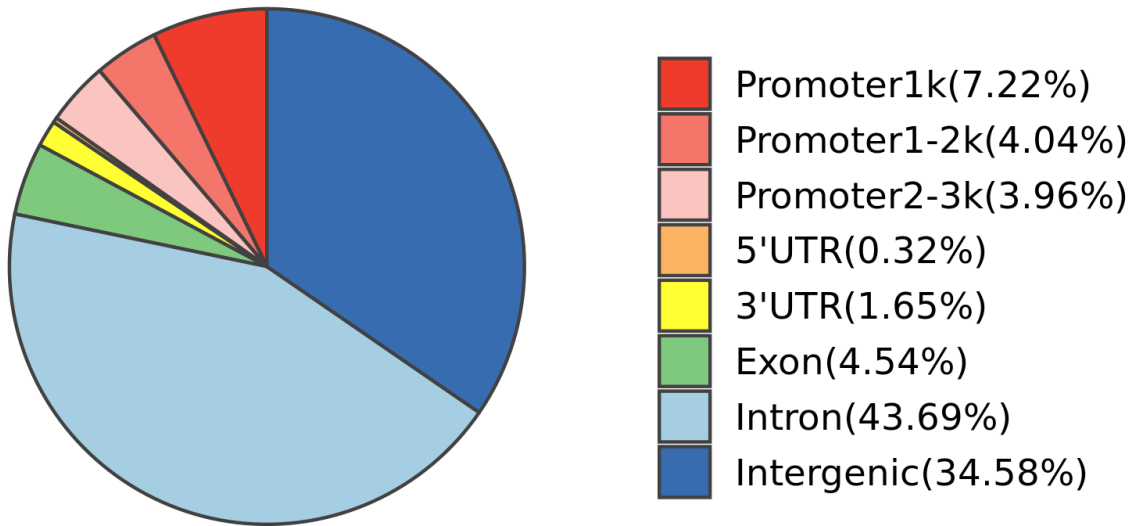
名称	说明	打开方式	
 20.DiffFindMotifsGenome3			
 TreatVSCtrl_down_detailMotif...	TreatVSCtrl 组间下调 Peak 的 10 个已知 Motif 在 Peak 上的位置文件	Excel 等表格处理软件或 Edit plus 等文本编辑器	
 TreatVSCtrl_up_detailMotifs.txt	TreatVSCtrl 组间上调 Peak 的 10 个已知 Motif 在 Peak 上的位置文件	Excel 等表格处理软件或 Edit plus 等文本编辑器	

30 差异 Peak 注释分析

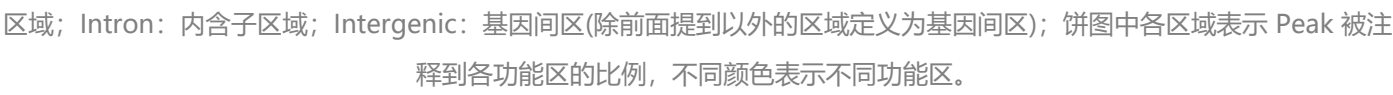
转录因子一般结合在基因的转录起始位点附近，对其上下游基因的转录进行调控。而结合在基因外显子和内含子区域的调控因子则可能影响该基因的可变剪切行为。Peak 覆盖的基因及邻近位置的基因均有可能是转录因子或其他调控因子调控的靶基因，获取这些基因并进行注释，有助于研究目标蛋白调控的基因功能或代谢通路。如果研究对象是组蛋白分析，通过 Peak 分析也能有助于分析组蛋白的功能性区域分布。本次 Peak 注释分析主要通过 bedtools(Quinlan AR, Hall IM.) 工具获取 Peak 区间与各功能区间的相互关系并进行注释，最终以表格和图形的方式统计分析结果。

本分析注释的功能性区域包括Promoter1k、Promoter1-2k、Promoter2-3k、5'UTR、3'UTR、Exon、Intron和Intergenic。注意：(1)Peak 与各功能性区域注释具有优先顺序，将按前面提到的顺序进行优先注释并且不会进行重复注释; (2)Peak 注释，即在基因组上如果其中某功能区域与 Peak 存在1bp以上(包含1bp)的重叠，那么该功能区域就判定为 Peak 的注释结果。

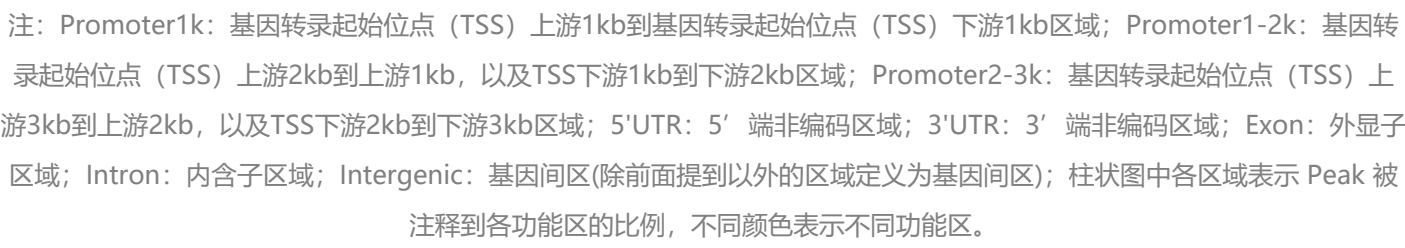
注释结果以饼图展示，示例如下。



注：Promoter1k：基因转录起始位点（TSS）上游1kb到基因转录起始位点（TSS）下游1kb区域；Promoter1-2k：基因转录起始位点（TSS）上游2kb到上游1kb，以及TSS下游1kb到下游2kb区域；Promoter2-3k：基因转录起始位点（TSS）上游3kb到上游2kb，以及TSS下游2kb到下游3kb区域；5'UTR：5’端非编码区域；3'UTR：3’端非编码区域；Exon：外显子



多个样本注释结果以柱状图展示(只有一个样本也会绘制柱状图), 示例如下:



注释结果和靶基因以表格详细展示，示例如下。

注:

- Seqnames: Peak所在染色体;
- start: Peak起始位置;
- end: Peak终止位置;
- peak_name: Peak 编号;
- peak_score: Peak 信号分值;
- anno_transcript: Peak 所注释到的功能性区域对应的转录本ID, 会存在多个ID的现象, 说明这些转录本对应的功能性区域都与 Peak 有重叠, 这些转录本ID将以逗号分隔; 如果 Peak 注释到 Intergenic 本列将会以"NA"说明;
- peak_annotation: Peak 所注释到的功能性区域 (Peak 注释到多个区域将按优先级分配) ;
- transcriptId: 聚离 Peak 中心点最近的转录本ID (Peak 中心点与其中一个或多个转录本起始位点距离最近, 当多个转录本起始位点一致时本列会出现多个转录本ID, 并以逗号分隔) ;
- distanceToTSS: Peak 中心点与最近转录本起始位点的距离;
- geneId: 聚离 Peak 中心点最近的基因ID (当多个最近基因对应的转录本起始位点一致时本列会出现多个基因ID, 并以逗号分隔) ;
- geneLocation: 聚离 Peak 中心点最近的基因ID的坐标信息, 坐标信息以"."进行分隔, 如: 染色体:基因起始位点: 基因终止位点: 基因长度: 基因正负链; 多个geneId对应多个geneLocation, 并以逗号分隔;
- geneId: 聚离 Peak 中心点最近的基因名, 多个geneId对应多个geneName, 并以逗号分隔;
- geneDescription: 聚离 Peak 中心点最近的基因描述信息, 多个geneId对应多个基因描述信息, 并以逗号分隔;

Diff peaks were annotated by the bedtools.[Quinlan AR, Hall IM. BEDTools: a flexible suite of utilities for comparing genomic features. Bioinformatics. 2010 Mar 15;26(6):841-2. doi: 10.1093/bioinformatics/btq033. Epub 2010 Jan 28. PMID: 20110278; PMCID: PMC2832824.]

结果说明:



1	背景介绍
2	实验流程
2.1	上机测序
3	生物信息分析流程
4	项目基本信息
5	数据质控统计
6	比对分析
7	比对结果统计
8	酶切片段的长度分布
9	Peak Calling
10	IgG bigwiggle
11	Peaks的长度分布
12	基因附近信号分布图
13	基因附近信号热图
14	Peak 中心信号分布图
15	Peak 中心信号热图
16	Peak 序列 Motif 分析
17	Motif 在 具体 Peak 位置的分析
18	Peak 注释分析
19	Peak 注释分析
20	功能性区域 Peak 分布
21	Peak 靶基因预测
22	Peak邻近基因功能富集分析
22.1	Peak邻近基因GO富集分析
22.2	Peak邻近基因 Pathway 富集分析
23	Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图
24	Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气泡图
25	GO网络图分析
26	Pathway网络图分析
27	组间差异 Peak 分析
28	差异 Peak 序列 Motif 分析
29	Motif 在 具体差异 Peak 位置的分析
30	差异 Peak 注释分析
31	差异Peak邻近基因功能富集分析
31.1	差异Peak邻近基因GO富集分析
31.2	差异Peak邻近基因 Pathway 富集分析
32	Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图
33	Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气泡图
34	GO网络图分析
35	Pathway网络图分析
36	Cuttag 与 RNA-seq 联合分析
37	Cuttag 与 RNA-seq 联合分析
38	Overlap基因功能富集分析
38.1	Overlap基因GO富集分析
38.2	Overlap基因 Pathway 富集分析
39	Overlap基因GO富集柱状图和气泡图
40	Overlap基因Pathway富集柱状图和气泡图
41	GO网络图分析
42	Pathway网络图分析
43	数据评估
44	附录
44.1	参考文献
44.2	关于嘉因生物

31 差异Peak邻近基因功能富集分析

31.1 差异Peak邻近基因GO富集分析

差异Peak邻近基因GO富集分析的目的是得出Peak附近基因显著富集的GO条目，从而展示可能被转录因子调控的基因功能。对每个Peak邻近基因进行GO注释，得到其所有的GO功能条目，将所有Peak邻近基因分别从 MF（Molecular Function）、BP（Biological Process）、CC（Cellular Component）这三个层面分配到不同的GO功能分类中，采用 R 包 clusterProfiler 计算每个GO分类中基因富集的显著性水平，从而筛选出差异Peak邻近基因显著富集的GO分类。

GO的三个一级分类中，Biological Process 更贴近表型，往往可以很好地描述样本的实际情况。Cellular Component 往往用于描述基因在细胞上的定位信息，当研究者关注一些特殊的亚细胞定位研究的时候具有重要的意义。Molecular Function 用于描述蛋白的实际作用方式，当研究者更关注整个生物学事件中蛋白作用方式上的变化时，可以考虑从这个角度切入。我们建议客户优先查看后缀为 "_BP" 的文件，即 Biological Process 相关的 GO 条目。

以 BP 分类下差异Peak邻近基因的GO富集分析结果为例进行展示：

TermID	TermName	GeneInListInTerm	GeneInList	GeneInTerm	TotalGene	Enrichment
GO:0032502	developmental process	1492	3909	5250	17330	1.25991838126
GO:0023051	regulation of signaling	1079	3909	3649	17330	1.31093293220
GO:0040012	regulation of locomotion	364	3909	970	17330	1.66365221152
GO:0048856	anatomical structure development	1078	3909	3715	17330	1.28644977408
GO:0032879	regulation of localization	843	3909	2788	17330	1.34050271363

注：TermID: GO 条目 ID；
TermName: GO 条目名称；
GeneInListInTerm: 注释到该 GO 条目的差异Peak邻近基因个数；
GeneInList: 所有具有 GO 注释的差异Peak邻近基因个数；
GeneInTerm: 注释到该 GO 条目的所有基因的个数；
TotalGene: 所有具有 GO 注释的基因个数；
Pvalue: 基因在该 GO 条目中富集的显著性；
FDR: 采用 BH 算法对 Pvalue 进行校正的结果；
Enrichment: (GeneInListInTerm/GeneInList)/(GeneInTerm/TotalGene)。

Method

GO Analysis: Gene ontology (GO) analysis was performed to facilitate elucidating the biological implications of unique genes in the significant or representative profiles of the gene in the experiment [Ashburner M, et al. Gene ontology: tool for the unification of biology. The Gene Ontology Consortium. Nat Genet. 2000 May;25(1):25-9.]. We downloaded the GO annotations from Ensembl (<http://asia.ensembl.org/index.html>), and the Gene Ontology (<http://www.geneontology.org/>). ClusterProfiler was applied to identify the significant GO categories and FDR was used to correct the p-values.

结果说明:

名称	说明	打开方式

结果路径：22.DiffEnrichment_v1/GO

31.2 差异Peak邻近基因 Pathway 富集分析

差异Peak邻近基因 Pathway 富集分析的目的是基于 KEGG 数据库找到差异Peak邻近基因显著富集的代谢通路，从而发现可能被转录因子调控的代谢通路。Pathway 能够直接反应基因对于表型的作用，而显著性富集的代谢通路和表型的之间的关系能达到最大。将筛选出的差异Peak邻近基因基于 KEGG 数据库进行注释，得到差异Peak邻近基因参与的所有代谢通路，将所有差异Peak邻近基因分别分配到不同的代谢通路中，采用 R 包 clusterProfiler 检验计算每个通路中基因富集的显著性水平，从而筛选出差异Peak邻近基因显著富集的代谢通路。

下面为差异Peak邻近基因的 Pathway 富集分析结果示例：

TermID	TermName	GeneInListInTerm	GeneInList	GeneInTerm	TotalGene	Enrichment
hsa04810	Regulation of actin cytoskeleton	91	1800	212	7712	1.83907756813417
hsa05200	Pathways in cancer	180	1800	528	7712	1.46060606060606
hsa04022	cGMP-PKG signaling pathway	70	1800	166	7712	1.80669344042838
hsa05206	MicroRNAs in cancer	66	1800	161	7712	1.75635610766046
hsa04071	Sphingolipid signaling pathway	51	1800	119	7712	1.83619047619048

注：TermID: Pathway 在 KEGG 中的 ID；
TermName: Pathway 名称；
GeneInListInTerm: 具有该 Pathway 注释的差异Peak邻近基因个数；



1 背景介绍

2 实验流程

2.1 上机测序

3 生物信息分析流程

4 项目基本信息

5 数据质控统计

6 比对分析

7 比对结果统计

8 酶切片段的长度分布

9 Peak Calling

10 IgG bigwiggle

11 Peaks的长度分布

12 基因附近信号分布图

13 基因附近信号热图

14 Peak 中心信号分布图

15 Peak 中心信号热图

16 Peak 序列 Motif 分析

17 Motif 在 具体 Peak 位置的分析

18 Peak 注释分析

19 Peak 注释分析

20 功能性区域 Peak 分布

21 Peak 靶基因预测

22 Peak邻近基因功能富集分析

22.1 Peak邻近基因GO富集分析

22.2 Peak邻近基因 Pathway 富集分析

23 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图

24 Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气泡图

25 GO网络图分析

26 Pathway网络图分析

27 组间差异 Peak 分析

28 差异 Peak 序列 Motif 分析

29 Motif 在 具体差异 Peak 位置的分析

30 差异 Peak 注释分析

31 差异Peak邻近基因功能富集分析

31.1 差异Peak邻近基因GO富集分析

31.2 差异Peak邻近基因 Pathway 富集分析

32 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图

33 Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气泡图

34 GO网络图分析

35 Pathway网络图分析

36 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析

37 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析

38 Overlap基因功能富集分析

38.1 Overlap基因GO富集分析

38.2 Overlap基因 Pathway 富集分析

39 Overlap基因GO富集柱状图和气泡图

40 Overlap基因Pathway富集柱状图和气泡图

41 GO网络图分析

42 Pathway网络图分析

43 数据评估

44 附录

44.1 参考文献

44.2 关于嘉因生物

GeneInList：所有具有 Pathway 注释的差异Peak邻近基因个数；

GeneInTerm：注释到该 Pathway 中的所有基因个数；

TotalGene：所有具有 Pathway 注释的基因个数；

Pvalue：基因在该 Pathway 条目中富集的显著性；

FDR：采用 BH 算法对于 Pvalue 进行校正的结果；

Enrichment：(GeneInListInTerm/GeneInList)/(GeneInTerm/TotalGene)。

Method

Pathway analysis was used to find out the significant pathway of the genes according to KEGG database. We use ClusterProfiler to select the significant pathway, and the threshold of significance was defined by Pvalue and FDR. [Draghici S, et al. A systems biology approach for pathway level analysis. Genome Res. 2007 Oct;17(10):1537-45. Epub 2007 Sep 4].

结果说明:

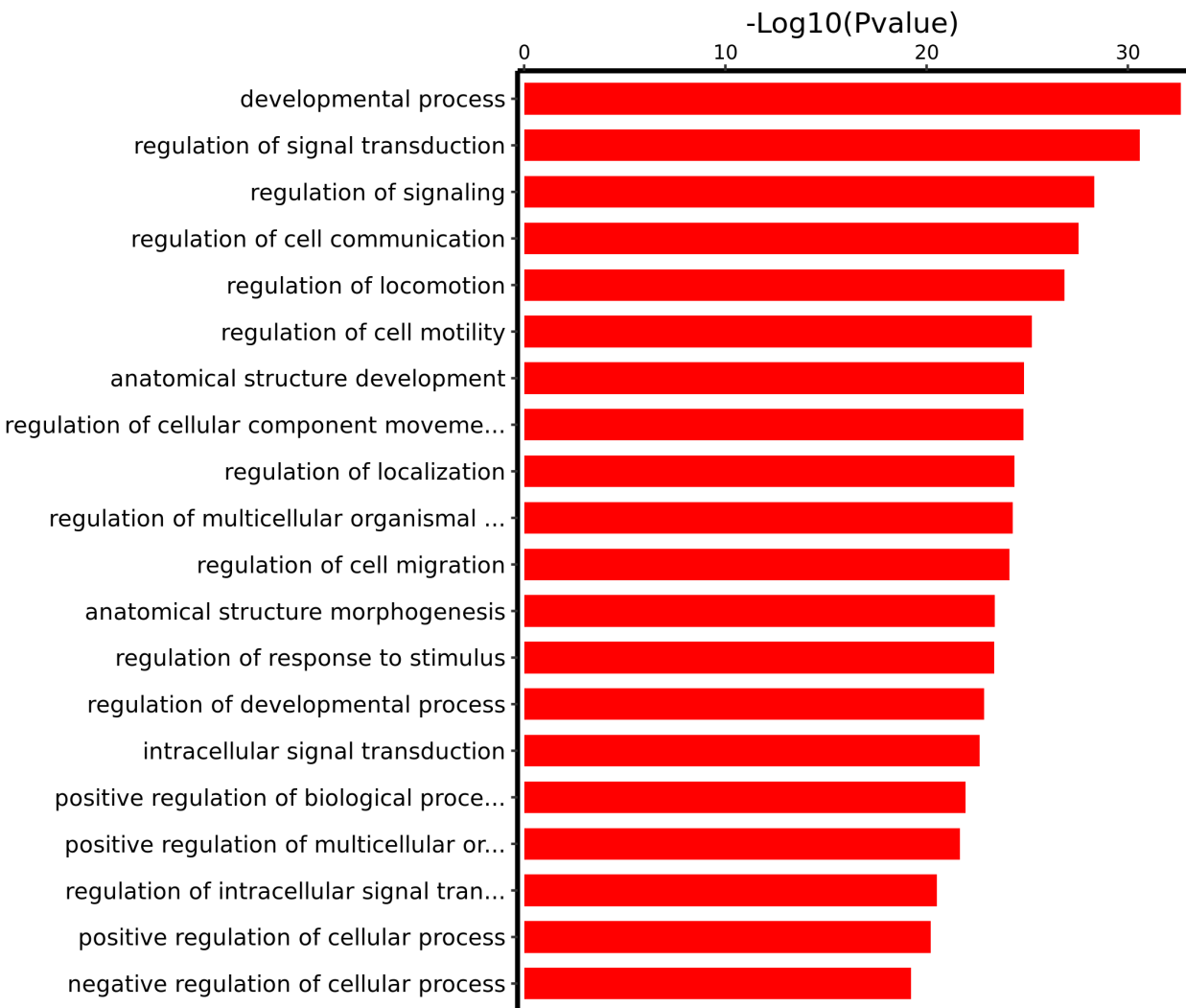
名称	说明	打开方式	
 22.DiffEnrichment_v1			
 Pathway			
 TreatVSCtrl_down_Pathwa...	TreatVSCtrl 组间下调 Peak 邻近基因的 Pathway 富集分析结果	Excel 等表格处理软件	
 TreatVSCtrl_down_Pathwa...	TreatVSCtrl 组间下调 Peak 邻近基因的 Pathway 富集条目对应的基因列表	Excel 等表格处理软件	
 TreatVSCtrl_up_Pathway.e...	TreatVSCtrl 组间上调 Peak 邻近基因的 Pathway 富集分析结果	Excel 等表格处理软件	
 TreatVSCtrl_up_Pathway.te...	TreatVSCtrl 组间上调 Peak 邻近基因的 Pathway 富集条目对应的基因列表	Excel 等表格处理软件	

结果路径：22.DiffEnrichment_v1/Pathway

32 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图

对Peak邻近基因显著富集的GO条目中的前20条进行展示，若富集的GO条目不足20条，则全部展示。

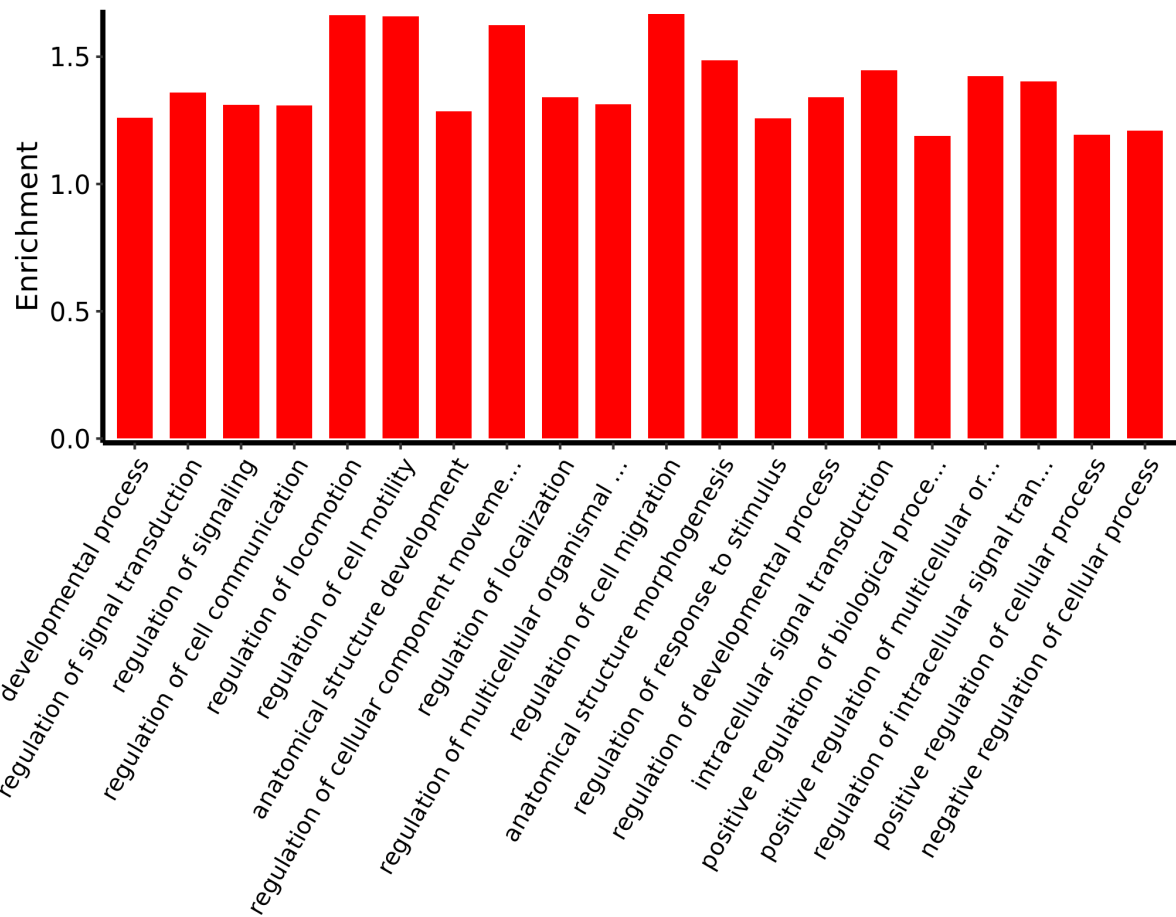
以 -log10 (Pvalue) 为横轴作柱状图，如下图所示：



注：横轴为 -log10 (Pvalue) ，纵轴为GO名称。红色代表显著性条目，蓝色代表非显著性条目。

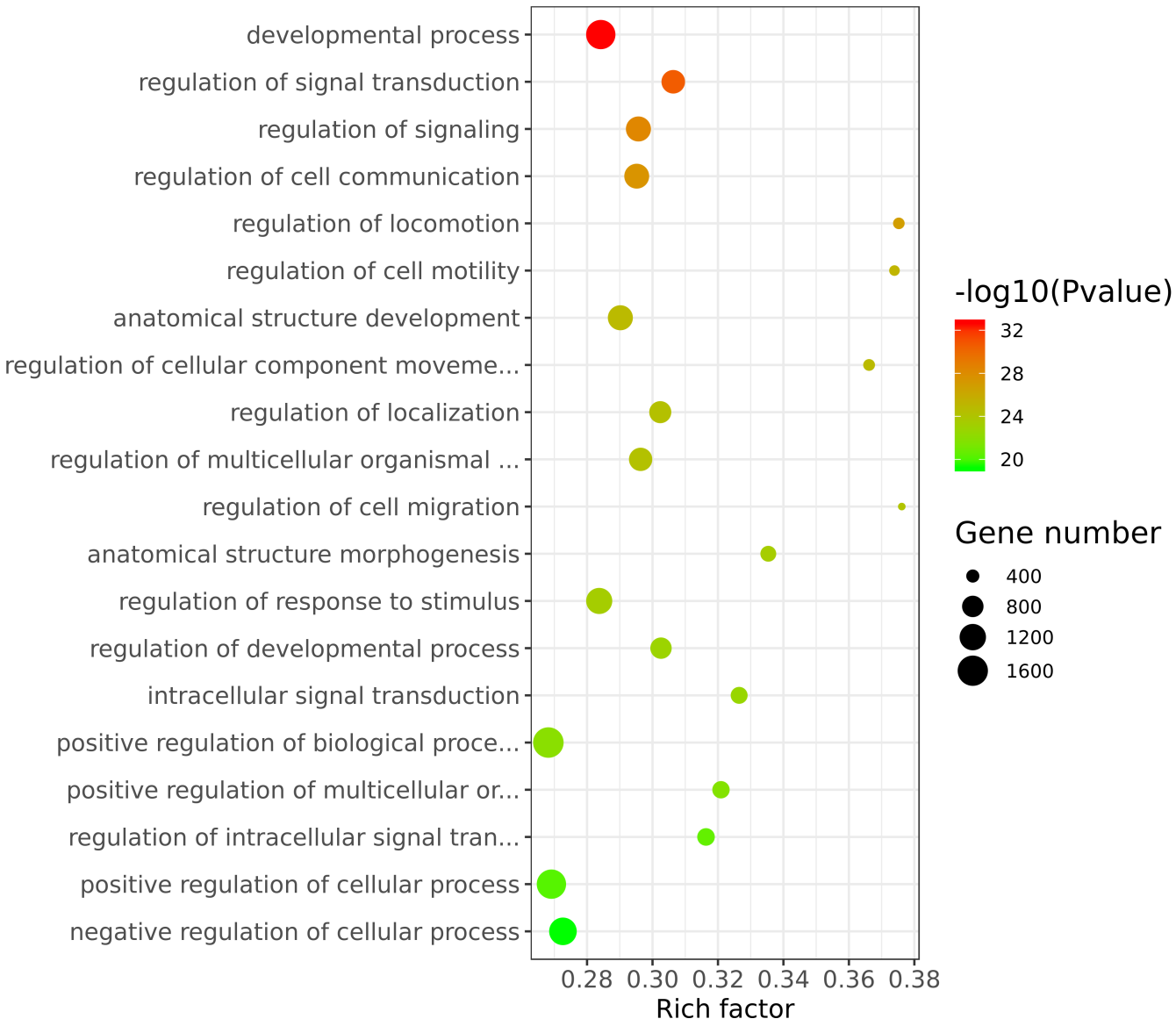
以Enrichment为纵轴作柱状图，如下图所示：

- 1 背景介绍
- 2 实验流程
 - 2.1 上机测序
- 3 生物信息分析流程
- 4 项目基本信息
- 5 数据质控统计
- 6 比对分析
- 7 比对结果统计
- 8 酶切片段的长度分布
- 9 Peak Calling
- 10 IgG bigwiggle
- 11 Peaks的长度分布
- 12 基因附近信号分布图
- 13 基因附近信号热图
- 14 Peak 中心信号分布图
- 15 Peak 中心信号热图
- 16 Peak 序列 Motif 分析
- 17 Motif 在 具体 Peak 位置的分析
- 18 Peak 注释分析
- 19 Peak 注释分析
- 20 功能性区域 Peak 分布
- 21 Peak 靶基因预测
- 22 Peak邻近基因功能富集分析
 - 22.1 Peak邻近基因GO富集分析
 - 22.2 Peak邻近基因 Pathway 富集分析
- 23 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图
- 24 Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气泡图
- 25 GO网络图分析
- 26 Pathway网络图分析
- 27 组间差异 Peak 分析
- 28 差异 Peak 序列 Motif 分析
- 29 Motif 在 具体差异 Peak 位置的分析
- 30 差异 Peak 注释分析
- 31 差异Peak邻近基因功能富集分析
 - 31.1 差异Peak邻近基因GO富集分析
 - 31.2 差异Peak邻近基因 Pathway 富集分析
- 32 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图
- 33 Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气泡图
- 34 GO网络图分析
- 35 Pathway网络图分析
- 36 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析
- 37 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析
- 38 Overlap基因功能富集分析
 - 38.1 Overlap基因GO富集分析
 - 38.2 Overlap基因 Pathway 富集分析
- 39 Overlap基因GO富集柱状图和气泡图
- 40 Overlap基因Pathway富集柱状图和气泡图
- 41 GO网络图分析
- 42 Pathway网络图分析
- 43 数据评估
- 44 附录
 - 44.1 参考文献
 - 44.2 关于嘉因生物



注：纵轴为Enrichment，横轴为GO名称。红色代表显著性条目，蓝色代表非显著性条目。

对GO富集程度可以通过 Rich factor、P_value 和富集到此GO条目上的基因个数来衡量。其中 Richfactor 指该GO条目中富集到的Peak邻近基因个数与注释到该GO条目上的所有基因个数的比值。Richfactor越大，表示富集的程度越大。如下图所示：



注：纵坐标为GO条目；横坐标为 Richfactor，图中圆点的大小表示富集到该GO条目上的Peak邻近基因个数，颜色表示该GO条目的显著性 P 值，P 值越小富集越显著。

结果说明:

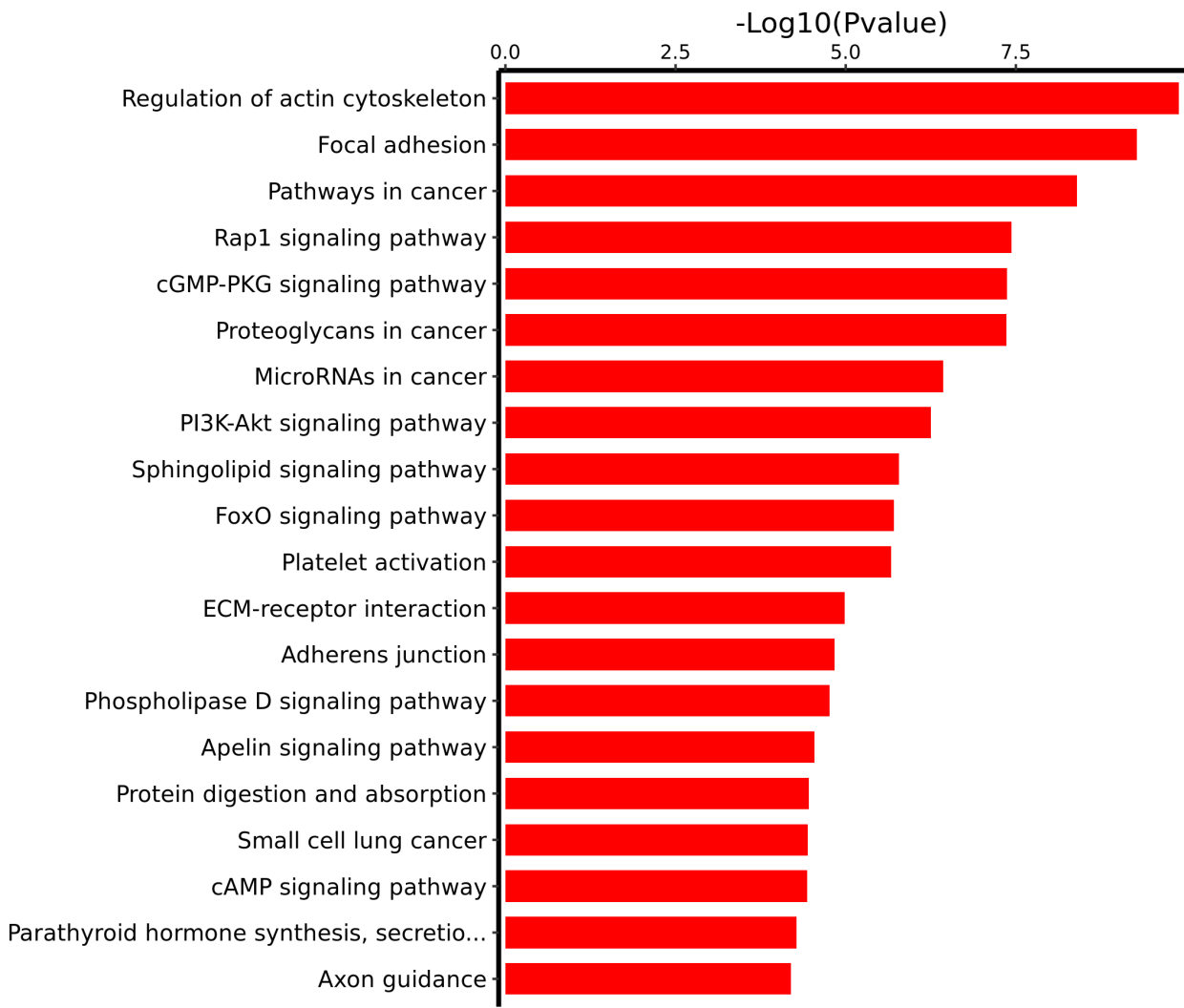
名称	说明	打开方式

结果路径：23.DiffEnrichPlot_v1/GO



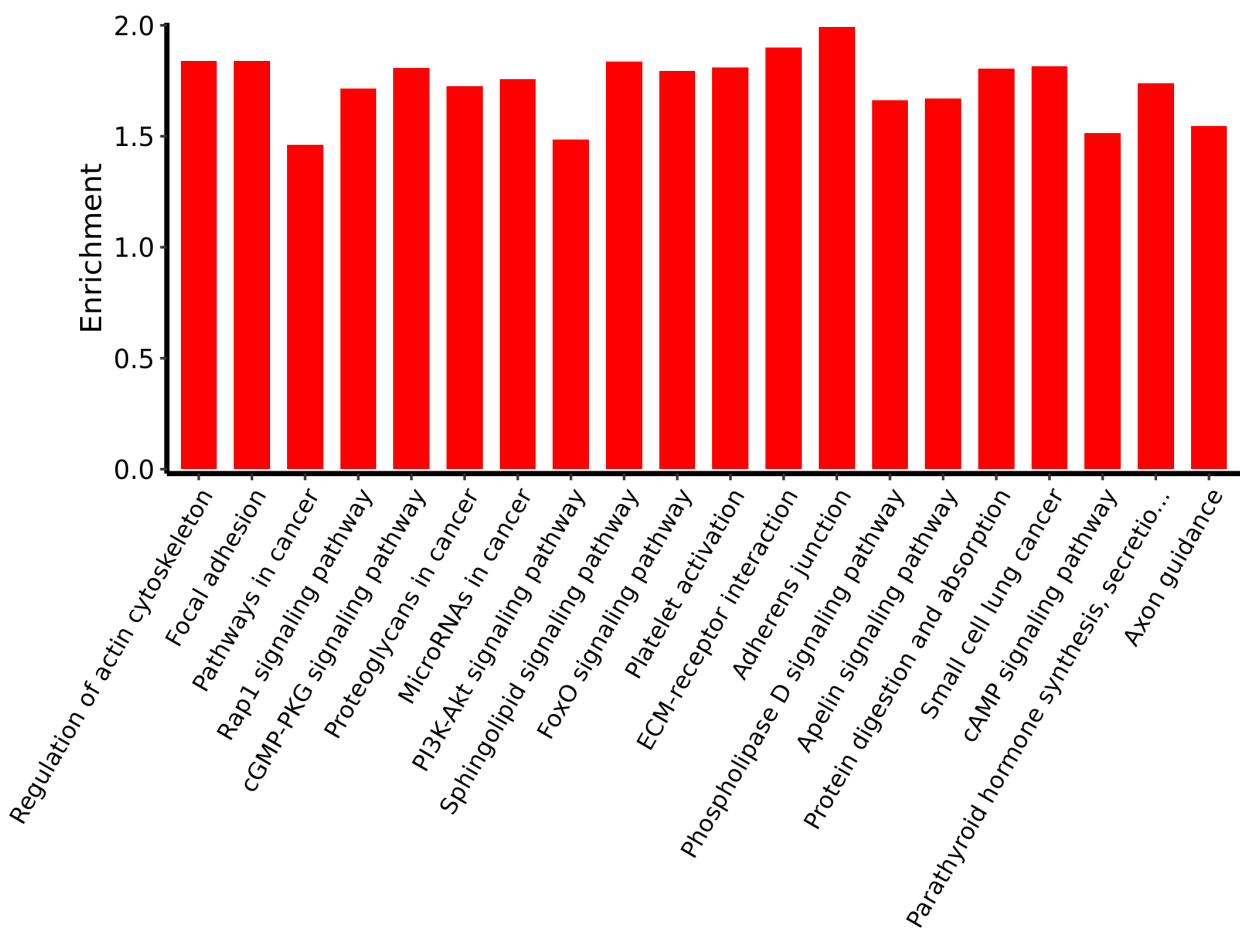
对Peak邻近基因显著富集的Pathway条目中的前20条进行展示，若富集的Pathway条目不足20条，则全部展示。

以 -log10 (Pvalue) 为横轴作柱状图，如下图所示：



注：横轴为 -log10 (Pvalue) ， 纵轴为Pathway名称。红色代表显著性条目，蓝色代表非显著性条目。

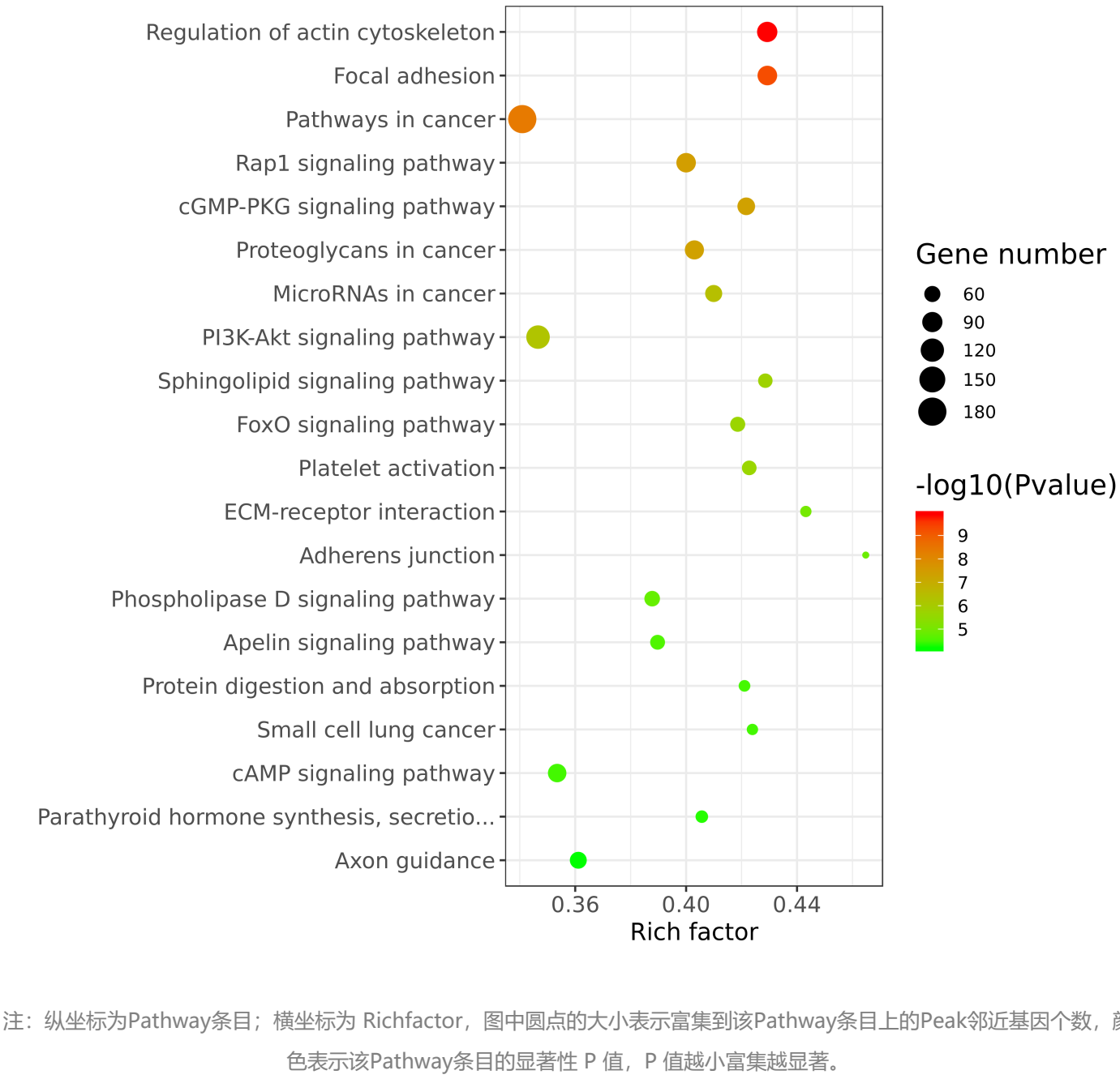
以Enrichment为纵轴作柱状图，如下图所示：



注：纵轴为Enrichment， 横轴为Pathway名称。红色代表显著性条目，蓝色代表非显著性条目。

对Pathway富集程度可以通过 Rich factor、P_value 和富集到此Pathway条目上的基因个数来衡量。其中 Richfactor 指该Pathway条目中富集到的Peak邻近基因个数与注释到该Pathway条目上的所有基因个数的比值。Richfactor越大，表示富集的程度越大。如下图所示：

1 背景介绍
2 实验流程
2.1 上机测序
3 生物信息分析流程
4 项目基本信息
5 数据质控统计
6 比对分析
7 比对结果统计
8 酶切片段的长度分布
9 Peak Calling
10 IgG bigwiggle
11 Peaks的长度分布
12 基因附近信号分布图
13 基因附近信号热图
14 Peak 中心信号分布图
15 Peak 中心信号热图
16 Peak 序列 Motif 分析
17 Motif 在 具体 Peak 位置的分析
18 Peak 注释分析
19 Peak 注释分析
20 功能性区域 Peak 分布
21 Peak 靶基因预测
22 Peak邻近基因功能富集分析
22.1 Peak邻近基因GO富集分析
22.2 Peak邻近基因 Pathway 富集分析
23 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图
24 Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气泡图
25 GO网络图分析
26 Pathway网络图分析
27 组间差异 Peak 分析
28 差异 Peak 序列 Motif 分析
29 Motif 在 具体差异 Peak 位置的分析
30 差异 Peak 注释分析
31 差异Peak邻近基因功能富集分析
31.1 差异Peak邻近基因GO富集分析
31.2 差异Peak邻近基因 Pathway 富集分析
32 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图
33 Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气泡图
34 GO网络图分析
35 Pathway网络图分析
36 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析
37 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析
38 Overlap基因功能富集分析
38.1 Overlap基因GO富集分析
38.2 Overlap基因 Pathway 富集分析
39 Overlap基因GO富集柱状图和气泡图
40 Overlap基因Pathway富集柱状图和气泡图
41 GO网络图分析
42 Pathway网络图分析
43 数据评估
44 附录
44.1 参考文献
44.2 关于嘉因生物



结果说明:

名称	说明	打开方式
23.DiffEnrichPlot_v1		
Pathway		
TreatVSCtrl.all_Pathway.Lo...	TreatVSCtrl 的所有差异基因以 Log10(Pvalue) 为横坐标的Pathway富集柱状图 png 格式	照片等图片查看软件
TreatVSCtrl.all_Pathway.Lo...	TreatVSCtrl 的所有差异基因以 Log10(Pvalue) 为横坐标的Pathway富集柱状图 pdf 格式	福昕阅读器等 pdf 查看软件 或谷歌浏览器等浏览器
TreatVSCtrl.up_Pathway.L...	TreatVSCtrl 的上调基因以 Log10(Pvalue) 为横坐标的Pathway富集柱状图 png 格式	照片等图片查看软件
TreatVSCtrl.up_Pathway.L...	TreatVSCtrl 的上调基因以 Log10(Pvalue) 为横坐标的 Pathway富集柱状图 pdf 格式	福昕阅读器等 pdf 查看软件 或谷歌浏览器等浏览器

结果路径：23.DiffEnrichPlot_v1/Pathway

34 GO网络图分析

做完GO富集分析后，可能会得到几百甚至几千个富集到的GO条目, 为了有效的利用富集分析的结果，可以通过条目之间的关系找到处于更关键位置的GO条目。我们找到基因显著富集的 BP (Biological Process，参与的生物学过程)大类下的GO条目之间的层级从属关系，用R包igraph绘制成GO网络图。默认选择显著性 Pvalue < 0.05 的前 100 个相互有关系的条目进行绘制。下表展示的是筛选出的基因显著富集的GO条目。

TermID	TermName
GO:0009966	regulation of signal transduction
GO:0010646	regulation of cell communication
GO:0023051	regulation of signaling
GO:0050794	regulation of cellular process
GO:0040011	locomotion

注：TermID：GO条目 ID；
TermName：GO条目名称；

下表为基因显著富集的GO条目之间的关系列表部分示例：

TermID	TermName	2TermID	2TermName	Relation
GO:0009966	regulation of signal transduction	GO:0007165	signal transduction	regulates
GO:0048583	regulation of response to stimulus	GO:0009966	regulation of signal transduction	is_a
GO:0050789	regulation of biological process	GO:0023051	regulation of signaling	is_a
GO:0040012	regulation of locomotion	GO:0040011	locomotion	regulates
GO:2000145	regulation of cell motility	GO:0048870	cell motility	regulates

注：TermID：上级GO条目 ID；
TermName：上级GO条目名称；
2TermID：下级GO条目 ID；

1 背景介绍

2 实验流程

2.1 上机测序

3 生物信息分析流程

4 项目基本信息

5 数据质控统计

6 比对分析

7 比对结果统计

8 酶切片段的长度分布

9 Peak Calling

10 IgG bigwiggle

11 Peaks的长度分布

12 基因附近信号分布图

13 基因附近信号 heatmap

14 Peak 中心信号分布图

15 Peak 中心信号 heatmap

16 Peak 序列 Motif 分析

17 Motif 在 具体 Peak 位置的分析

18 Peak 注释分析

19 Peak 注释分析

20 功能性区域 Peak 分布

21 Peak 靶基因预测

22 Peak邻近基因功能富集分析

22.1 Peak邻近基因GO富集分析

22.2 Peak邻近基因 Pathway 富集分析

23 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图

24 Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气泡图

25 GO网络图分析

26 Pathway网络图分析

27 组间差异 Peak 分析

28 差异 Peak 序列 Motif 分析

29 Motif 在 具体差异 Peak 位置的分析

30 差异 Peak 注释分析

31 差异Peak邻近基因功能富集分析

31.1 差异Peak邻近基因GO富集分析

31.2 差异Peak邻近基因 Pathway 富集分析

32 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图

33 Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气泡图

34 GO网络图分析

35 Pathway网络图分析

36 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析

37 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析

38 Overlap基因功能富集分析

38.1 Overlap基因GO富集分析

38.2 Overlap基因 Pathway 富集分析

39 Overlap基因GO富集柱状图和气泡图

40 Overlap基因Pathway富集柱状图和气泡图

41 GO网络图分析

42 Pathway网络图分析

43 数据评估

44 附录

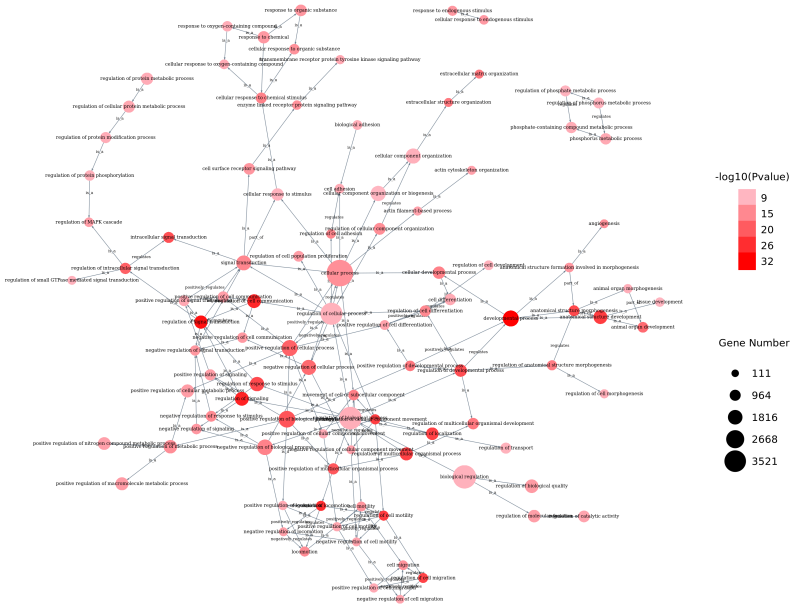
44.1 参考文献

44.2 关于嘉因生物

2TermName: 下级GO条目名称;

Relation: 两个GO条目之间的层级从属关系, is a 指下级的GO条目完全从属于上级GO条目, part of 指下级GO条目一部分从属于上级GO条目, regulates 指下级GO条目可以调控上级GO条目, positive regulates 指下级GO条目可以正调控上级GO条目, negative regulates 指下级GO条目可以负调控上级GO条目。

下图为用基因显著富集的GO条目之间的关系表绘制的GO网络图:



注: 箭头方向从较高级别的 GO 条目指向较低级别的 GO 条目。颜色深浅与该条目的 -log10(Pvalue) 正相关, 颜色越深, 富集程度越深。圆点的大小表示该条目中的基因数目, 越大该条目中的基因数目越多。

Method

Network was built based on the relationship between GO Terms to provide user friendly data navigation and visualization. We selected the significant Terms (Pvalue<0.05) in Enrichment Analysis based on the up, down and all differentially expressed genes to construct the network to summarize the function affected in the experiment.

结果说明:

名称	说明	打开方式	
 24.DiffNetwork_v1			
 GO			
 TreatVSCtrl_GO_BP.term.xls	TreatVSCtrl Peak临近基因显著富集的 GO 条目表	Excel 等表格处理软件或 Edit plus 等文本编辑器	
 TreatVSCtrl_GO_BP.relatio...	TreatVSCtrl Peak临近基因显著富集的 GO 条目之间的关系表	Excel 等表格处理软件或 Edit plus 等文本编辑器	
 TreatVSCtrl_GO_BP.png	TreatVSCtrl Peak临近基因显著富集的 GO 条目关系网络图 png 格式	照片等图片查看软件	
 TreatVSCtrl_GO_BP.pdf	TreatVSCtrl Peak临近基因显著富集的 GO 条目关系网络图 pdf 格式	福昕阅读器等 pdf 查看软件或谷歌浏览器等浏览器	

35 Pathway网络图分析

做完Pathway富集分析后, 可能会得到几百甚至几千个富集到的Pathway条目, 为了有效的利用富集分析的结果, 可以通过条目之间的关系找到处于更关键位置的Pathway条目。我们找到基因显著富集的 Pathway 条目之间的上下游关系, 用R包igraph绘制成Pathway网络图。默认选择显著性 Pvalue < 0.05 的前 100 个相互有关系的条目进行绘制。下表展示的是筛选出的基因显著富集的Pathway条目。

TermID	TermName
hsa04810	Regulation of actin cytoskeleton
hsa04520	Adherens junction
hsa04512	ECM-receptor interaction
hsa04151	PI3K-Akt signaling pathway
hsa05200	Pathways in cancer

注: TermID: Pathway条目 ID;

TermName: Pathway条目名称;

下表为基因显著富集的Pathway条目之间的关系列表部分示例:

TermID	TermName	2TermID	2TermName
hsa04810	Regulation of actin cytoskeleton	hsa04010	MAPK signaling pathway
hsa04810	Regulation of actin cytoskeleton	hsa04510	Focal adhesion
hsa04510	Focal adhesion	hsa04060	Cytokine-cytokine receptor interaction
hsa04510	Focal adhesion	hsa04151	PI3K-Akt signaling pathway
hsa05200	Pathways in cancer	hsa04520	Adherens junction

注: TermID: 上级Pathway条目 ID;

TermName: 上级Pathway条目名称;

- 
- 1 背景介绍

2 实验流程

2.1 上机测序

3 生物信息分析流程

4 项目基本信息

5 数据质控统计

6 比对分析

7 比对结果统计

8 酶切片段的长度分布

9 Peak Calling

10 IgG bigwiggle

11 Peaks的长度分布

12 基因附近信号分布图

13 基因附近信号热图

14 Peak 中心信号分布图

15 Peak 中心信号热图

16 Peak 序列 Motif 分析

17 Motif 在 具体 Peak 位置的分析

18 Peak 注释分析

19 Peak 注释分析

20 功能性区域 Peak 分布

21 Peak 靶基因预测

22 Peak邻近基因功能富集分析

22.1 Peak邻近基因GO富集分析

22.2 Peak邻近基因 Pathway 富集分析

23 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图

24 Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气泡图

25 GO网络图分析

26 Pathway网络图分析

27 组间差异 Peak 分析

28 差异 Peak 序列 Motif 分析

29 Motif 在 具体差异 Peak 位置的分析

30 差异 Peak 注释分析

31 差异Peak邻近基因功能富集分析

31.1 差异Peak邻近基因GO富集分析

31.2 差异Peak邻近基因 Pathway 富集分析

32 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图

33 Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气泡图

34 GO网络图分析

35 Pathway网络图分析

36 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析

37 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析

38 Overlap基因功能富集分析

38.1 Overlap基因GO富集分析

38.2 Overlap基因 Pathway 富集分析

39 Overlap基因GO富集柱状图和气泡图

40 Overlap基因Pathway富集柱状图和气泡图

41 GO网络图分析

42 Pathway网络图分析

43 数据评估

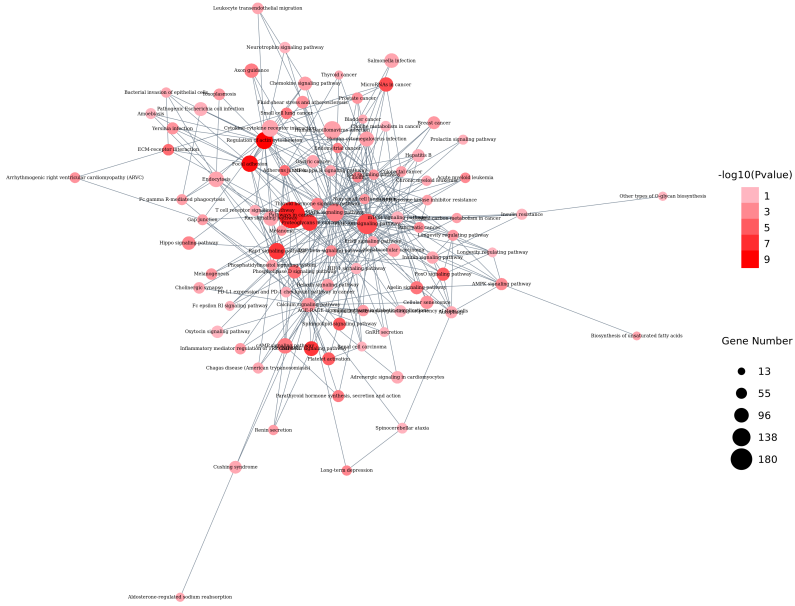
44 附录

44.1 参考文献

44.2 关于嘉因生物

2TermID: 下级Pathway条目 ID;
2TermName: 下级Pathway条目名称;

下图为用基因显著富集的Pathway条目之间的关系表绘制的Pathway网络图：



注：颜色深浅与该条目的 -log10(Pvalue) 正相关，颜色越深，富集程度越深。圆点的大小表示该条目中的基因数目，越大该条目中的基因数目越多。

Method

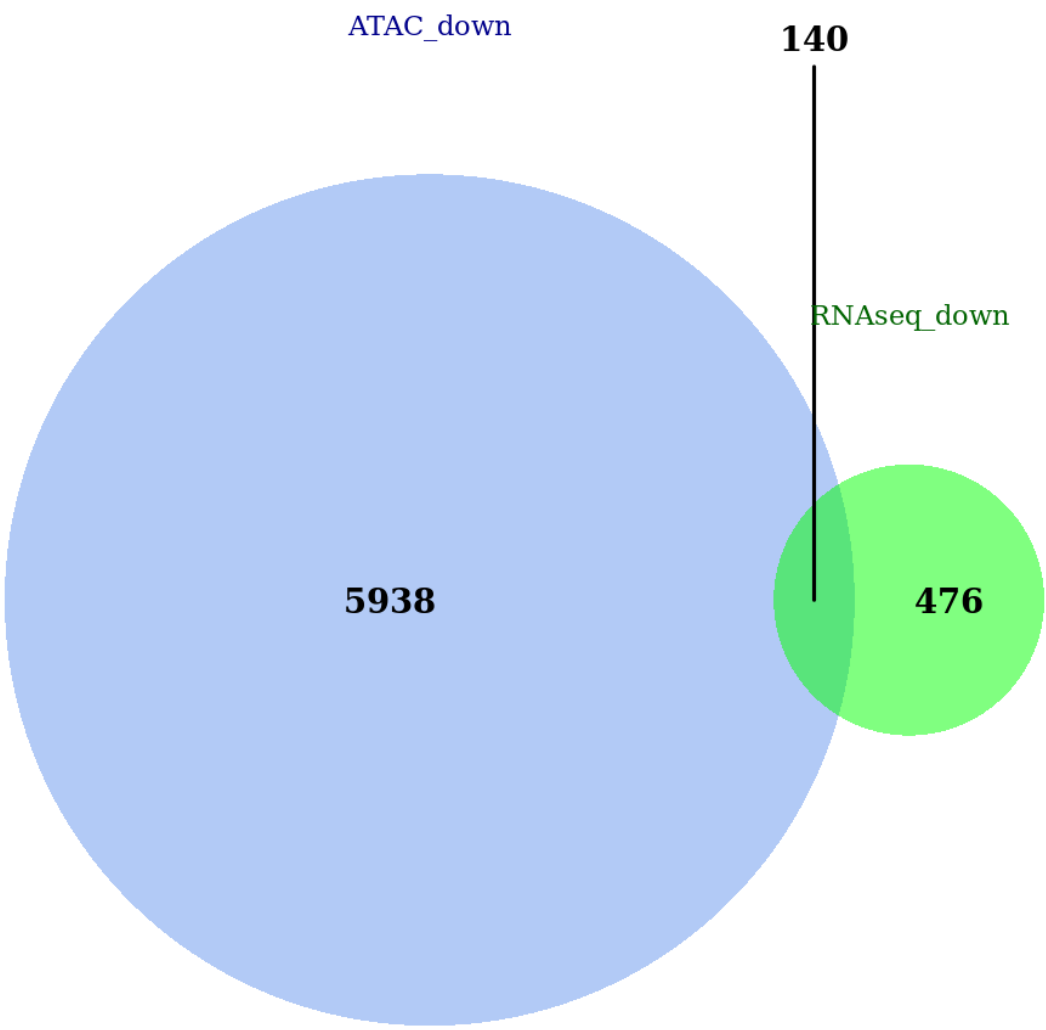
Network was built based on the relationship between KEGG Pathways to provide user friendly data navigation and visualization. We selected the significant Terms (Pvalue<0.05) in Enrichment Analysis based on the up, down and all differentially expressed genes to construct the network to summarize the function affected in the experiment.

结果说明:

名称	说明	打开方式
 24.DiffNetwork_v1		
 Pathway		
 TreatVSCtrl_Pathway.term...	TreatVSCtrl Peak邻近基因显著富集的 Pathway 条目表	Excel 等表格处理软件或 Edittplus 等文本编辑器
 TreatVSCtrl_Pathway.relati...	TreatVSCtrl Peak邻近基因显著富集的 Pathway 条目之间的关系表	Excel 等表格处理软件或 Edittplus 等文本编辑器
 TreatVSCtrl_Pathway.png	TreatVSCtrl Peak邻近基因显著富集的 Pathway 条目关系网络图 png 格式	照片等图片查看软件
 TreatVSCtrl_Pathway.pdf	TreatVSCtrl Peak邻近基因显著富集的 Pathway 条目关系网络图 pdf 格式	福昕阅读器等 pdf 查看软件或谷歌浏览器等浏览器

36 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析

为了联合 Cuttag 和 RNA-seq 数据，研究 Cuttag 上的差异表达基因，我们将 RNA-seq 的下调差异基因与 Cuttag差异下调的相关基因进行 overlap 分析；同时将 RNA-seq 的上调差异基因与 Cuttag 差异上调的相关基因进行 overlap 分析。韦恩图结果示例如下：



注：图中 Cuttag_down 表示 Cuttag 差异下调的相关基因数集，RNAseq_down 表示RNA-seq 的下调差异基因数集；Cuttag_up 表示 Cuttag 差异上调的相关基因数集， RNAseq_up 表示 RNA-seq 的上调差异基因数集。

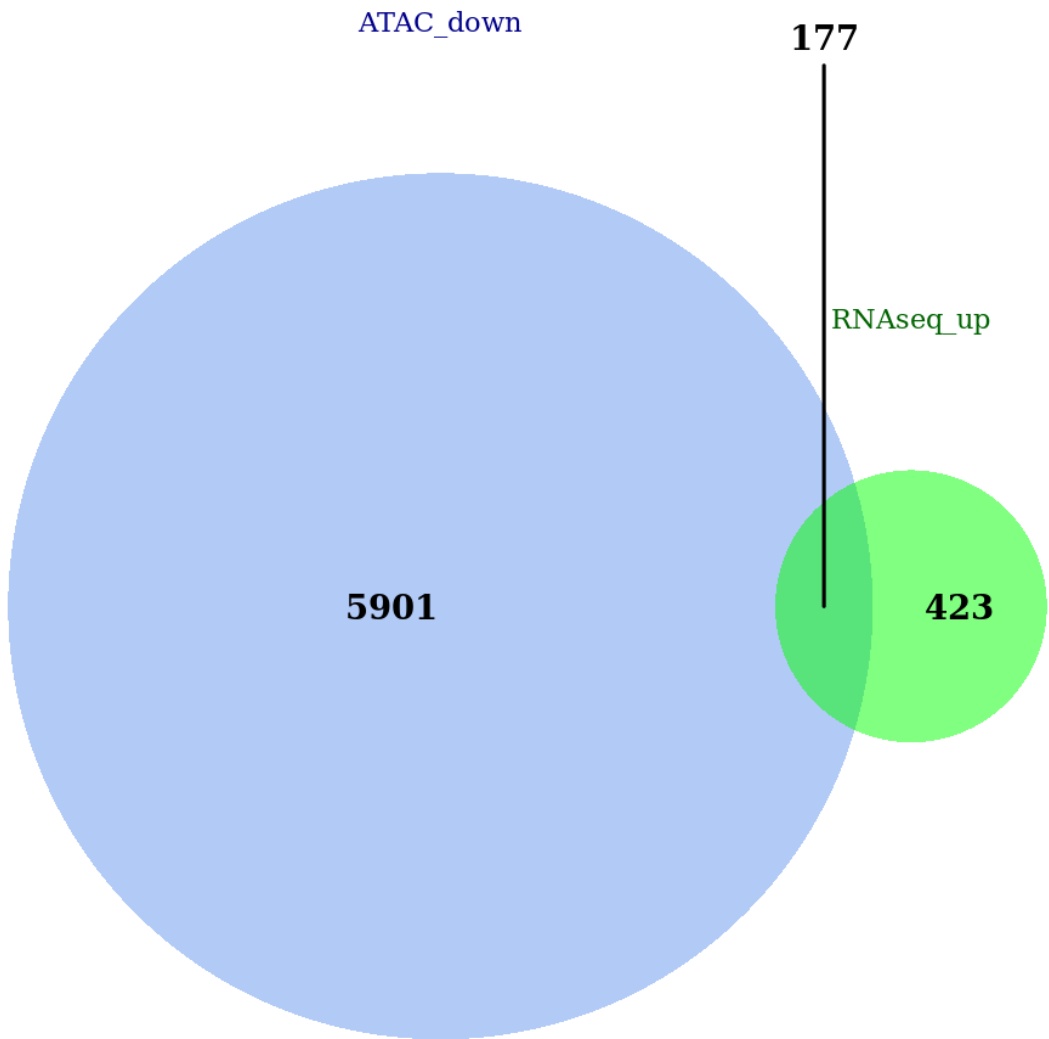
结果说明:

1 背景介绍
2 实验流程
2.1 上机测序
3 生物信息分析流程
4 项目基本信息
5 数据质控统计
6 比对分析
7 比对结果统计
8 酶切片段的长度分布
9 Peak Calling
10 IgG bigwiggle
11 Peaks的长度分布
12 基因附近信号分布图
13 基因附近信号热图
14 Peak 中心信号分布图
15 Peak 中心信号热图
16 Peak 序列 Motif 分析
17 Motif 在 具体 Peak 位置的分析
18 Peak 注释分析
19 Peak 注释分析
20 功能性区域 Peak 分布
21 Peak 靶基因预测
22 Peak邻近基因功能富集分析
22.1 Peak邻近基因GO富集分析
22.2 Peak邻近基因 Pathway 富集分析
23 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图
24 Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气泡图
25 GO网络图分析
26 Pathway网络图分析
27 组间差异 Peak 分析
28 差异 Peak 序列 Motif 分析
29 Motif 在 具体差异 Peak 位置的分析
30 差异 Peak 注释分析
31 差异Peak邻近基因功能富集分析
31.1 差异Peak邻近基因GO富集分析
31.2 差异Peak邻近基因 Pathway 富集分析
32 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图
33 Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气泡图
34 GO网络图分析
35 Pathway网络图分析
36 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析
37 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析
38 Overlap基因功能富集分析
38.1 Overlap基因GO富集分析
38.2 Overlap基因 Pathway 富集分析
39 Overlap基因GO富集柱状图和气泡图
40 Overlap基因Pathway富集柱状图和气泡图
41 GO网络图分析
42 Pathway网络图分析
43 数据评估
44 附录
44.1 参考文献
44.2 关于嘉因生物

名称	说明	打开方式	
 25.intersectPosi_v1			
 TreatVSCtrl_down.positive.png	TreatVSCtrl 分组 组间下调 Peak 的邻近基因与 RNAseq 下调基因重叠部分 venn 图	照片等图片查看软件	
 TreatVSCtrl_down_positive.ov...	TreatVSCtrl 分组 组间下调 Peak 的邻近基因与 RNAseq 下调基因重叠部分列表	Excel 等表格处理软件或 Edit plus 等文本编辑器	
 TreatVSCtrl_up.positive.png	TreatVSCtrl 分组 组间上调 Peak 的邻近基因与 RNAseq 上调基因重叠部分 venn 图	照片等图片查看软件	
 TreatVSCtrl_up_positive.overla...	TreatVSCtrl 分组 组间上调 Peak 的邻近基因与 RNAseq 上调基因重叠部分列表	Excel 等表格处理软件或 Edit plus 等文本编辑器	

37 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析

为了联合 Cuttag 和 RNA-seq 数据，研究 Cuttag 的差异表达基因，我们将 RNA-seq 的下调差异基因与 Cuttag 差异上调的相关基因进行 overlap 分析；同时将 RNA-seq 的上调差异基因与 Cuttag 差异下调的相关基因进行 overlap 分析。韦恩图结果示例如下：



注：图中 Cuttag_down 表示 Cuttag 差异下调的相关基因数集，RNAseq_down 表示RNA-seq 的下调差异基因数集；Cuttag_up 表示 Cuttag 差异上调的相关基因数集， RNAseq_up 表示 RNA-seq 的上调差异基因数集。

结果说明:

名称	说明	打开方式	
 26.intersectNeg_v1			
 TreatVSCtrl_down.negative.png	TreatVSCtrl 分组 组间下调 Peak 的邻近基因与 RNAseq 上调基因重叠部分 venn 图	照片等图片查看软件	
 TreatVSCtrl_down_negative.o...	TreatVSCtrl 分组 组间下调 Peak 的邻近基因与 RNAseq 上调基因重叠部分列表	Excel 等表格处理软件或 Edit plus 等文本编辑器	
 TreatVSCtrl_up.negative.png	TreatVSCtrl 分组 组间上调 Peak 的邻近基因与 RNAseq 下调基因重叠部分 venn 图	照片等图片查看软件	
 TreatVSCtrl_up_negative.overl...	TreatVSCtrl 分组 组间上调 Peak 的邻近基因与 RNAseq 下调基因重叠部分列表	Excel 等表格处理软件或 Edit plus 等文本编辑器	

38 Overlap基因功能富集分析

38.1 Overlap基因GO富集分析

Overlap基因GO富集分析的目的是得出Peak附近基因显著富集的GO条目，从而展示可能被转录因子调控的基因功能。对每个Overlap基因进行GO注释，得到其所有的GO功能条目，将所有Overlap基因分别从 MF（Molecular Function）、BP（Biological Process）、CC（Cellular Component）这三个层面分配到不同的GO功能分类中，采用 R 包 clusterProfiler 计算每个GO分类中基因富集的显著性水平，从而筛选出Overlap基因显著富集的GO分类。

GO的三个一级分类中，Biological Process 更贴近表型，往往可以很好地描述样本的实际情况。Cellular Component 往往用于描述基因在细胞上的定位信息，当研究者关注一些特殊的亚细胞定位研究的时候具有重要的意义。Molecular Function 用于描述蛋白的实际作用方式，当研究者更关注整个生物学事件中蛋白作用方式上的变化时，可以考虑从这个角度切入。我们建议客户优先查看后缀为 "_BP" 的文件，即 Biological Process 相关的 GO 条目。



- 1 背景介绍
- 2 实验流程

2.1 上机测序
- 3 生物信息分析流程
- 4 项目基本信息
- 5 数据质控统计
- 6 比对分析
- 7 比对结果统计
- 8 酶切片段的长度分布
- 9 Peak Calling
- 10 IgG bigwiggle
- 11 Peaks的长度分布
- 12 基因附近信号分布图
- 13 基因附近信号热图
- 14 Peak 中心信号分布图
- 15 Peak 中心信号热图
- 16 Peak 序列 Motif 分析
- 17 Motif 在 具体 Peak 位置的分析
- 18 Peak 注释分析
- 19 Peak 注释分析
- 20 功能性区域 Peak 分布
- 21 Peak 靶基因预测
- 22 Peak邻近基因功能富集分析

22.1 Peak邻近基因GO富集分析

22.2 Peak邻近基因 Pathway 富集分析
- 23 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图
- 24 Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气
- 24 泡图
- 25 GO网络图分析
- 26 Pathway网络图分析
- 27 组间差异 Peak 分析
- 28 差异 Peak 序列 Motif 分析
- 29 Motif 在 具体差异 Peak 位置的分析
- 30 差异 Peak 注释分析
- 31 差异Peak邻近基因功能富集分析

31.1 差异Peak邻近基因GO富集分析

31.2 差异Peak邻近基因 Pathway 富集分

31.2 析
- 32 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图
- 33 Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气
- 33 泡图
- 34 GO网络图分析
- 35 Pathway网络图分析
- 36 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析
- 37 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析
- 38 Overlap基因功能富集分析

38.1 Overlap基因GO富集分析

38.2 Overlap基因 Pathway 富集分析
- 39 Overlap基因GO富集柱状图和气泡图
- 40 Overlap基因Pathway富集柱状图和气
- 40 泡图
- 41 GO网络图分析
- 42 Pathway网络图分析
- 43 数据评估
- 44 附录

44.1 参考文献

44.2 关于嘉因生物

以 BP 分类下Overlap基因的GO富集分析结果为例进行展示：

TermID	TermName	GeneInListInTerm	GeneInList	GeneInTerm	TotalGene	Enric
GO:0040012	regulation of locomotion	25	165	970	17330	2.706
GO:0051270	regulation of cellular component movement	25	165	1005	17330	2.612
GO:0006693	prostaglandin metabolic process	5	165	33	17330	15.91
GO:0006636	unsaturated fatty acid biosynthetic process	5	165	39	17330	13.46
GO:0016192	vesicle-mediated transport	33	165	1680	17330	2.063

注：TermID: GO 条目 ID；
TermName: GO 条目名称；
GeneInListInTerm: 注释到该 GO 条目的Overlap基因个数；
GeneInList: 所有具有 GO 注释的Overlap基因个数；
GeneInTerm: 注释到该 GO 条目的所有基因的个数；
TotalGene: 所有具有 GO 注释的基因个数；
Pvalue: 基因在该 GO 条目中富集的显著性；
FDR: 采用 BH 算法对 Pvalue 进行校正的结果；
Enrichment: (GeneInListInTerm/GeneInList)/(GeneInTerm/TotalGene)。

Method

GO Analysis: Gene ontology (GO) analysis was performed to facilitate elucidating the biological implications of unique genes in the significant or representative profiles of the gene in the experiment [Ashburner M, et al. Gene ontology: tool for the unification of biology. The Gene Ontology Consortium. Nat Genet. 2000 May;25(1):25-9.]. We downloaded the GO annotations from Ensembl (<http://asia.ensembl.org/index.html>), and the Gene Ontology (<http://www.geneontology.org/>). ClusterProfiler was applied to identify the significant GO categories and FDR was used to correct the p-values.

结果说明:

名称	说明	打开方式
 27.OverlapEnrichment_v1		
 GO		
 TreatVSCtrl_down_GO_BP....	TreatVSCtrl 组间共同下调Overlap基因的 Biological Process 相关 GO 富集分析结果	Excel 等表格处理软件
 TreatVSCtrl_down_GO_BP....	TreatVSCtrl 组间共同下调Overlap基因的 Biological Process 相关 GO 富集条目对应的基因列表	Excel 等表格处理软件
 TreatVSCtrl_down_GO_CC....	TreatVSCtrl 组间共同下调Overlap基因的 Cellular Component 相关 GO 富集分析结果	Excel 等表格处理软件
 TreatVSCtrl_down_GO_CC....	TreatVSCtrl 组间共同下调Overlap基因的 Cellular Component 相关 GO 富集条目对应的基因	Excel 等表格处理软件

结果路径：27.OverlapEnrichment_v1/GO

38.2 Overlap基因 Pathway 富集分析

Overlap基因 Pathway 富集分析的目的是基于 KEGG 数据库找到Overlap基因显著富集的代谢通路， 从而发现可能被转录因子调控的代谢通路 。Pathway 能够直接反应基因对于表型的作用，而显著性富集的代谢通路和表型的之间的关系能达到最大。将筛选出的Overlap基因基于 KEGG 数据库进行注释，得到Overlap基因参与的所有代谢通路，将所有Overlap基因分别分配到不同的代谢通路中，采用 R 包 clusterProfiler 检验计算每个通路中基因富集的显著性水平，从而筛选出Overlap基因显著富集的代谢通路。

下面为Overlap基因的 Pathway 富集分析结果示例：

TermID	TermName	GeneInListInTerm	GeneInList	GeneInTerm	TotalGene
hsa04520	Adherens junction	5	78	71	7712
hsa05410	Hypertrophic cardiomyopathy (HCM)	4	78	90	7712
hsa05205	Proteoglycans in cancer	6	78	201	7712
hsa04933	AGE-RAGE signaling pathway in diabetic complications	4	78	100	7712
hsa04064	NF-kappa B signaling pathway	4	78	102	7712

注：TermID: Pathway 在 KEGG 中的 ID；
TermName: Pathway 名称；
GeneInListInTerm: 具有该 Pathway 注释的Overlap基因个数；
GeneInList: 所有具有 Pathway 注释的Overlap基因个数；
GeneInTerm: 注释到该 Pathway 中的所有基因个数；
TotalGene: 所有具有 Pathway 注释的基因个数；
Pvalue: 基因在该 Pathway 条目中富集的显著性；
FDR: 采用 BH 算法对于 Pvalue 进行校正的结果；
Enrichment: (GeneInListInTerm/GeneInList)/(GeneInTerm/TotalGene)。

Method

Pathway analysis was used to find out the significant pathway of the genes according to KEGG database. We use ClusterProfiler to select the significant pathway, and the threshold of significance was defined by Pvalue and FDR. [Draghici S, et al. A systems biology approach for pathway level analysis. Genome Res. 2007 Oct;17(10):1537-45. Epub 2007 Sep 4.].

结果说明:



- 1 背景介绍
- 2 实验流程
- 2.1 上机测序
- 3 生物信息分析流程
- 4 项目基本信息
- 5 数据质控统计
- 6 比对分析
- 7 比对结果统计
- 8 酶切片段的长度分布
- 9 Peak Calling
- 10 IgG bigwiggle
- 11 Peaks的长度分布
- 12 基因附近信号分布图
- 13 基因附近信号热图
- 14 Peak 中心信号分布图
- 15 Peak 中心信号热图
- 16 Peak 序列 Motif 分析
- 17 Motif 在 具体 Peak 位置的分析
- 18 Peak 注释分析
- 19 Peak 注释分析
- 20 功能性区域 Peak 分布
- 21 Peak 靶基因预测
- 22 Peak邻近基因功能富集分析
- 22.1 Peak邻近基因GO富集分析
- 22.2 Peak邻近基因 Pathway 富集分析
- 23 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图
- 24 Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气
- 24 泡图
- 25 GO网络图分析
- 26 Pathway网络图分析
- 27 组间差异 Peak 分析
- 28 差异 Peak 序列 Motif 分析
- 29 Motif 在 具体差异 Peak 位置的分析
- 30 差异 Peak 注释分析
- 31 差异Peak邻近基因功能富集分析
- 31.1 差异Peak邻近基因GO富集分析
- 31.2 差异Peak邻近基因 Pathway 富集分
- 31.2 析
- 32 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图
- 33 Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气
- 33 泡图
- 34 GO网络图分析
- 35 Pathway网络图分析
- 36 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析
- 37 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析
- 38 Overlap基因功能富集分析
- 38.1 Overlap基因GO富集分析
- 38.2 Overlap基因 Pathway 富集分析
- 39 Overlap基因GO富集柱状图和气泡图
- 40 Overlap基因Pathway富集柱状图和气
- 40 泡图
- 41 GO网络图分析
- 42 Pathway网络图分析
- 43 数据评估
- 44 附录
- 44.1 参考文献
- 44.2 关于嘉因生物

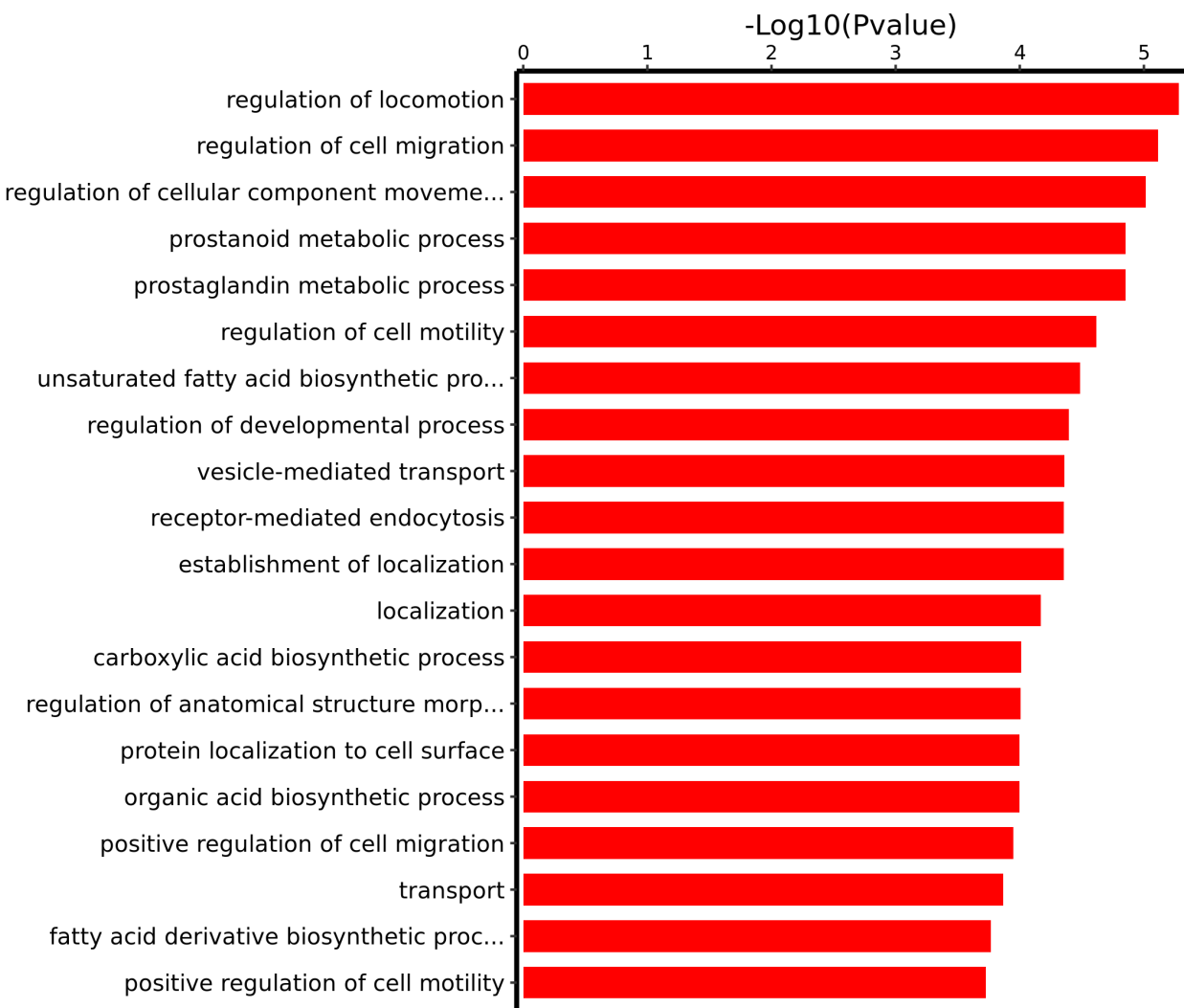
名称	说明	打开方式
 27.OverlapEnrichment_v1		
 Pathway		
 TreatVSCtrl_down_Pathwa...	TreatVSCtrl 组间共同下调Overlap基因的 Pathway 富集分析结果	Excel 等表格处理软件
 TreatVSCtrl_down_Pathwa...	TreatVSCtrl 组间共同下调Overlap基因的 Pathway 富集条目对应的基因列表	Excel 等表格处理软件
 TreatVSCtrl_up_Pathway.e...	TreatVSCtrl 组间共同上调Overlap基因的 Pathway 富集分析结果	Excel 等表格处理软件
 TreatVSCtrl_up_Pathway.te...	TreatVSCtrl 组间共同上调Overlap基因的 Pathway 富集条目对应的基因列表	Excel 等表格处理软件

结果路径：27.OverlapEnrichment_v1/Pathway

39 Overlap基因GO富集柱状图和气泡图

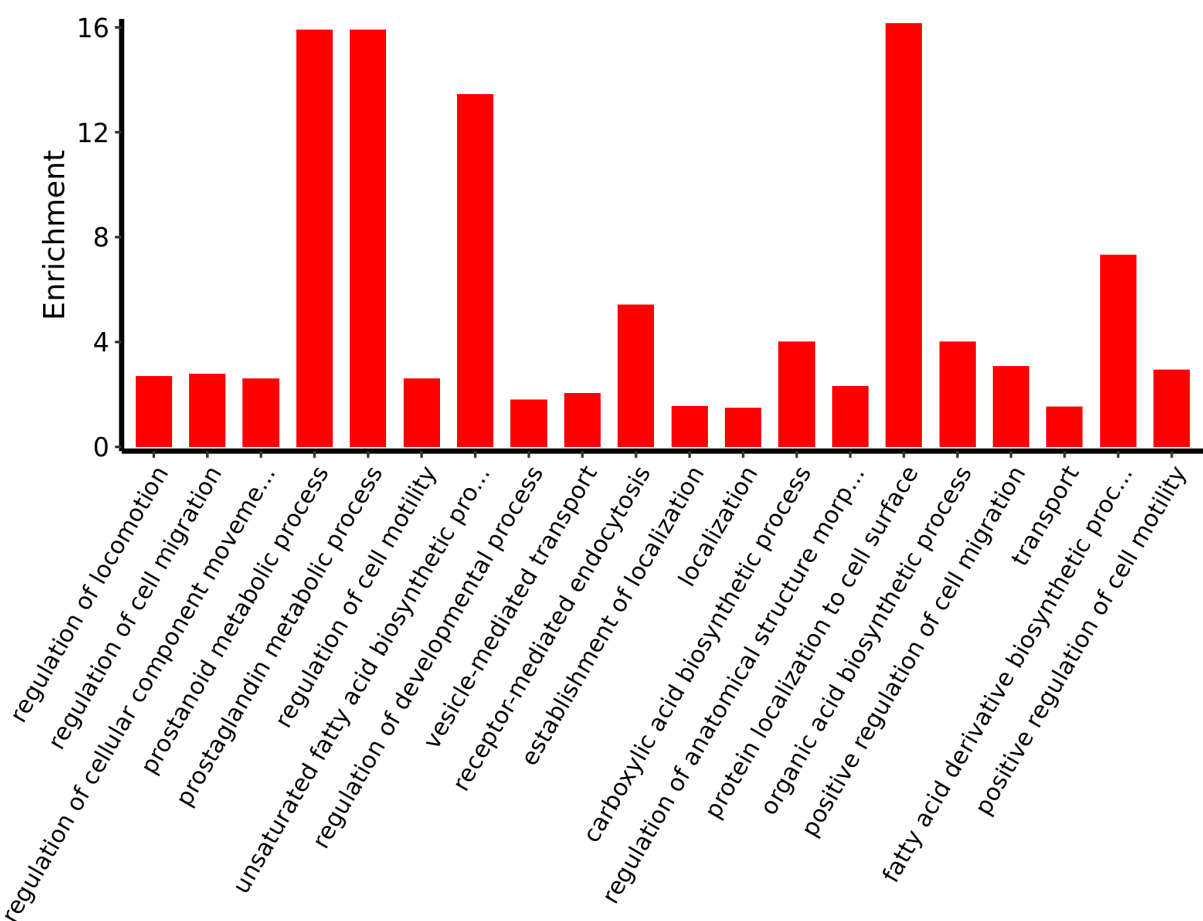
对Overlap基因显著富集的GO条目中的前20条进行展示，若富集的GO条目不足20条，则全部展示。

以 -log10 (Pvalue) 为横轴作柱状图，如下图所示：



注：横轴为 -log10 (Pvalue) ，纵轴为GO名称。红色代表显著性条目，蓝色代表非显著性条目。

以Enrichment为纵轴作柱状图，如下图所示：



注：纵轴为Enrichment，横轴为GO名称。红色代表显著性条目，蓝色代表非显著性条目。

1 背景介绍

2 实验流程

2.1 上机测序

3 生物信息分析流程

4 项目基本信息

5 数据质控统计

6 比对分析

7 比对结果统计

8 酶切片段的长度分布

9 Peak Calling

10 IgG bigwiggle

11 Peaks的长度分布

12 基因附近信号分布图

13 基因附近信号热图

14 Peak 中心信号分布图

15 Peak 中心信号热图

16 Peak 序列 Motif 分析

17 Motif 在 具体 Peak 位置的分析

18 Peak 注释分析

19 Peak 注释分析

20 功能性区域 Peak 分布

21 Peak 靶基因预测

22 Peak邻近基因功能富集分析

22.1 Peak邻近基因GO富集分析

22.2 Peak邻近基因 Pathway 富集分析

23 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图

24 Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气
泡图

25 GO网络图分析

26 Pathway网络图分析

27 组间差异 Peak 分析

28 差异 Peak 序列 Motif 分析

29 Motif 在 具体差异 Peak 位置的分析

30 差异 Peak 注释分析

31 差异Peak邻近基因功能富集分析

31.1 差异Peak邻近基因GO富集分析

31.2 差异Peak邻近基因 Pathway 富集分
析

32 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图

33 Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气
泡图

34 GO网络图分析

35 Pathway网络图分析

36 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析

37 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析

38 Overlap基因功能富集分析

38.1 Overlap基因GO富集分析

38.2 Overlap基因 Pathway 富集分析

39 Overlap基因GO富集柱状图和气泡图

40 Overlap基因Pathway富集柱状图和气
泡图

41 GO网络图分析

42 Pathway网络图分析

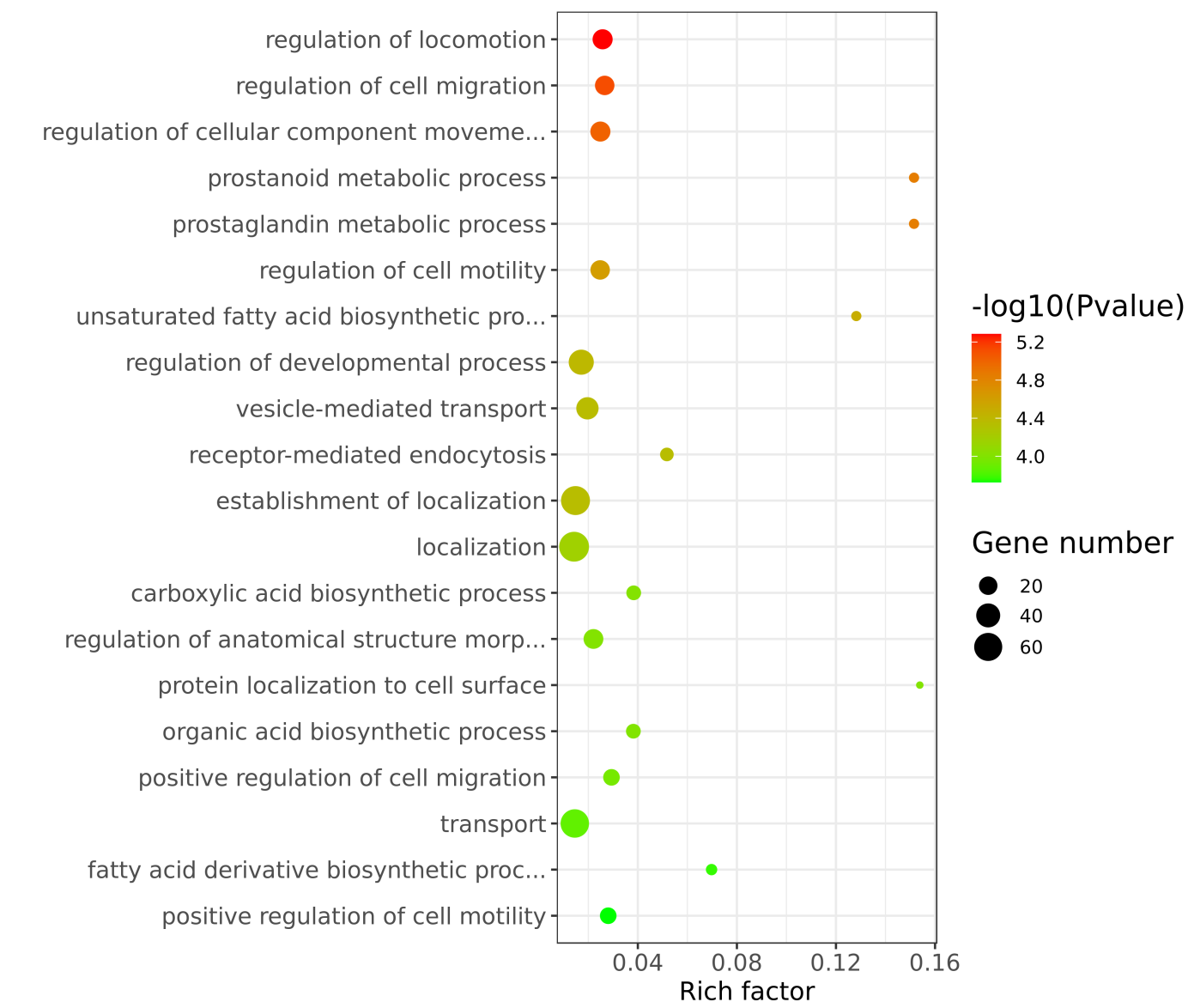
43 数据评估

44 附录

44.1 参考文献

44.2 关于嘉因生物

对GO富集程度可以通过 Rich factor、P_value 和富集到此GO条目上的基因个数来衡量。其中 Richfactor 指该GO条目中富集到的Overlap基因个数与注释到该GO条目上的所有基因个数的比值。Richfactor越大，表示富集的程度越大。如下图所示：



注：纵坐标为GO条目；横坐标为 Richfactor，图中圆点的大小表示富集到该GO条目上的Overlap基因个数，颜色表示该GO条目的显著性 P 值，P 值越小富集越显著。

结果说明:

名称	说明	打开方式
28.OverlapEnrichPlot_v1		
GO		
TreatVSCtrl_up.GO_BP.Log...	TreatVSCtrl 组间共同上调Overlap基因以 Log10(Pvalue) 为横坐标的富集柱状图 png 格式	照片等图片查看软件
TreatVSCtrl_up.GO_BP.Log...	TreatVSCtrl 组间共同上调Overlap基因以 Log10(Pvalue) 为横坐标的富集柱状图 pdf 格式	福昕阅读器等 pdf 查看软件 或谷歌浏览器等浏览器
TreatVSCtrl_down.GO_BP....	TreatVSCtrl 组间共同下调Overlap基因以 Log10(Pvalue) 为横坐标的富集柱状图 png 格式	照片等图片查看软件
TreatVSCtrl_down.GO_BP....	TreatVSCtrl 组间共同下调Overlap基因以 Log10(Pvalue) 为横坐标的富集柱状图 pdf 格式	福昕阅读器等 pdf 查看软件 或谷歌浏览器等浏览器

结果路径：28.OverlapEnrichPlot_v1/GO

40 Overlap基因Pathway富集柱状图和气

对Overlap基因显著富集的Pathway条目中的前20条进行展示，若富集的Pathway条目不足20条，则全部展示。

以 -log10 (Pvalue) 为横轴作柱状图，如下图所示：

1 背景介绍

2 实验流程

2.1 上机测序

3 生物信息分析流程

4 项目基本信息

5 数据质控统计

6 比对分析

7 比对结果统计

8 酶切片段的长度分布

9 Peak Calling

10 IgG bigwiggle

11 Peaks的长度分布

12 基因附近信号分布图

13 基因附近信号热图

14 Peak 中心信号分布图

15 Peak 中心信号热图

16 Peak 序列 Motif 分析

17 Motif 在 具体 Peak 位置的分析

18 Peak 注释分析

19 Peak 注释分析

20 功能性区域 Peak 分布

21 Peak 靶基因预测

22 Peak邻近基因功能富集分析

22.1 Peak邻近基因GO富集分析

22.2 Peak邻近基因 Pathway 富集分析

23 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图

24 Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气
泡图

25 GO网络图分析

26 Pathway网络图分析

27 组间差异 Peak 分析

28 差异 Peak 序列 Motif 分析

29 Motif 在 具体差异 Peak 位置的分析

30 差异 Peak 注释分析

31 差异Peak邻近基因功能富集分析

31.1 差异Peak邻近基因GO富集分析

31.2 差异Peak邻近基因 Pathway 富集分
析

32 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图

33 Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气
泡图

34 GO网络图分析

35 Pathway网络图分析

36 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析

37 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析

38 Overlap基因功能富集分析

38.1 Overlap基因GO富集分析

38.2 Overlap基因 Pathway 富集分析

39 Overlap基因GO富集柱状图和气泡图

40 Overlap基因Pathway富集柱状图和气
泡图

41 GO网络图分析

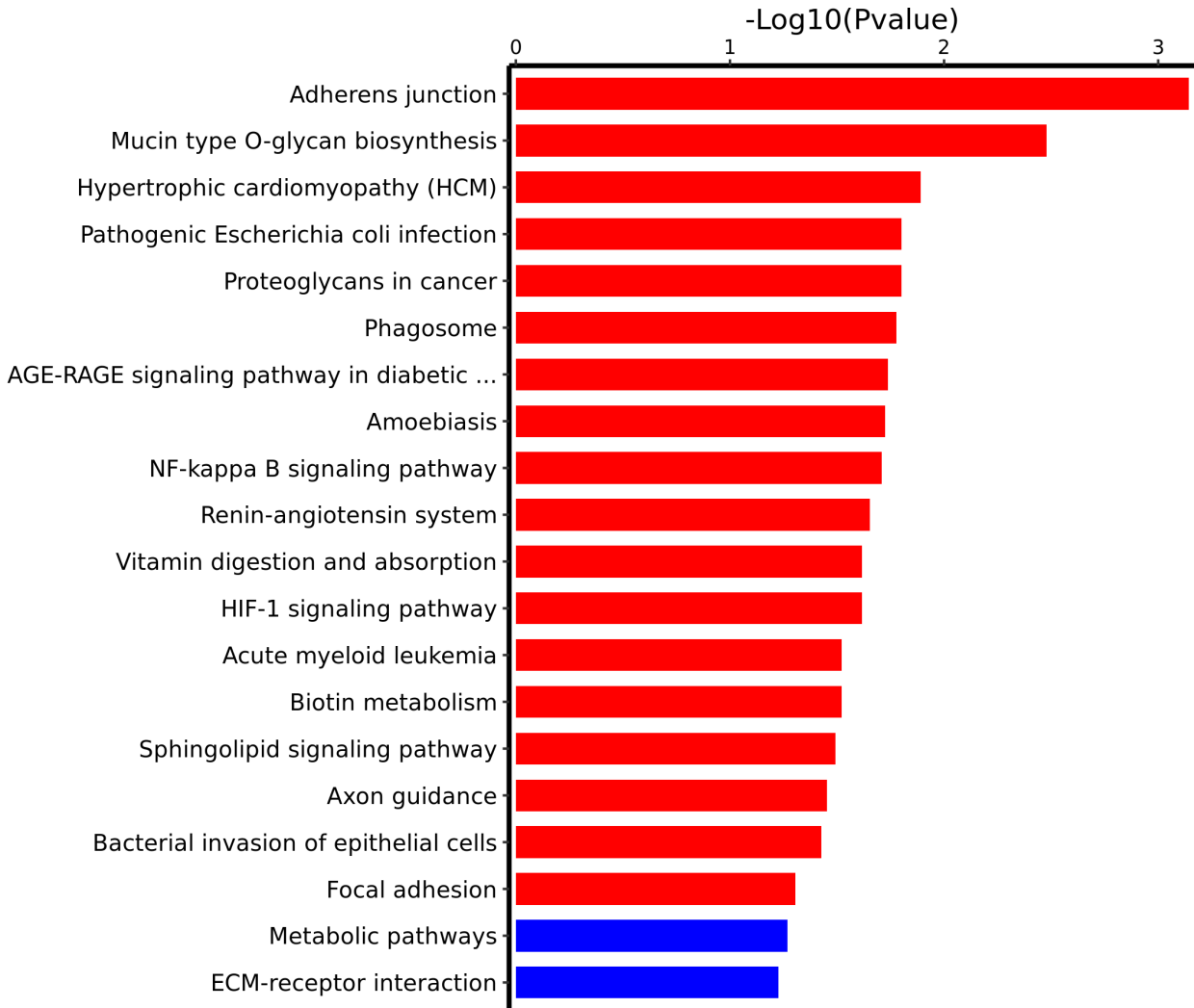
42 Pathway网络图分析

43 数据评估

44 附录

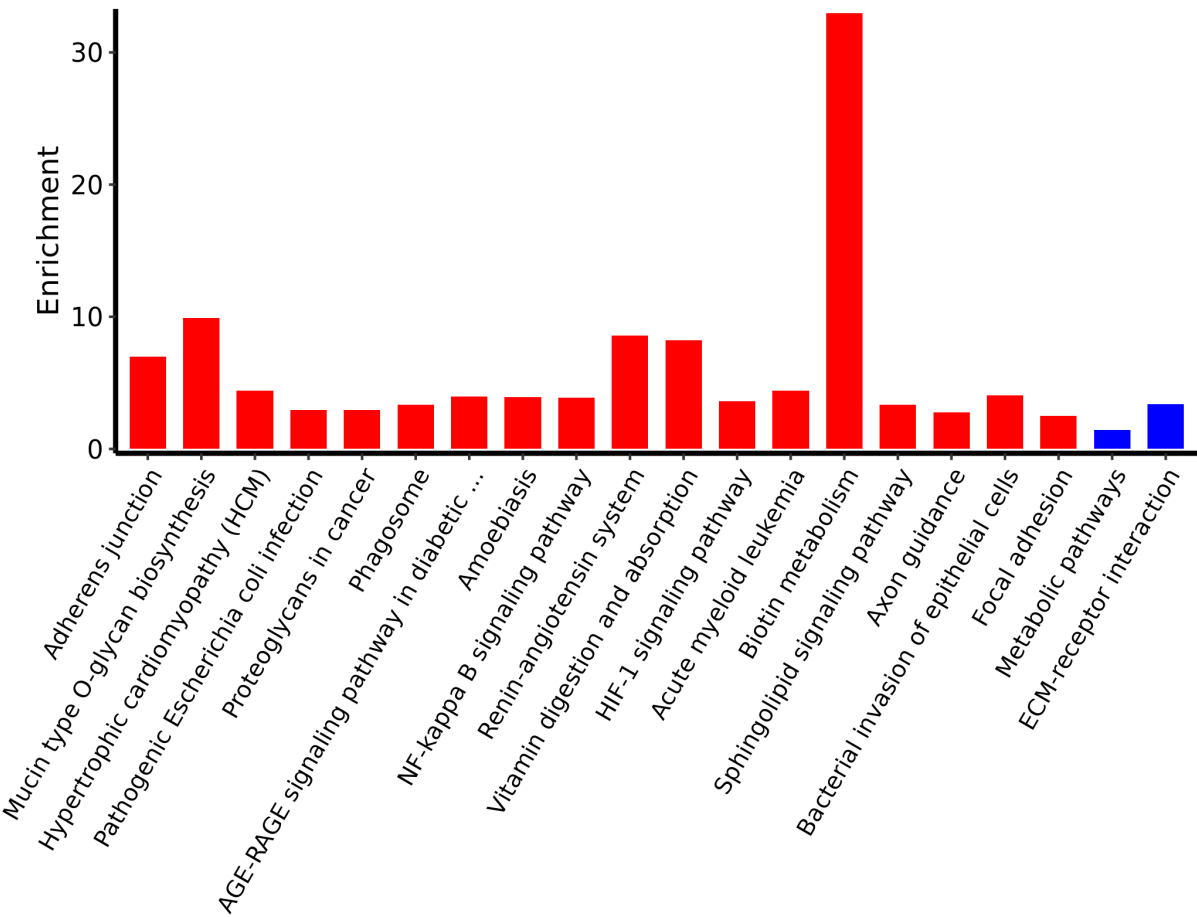
44.1 参考文献

44.2 关于嘉因生物



注：横轴为 -log10 (Pvalue) ， 纵轴为Pathway名称。红色代表显著性条目， 蓝色代表非显著性条目。

以Enrichment为纵轴作柱状图，如下图所示：



注：纵轴为Enrichment，横轴为Pathway名称。红色代表显著性条目， 蓝色代表非显著性条目。

对Pathway富集程度可以通过 Rich factor、P_value 和富集到此Pathway条目上的基因个数来衡量。其中 Richfactor 指该 Pathway条目中富集到的Overlap基因个数与注释到该Pathway条目上的所有基因个数的比值。Richfactor越大，表示富集的程度越大。如下图所示：

- 1 背景介绍
- 2 实验流程

2.1 上机测序
- 3 生物信息分析流程
- 4 项目基本信息
- 5 数据质控统计
- 6 比对分析
- 7 比对结果统计
- 8 酶切片段的长度分布
- 9 Peak Calling
- 10 IgG bigwiggle
- 11 Peaks的长度分布
- 12 基因附近信号分布图
- 13 基因附近信号热图
- 14 Peak 中心信号分布图
- 15 Peak 中心信号热图
- 16 Peak 序列 Motif 分析
- 17 Motif 在 具体 Peak 位置的分析
- 18 Peak 注释分析
- 19 Peak 注释分析
- 20 功能性区域 Peak 分布
- 21 Peak 靶基因预测
- 22 Peak邻近基因功能富集分析

22.1 Peak邻近基因GO富集分析

22.2 Peak邻近基因 Pathway 富集分析
- 23 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图
- 24 Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气
- 24 泡图
- 25 GO网络图分析
- 26 Pathway网络图分析
- 27 组间差异 Peak 分析
- 28 差异 Peak 序列 Motif 分析
- 29 Motif 在 具体差异 Peak 位置的分析
- 30 差异 Peak 注释分析
- 31 差异Peak邻近基因功能富集分析

31.1 差异Peak邻近基因GO富集分析

31.2 差异Peak邻近基因 Pathway 富集分

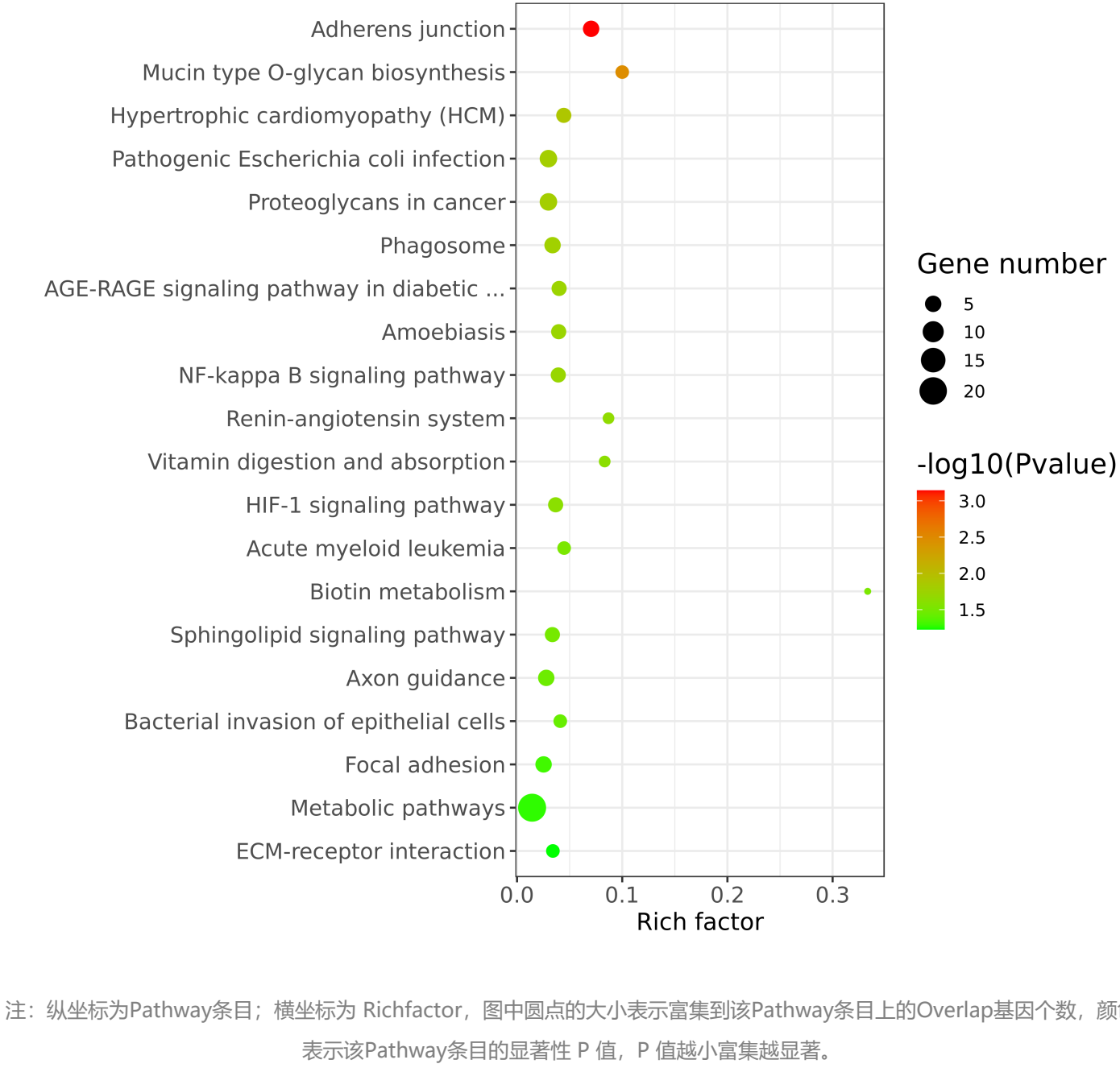
31.2 析
- 32 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图
- 33 Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气
- 33 泡图
- 34 GO网络图分析
- 35 Pathway网络图分析
- 36 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析
- 37 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析
- 38 Overlap基因功能富集分析

38.1 Overlap基因GO富集分析

38.2 Overlap基因 Pathway 富集分析
- 39 Overlap基因GO富集柱状图和气泡图
- 40 Overlap基因Pathway富集柱状图和气
- 40 泡图
- 41 GO网络图分析
- 42 Pathway网络图分析
- 43 数据评估
- 44 附录

44.1 参考文献

44.2 关于嘉因生物



结果说明:

名称	说明	打开方式
28.OverlapEnrichPlot_v1		
Pathway		
TreatVSCtrl_down_Pathwa...	TreatVSCtrl 组间共同下调 Peak 邻近基因的 Pat hway 富集分析结果	Excel 等表格处理软件
TreatVSCtrl_down_Pathwa...	TreatVSCtrl 组间共同下调 Peak 邻近基因的 Pat hway 富集条目对应的基因列表	Excel 等表格处理软件
TreatVSCtrl_up_Pathway.e...	TreatVSCtrl 组间共同上调 Peak 邻近基因的 Pat hway 富集分析结果	Excel 等表格处理软件
TreatVSCtrl_up_Pathway.te...	TreatVSCtrl 组间共同上调 Peak 邻近基因的 Pat hway 富集条目对应的基因列表	Excel 等表格处理软件

结果路径：28.OverlapEnrichPlot_v1/Pathway

41 GO网络图分析

做完GO富集分析后，可能会得到几百甚至几千个富集到的GO条目, 为了有效的利用富集分析的结果，可以通过条目之间的关系找到处于更关键位置的GO条目。我们找到基因显著富集的 BP (Biological Process，参与的生物学过程)大类下的GO条目之间的层级从属关系，用R包igraph绘制成GO网络图。默认选择显著性 Pvalue < 0.05 的前 100 个相互有关系的条目进行绘制。下表展示的是筛选出的基因显著富集的GO条目。

TermID	TermName
GO:0030334	regulation of cell migration
GO:0051270	regulation of cellular component movement
GO:0006692	prostanoid metabolic process
GO:0033559	unsaturated fatty acid metabolic process
GO:0040012	regulation of locomotion

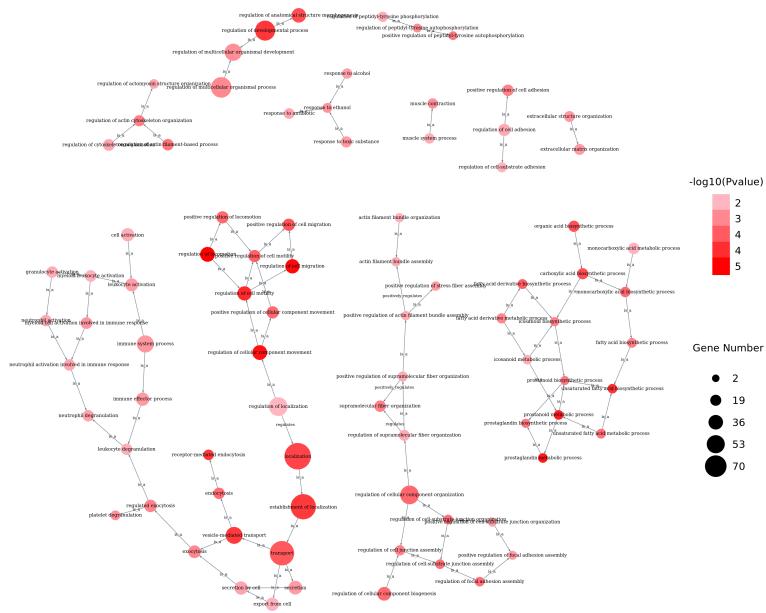
注：TermID：GO条目 ID；
TermName：GO条目名称；

下表为基因显著富集的GO条目之间的关系列表部分示例：

TermID	TermName	2TermID	2TermName	Relation
GO:2000145	regulation of cell motility	GO:0030334	regulation of cell migration	is_a
GO:0006690	icosanoid metabolic process	GO:0006692	prostanoid metabolic process	is_a
GO:0006692	prostanoid metabolic process	GO:0006693	prostaglandin metabolic process	is_a
GO:0051270	regulation of cellular component movement	GO:2000145	regulation of cell motility	is_a
GO:0033559	unsaturated fatty acid metabolic process	GO:0006636	unsaturated fatty acid biosynthetic process	is_a

注：TermID：上级GO条目 ID；
TermName：上级GO条目名称；
2TermID：下级GO条目 ID；

下图为用基因显著富集的GO条目之间的关系表绘制的GO网络图：



注：箭头方向从较高级别的 GO 条目指向较低层级的 GO 条目。颜色深浅与该条目的 $-\log_{10}(P\text{value})$ 正相关，颜色越深，富集程度越深。圆点的大小表示该条目中的基因数目，越大该条目中的基因数目越多。

Method

Network was built based on the relationship between GO Terms to provide user friendly data navigation and visualization. We selected the significant Terms (Pvalue<0.05) in Enrichment Analysis based on the up, down and all differentially expressed genes to construct the network to summarize the function affected in the experiment.

结果说明:

名称	说明	打开方式
 29.OverlapNetwork_v1		
 GO		
 TreatVSCtrl_GO_BP.term.xls	TreatVSCtrl Overlap基因显著富集的 GO 条目表	Excel 等表格处理软件或 Edit plus 等文本编辑器
 TreatVSCtrl_GO_BP.relation...	TreatVSCtrl Overlap基因显著富集的 GO 条目之间的关系表	Excel 等表格处理软件或 Edit plus 等文本编辑器
 TreatVSCtrl_GO_BP.png	TreatVSCtrl Overlap基因显著富集的 GO 条目关系网络图 png 格式	照片等图片查看软件
 TreatVSCtrl_GO_BP.pdf	TreatVSCtrl Overlap基因显著富集的 GO 条目关系网络图 pdf 格式	福昕阅读器等 pdf 查看软件或谷歌浏览器等浏览器

42 Pathway网络图分析

做完Pathway富集分析后，可能会得到几百甚至几千个富集到的Pathway条目，为了有效的利用富集分析的结果，可以通过条目之间的关系找到处于更关键位置的Pathway条目。我们找到基因显著富集的 Pathway 条目之间的上下游关系，用R包igraph绘制成Pathway网络图。默认选择显著性 Pvalue < 0.05 的前 100 个相互有关系的条目进行绘制。下表展示的是筛选出的基因显著富集的Pathway条目。

TermID	TermName
hsa05410	Hypertrophic cardiomyopathy (HCM)
hsa05130	Pathogenic Escherichia coli infection
hsa05205	Proteoglycans in cancer
hsa04510	Focal adhesion
hsa04933	AGE-RAGE signaling pathway in diabetic complications

注: TermID: Pathway条目 ID;

TermName: Pathway条目名称;

下表为基因显著富集的Pathway条目之间的关系列表部分示例：

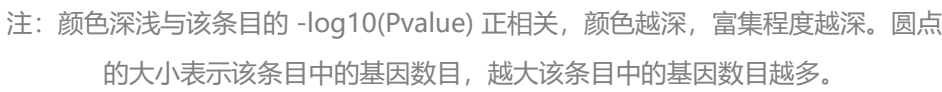
TermID	TermName	2TermID	2TermName
hsa05410	Hypertrophic cardiomyopathy (HCM)	hsa04614	Renin-angiotensin system
hsa05205	Proteoglycans in cancer	hsa04066	HIF-1 signaling pathway
hsa05205	Proteoglycans in cancer	hsa04520	Adherens junction
hsa05146	Amoebiasis	hsa04510	Focal adhesion

注: TermID: 上级Pathway条目 ID;

TermName: 上级Pathway条目名称;

2TermID: 下级Pathway条目 ID;

2TermName: 下级Pathway条目名称;



Network was built based on the relationship between KEGG Pathways to provide user friendly data navigation and visualization. We selected the significant Terms (Pvalue<0.05) in Enrichment Analysis based on the up, down and all differentially expressed genes to construct the network to summarize the function affected in the experiment.

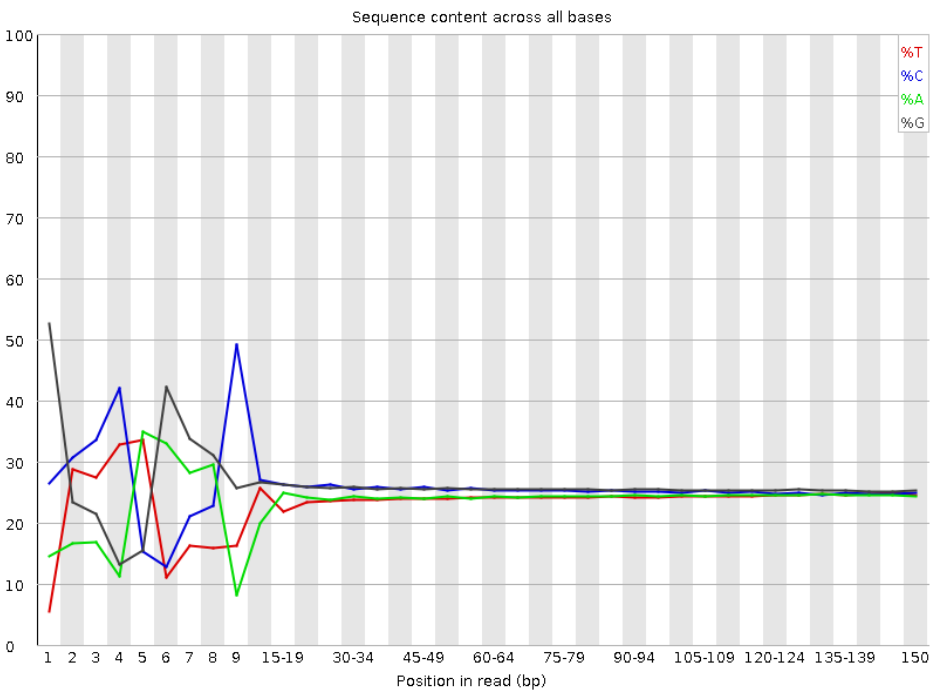
名称	说明	打开方式
29.OverlapNetwork_v1		
Pathway		
TreatVSCtrl_Pathway.term....	TreatVSCtrl Overlap基因显著富集的 Pathway 条目表	Excel 等表格处理软件或 Editplus 等文本编辑器
TreatVSCtrl_Pathway.relati...	TreatVSCtrl Overlap基因显著富集的 Pathway 条目之间的关系表	Excel 等表格处理软件或 Editplus 等文本编辑器
TreatVSCtrl_Pathway.png	TreatVSCtrl Overlap基因显著富集的 Pathway 条目关系网络图 png 格式	照片等图片查看软件
TreatVSCtrl_Pathway.pdf	TreatVSCtrl Overlap基因显著富集的 Pathway 条目关系网络图 pdf 格式	福昕阅读器等 pdf 查看软件或谷歌浏览器等浏览器

测序错误率受测序仪本身、测序试剂、样品等多个因素共同影响。测序错误率分布可以反映测序数据的质量，测序序列 (Reads) 中每个碱基的测序质量值保存在 [FASTQ](#) 文件中。我们使用 [FastQC](#) 来查看测序数据的质量情况。FastQC 有 *.html 和 *.zip 两种结果，*.html 中为质检结果汇总网页报告，*.zip 中为详细的质检结果图和表。打开 *.html 文件可以看到 Per base sequence quality、Per tile sequence quality 等质检图，其标题左方会用绿色的勾、黄色的惊叹号和红色的叉表示该项质检结果是通过、警示还是未通过等情况。

注：横坐标是 Reads 中的碱基位置，纵坐标是对应位点碱基质量值。红线代表中位数，蓝线代表平均数，黄色区域代表 25%-75% 区间（按照四分位数划分），触须表示 10%-90% 区间。

图中四条线代表 A、T、C、G 四种碱基在每个位置平均含量，碱基含量分布主要用于检测测序数据是否存在 AT、GC 分离现象。物种的 GC 含量存在一定特异性。由于序列的随机性打断和双链互补等原则，理论四种碱基的出现频率应该是平行且接近的。

- 1 背景介绍
- 2 实验流程
- 2.1 上机测序
- 3 生物信息分析流程
- 4 项目基本信息
- 5 数据质控统计
- 6 比对分析
- 7 比对结果统计
- 8 酶切片段的长度分布
- 9 Peak Calling
- 10 IgG bigwiggle
- 11 Peaks的长度分布
- 12 基因附近信号分布图
- 13 基因附近信号热图
- 14 Peak 中心信号分布图
- 15 Peak 中心信号热图
- 16 Peak 序列 Motif 分析
- 17 Motif 在 具体 Peak 位置的分析
- 18 Peak 注释分析
- 19 Peak 注释分析
- 20 功能性区域 Peak 分布
- 21 Peak 靶基因预测
- 22 Peak邻近基因功能富集分析
- 22.1 Peak邻近基因GO富集分析
- 22.2 Peak邻近基因 Pathway 富集分析
- 23 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图
- 24 Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气
- 泡图
- 25 GO网络图分析
- 26 Pathway网络图分析
- 27 组间差异 Peak 分析
- 28 差异 Peak 序列 Motif 分析
- 29 Motif 在 具体差异 Peak 位置的分析
- 30 差异 Peak 注释分析
- 31 差异Peak邻近基因功能富集分析
- 31.1 差异Peak邻近基因GO富集分析
- 31.2 差异Peak邻近基因 Pathway 富集分
- 析
- 32 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图
- 33 Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气
- 泡图
- 34 GO网络图分析
- 35 Pathway网络图分析
- 36 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析
- 37 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析
- 38 Overlap基因功能富集分析
- 38.1 Overlap基因GO富集分析
- 38.2 Overlap基因 Pathway 富集分析
- 39 Overlap基因GO富集柱状图和气泡图
- 40 Overlap基因Pathway富集柱状图和气
- 泡图
- 41 GO网络图分析
- 42 Pathway网络图分析
- 43 数据评估
- 44 附录
- 44.1 参考文献
- 44.2 关于嘉因生物



注：横坐标是 Reads 中的碱基位置，纵坐标是该位点某碱基所占的比例。

Method

Quality distribution plot and base content distribution were generated by FASTQC. [Andrews S (2012) FastQC: A Quality Control tool for High Throughput Sequence Data. Available: <http://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc/>]

结果说明:

名称	说明	打开方式
30.fastqc3		
Ctrl1.1_fastqc.html	Ctrl1 样品下机数据 R1 fastq 的 fastqc 网页报告	谷歌浏览器等浏览器
Ctrl2.1_fastqc.html	Ctrl2 样品下机数据 R1 fastq 的 fastqc 网页报告	谷歌浏览器等浏览器
Treat1.1_fastqc.html	Treat1 样品下机数据 R1 fastq 的 fastqc 网页报告	谷歌浏览器等浏览器
Treat2.1_fastqc.html	Treat2 样品下机数据 R1 fastq 的 fastqc 网页报告	谷歌浏览器等浏览器
Ctrl1.2_fastqc.html	Ctrl1 样品下机数据 R2 fastq 的 fastqc 网页报告	谷歌浏览器等浏览器

44 附录

44.1 参考文献

[1] Andrews S. FastQC: A quality control tool for high throughput sequence data[J]. Reference Source, 2010.

[2] Bolger, A. M., Lohse, M., & Usadel, B. Trimmomatic: A flexible trimmer for Illumina Sequence Data[J]. Bioinformatics, btu170,2014.

[3]Li H, Durbin R.Fast and accurate short read alignment with Burrows-Wheeler transform[J].Bioinformatics,2009,25(14):1754-1760.

[4] Zhang, Y. et al. Model-based analysis of ChIP-Seq (MACS). Genome Biol. 9,R137 (2008).

[5]Helga Thorvaldsdottir, James T. Robinson and Jill P. Mesirov. Integrative Genomics Viewer (IGV): high-performance genomics data visualization and exploration[J]. BRIEFINGS IN BIOINFORMATICS,2012,2:178-1.

[6]Jason D Buenrostro, Paul G Giresi, Lisa C Zaba, Howard Y Chang & William J Greenleaf. Transposition of native chromatin for fast and sensitive epigenomic profiling of open chromatin, DNA-binding proteins and nucleosome position. Nature Methods 10,1213–1218(2013)doi:10.1038/nmeth.2688.

[7] Hatice S. Kaya-Okur, Steven J. Wu, Christine A. Codomo, Erica S. Pledger, Terri D. Bryson, Jorja G. Henikoff, Kami Ahmad & Steven Henikoff. CUT&Tag for efficient epigenomic profiling of small samples and single cells. Nature communications. 2019, 10(1):1930.

[8]The genome shows its sensitive side. Anil Raj& Graham McVicker Nature Methods11,39–40(2014)doi:10.1038/nmeth.2770.

44.2 关于嘉因生物

上海嘉因生物科技有限公司是国内从事转录调控技术服务的龙头企业，目前公司有三大业务板块：转录调控的科研服务（普通细胞水平和单细胞水平），生物酶的研发和生产，体外诊断IVD试剂的开发。公司是高新技术企业，专精特新企业，公共实训平台 和博士后流动站。目前公司已经完成pre-A融资。希望我们的服务能为广大客户带来切实的帮助。



1 背景介绍

2 实验流程

2.1 上机测序

3 生物信息分析流程

4 项目基本信息

5 数据质控统计

6 比对分析

7 比对结果统计

8 酶切片段的长度分布

9 Peak Calling

10 IgG bigwiggle

11 Peaks的长度分布

12 基因附近信号分布图

13 基因附近信号热图

14 Peak 中心信号分布图

15 Peak 中心信号热图

16 Peak 序列 Motif 分析

17 Motif 在 具体 Peak 位置的分析

18 Peak 注释分析

19 Peak 注释分析

20 功能性区域 Peak 分布

21 Peak 靶基因预测

22 Peak邻近基因功能富集分析

22.1 Peak邻近基因GO富集分析

22.2 Peak邻近基因 Pathway 富集分析

23 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图

24 Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气
泡图

25 GO网络图分析

26 Pathway网络图分析

27 组间差异 Peak 分析

28 差异 Peak 序列 Motif 分析

29 Motif 在 具体差异 Peak 位置的分析

30 差异 Peak 注释分析

31 差异Peak邻近基因功能富集分析

31.1 差异Peak邻近基因GO富集分析

31.2 差异Peak邻近基因 Pathway 富集分
析

32 Peak邻近基因GO富集柱状图和气泡图

33 Peak邻近基因Pathway富集柱状图和气
泡图

34 GO网络图分析

35 Pathway网络图分析

36 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析

37 Cuttag 与 RNA-seq 联合分析

38 Overlap基因功能富集分析

38.1 Overlap基因GO富集分析

38.2 Overlap基因 Pathway 富集分析

39 Overlap基因GO富集柱状图和气泡图

40 Overlap基因Pathway富集柱状图和气
泡图

41 GO网络图分析

42 Pathway网络图分析

43 数据评估

44 附录

44.1 参考文献

44.2 关于嘉因生物

人和动物的文章

[1] Yu S H, Zhu K Y, Chen J, et al. JMJD3 facilitates C/EBPβ-centered transcriptional program to exert oncorepressor activity in AML[J]. Nature Communications, 2018. (IF: 12.353)

[2] Ho J W K, et al. Comparative analysis of metazoan chromatin organization[J]. Nature, 2014, 512(7515): 449. (IF: 40.136)

[3] Yamamoto S, et al. JARID1B Is a Luminal Lineage-Driving Oncogene in Breast Cancer[J]. Cancer Cell, 2014, 25(6): 762-777. (IF: 27.407)

[4] Ouyang Q, et al. Distinct Role of Nuclear Receptor Corepressor 1 Regulated de novo Fatty Acids Synthesis in Liver Regeneration and Hepatocarcinogenesis[J]. Hepatology, 2017, 67(3).(IF: 13.246)

[5] Fulciniti M, et al. Integrating Gene and Mir Expression Profiles and Regulatory Network Structures to Define Aberrent Feed Forward Loops with Functional and Clinical Implications in Myeloma [M]. Am Soc Hematology. 2012. (IF: 12.595)

[6] Du Z, et al. Integrative genomic analyses reveal clinically relevant long noncoding RNAs in human cancer[J]. Nature Structural & Molecular Biology, 2013, 20(7): 908-13. (IF: 12.595)

[7] Wang X, et al. Transcription factor-pathway co-expression analysis reveals cooperation between SP1 and ESR1 on dysregulating cell cycle arrest in non-hyperdiploid multiple myeloma[J]. Leukemia, 2014, 28(4): 894-903. (IF:12.104)

[8] Wang C, et al. Computational inference of mRNA stability from histone modification and transcriptome profiles[J]. Nucleic acids research, 2012, 40(14): 6414-6423. (IF: 10.162)

[9] Dai Y J, Wang Y Y, Huang J Y, et al. Conditional knockin of Dnmt3a R878H initiates acute myeloid leukemia with mTOR pathway involvement[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2017, 114(20): 5237-5242. (IF: 9.504)

[10] Lin X, et al. BSeQC: quality control of bisulfite sequencing experiments[J]. Bioinformatics, 2013, 29(24): 3227-3229. (IF: 7.307)

[11] Sun H, et al. CistromeFinder for ChIP-seq and DNase-seq data reuse[J]. Bioinformatics, 2013, 29(10): 1352. (IF: 7.307)

[12] Zeng W, et al. Distinct Transcriptional and Alternative Splicing Signatures of Decidual CD4+ T Cells in Early Human Pregnancy[J]. Frontiers in Immunology, 2017, 8(IF:6.4)

[13] Liu X Z, et al. All-transretinoic acid and arsenic trioxide fail to derepress the monocytic differentiation driver Irf8 in acute promyelocytic leukemia cells[J]. Cell Death & Disease, 2017, 8(5): e2782. (IF:5.965)

[14] Wang J, et al. PHF8 and REST/NRSF co-occupy gene promoters to regulate proximal gene expression[J]. Scientific Reports, 2014, 4(6186): 5008. (IF:4.259)

[15] Ling Y, et al. ProFITS of maize: a database of protein families involved in the transduction of signalling in the maize genome[J]. BMC Genomics, 2010, 11(1): 580. (IF: 3.729)

[16] Li Y, et al. Classify Hyperdiploidy Status of Multiple Myeloma Patients Using Gene Expression Profiles[J]. Plos One, 2013, 8(3): e58809. (IF:2.806)

[17] Zhang J , Wang C , Chen X , et al. EglN2 associates with the NRF1-PGC1α complex and controls mitochondrial function in breast?cancer[J]. The EMBO Journal, 2015, 34(23):2953-2970. (IF: 10.557)

[18] Ding Y, Li N, Dong B, et al. Chromatin remodeling ATPase BRG1 and PTEN are synthetic lethal in prostate cancer[J]. The Journal of clinical investigation, 2019, 129(2). (IF:12.282)

[19] Zhang W, Zhao C, Zhao J, et al. Inactivation of PBX3 and HOXA9 by down-regulating H3K79 methylation represses NPM1-mutated leukemic cell survival[J]. Theranostics, 2018, 8(16): 4359. (IF: 8.537)

[20] Hua X, Xiong J W, Zhang Y J, et al. Exposure of pregnant mice to triclosan causes hyperphagic obesity of offspring via the hypermethylation of proopiomelanocortin promoter[J]. Archives of toxicology, 2019, 93(2): 547-558. (IF: 5.741)

[21] Song SY, Meng XW, Xia Z, et al.Cognitive impairment and transcriptomic profile in hippocampus of young mice after multiple neonatal exposures to sevoflurane[J]. Aging,2019 ,11(19):8386-8417. (IF:5.515)

[22] Wang Y., Zhang X., Song Q. et al. Characterization of the chromatin accessibility in an Alzheimer’ s disease (AD) mouse model. Alz Res Therapy 12, 29 (2020).

[23] Yang J, Liu J, Zhao S, Tian F. N6-Methyladenosine METTL3 Modulates the Proliferation and Apoptosis of Lens Epithelial Cells in Diabetic Cataract. Mol Ther Nucleic Acids. 2020 Jun 5;20:111-116. (IF:7.032)

[24] Zhao W, Cui Y, Liu L, Ma X, Qi X, Wang Y, Liu Z, Ma S, Liu J, Wu J. METTL3 Facilitates Oral Squamous Cell Carcinoma Tumorigenesis by Enhancing c-Myc Stability via YTHDF1-Mediated m6A Modification. Mol Ther Nucleic Acids. 2020 Jun 5;20:1-12. (IF:7.032)

[25] Kong X, Wei G, Chen N, Zhao S, Shen Y, Zhang J, Li Y, Zeng X, Wu X. Dynamic chromatin accessibility profiling reveals changes in host genome organization in response to baculovirus infection. PLoS Pathog. 2020 Jun 8;16(6):e1008633. (IF:6.218)

植物和真菌的文章

[1] Yi X, et al. PlantGSEA: a gene set enrichment analysis toolkit for plant community[J]. Nucleic Acids Research, 2013, 41(Web Server issue): 98-103. (IF: 10.162)

[2] Du Z, et al. agriGO: a GO analysis toolkit for the agricultural community[J]. Nucleic Acids Research, 2010, 38(Web Server issue): W64. (IF: 10.162)

[3] Du Z, et al. Genome-wide analysis of histone modifications: H3K4me2, H3K4me3, H3K9ac, and H3K27ac in Oryza sativa L. Japonica[J]. Molecular plant, 2013, 6(5): 1463-1472. (IF:8.827)

[4] Hale C J, et al. Identification of multiple proteins coupling transcriptional gene silencing to genome stability in Arabidopsis thaliana[J]. PLoS genetics, 2016, 12(6): e1006092. (IF:6.1)

[5] Su Z, et al. plantsUPS: a database of plants' Ubiquitin Proteasome System[J]. BMC Genomics, 2009, 10(1): 227. (IF: 3.729)

[6] Yang C, et al. Integration of ATAC-Seq and RNA-Seq Identifies Key Genes in Light-Induced Primordia Formation of Sparassis latifolia [J]. International Journal of Molecular Sciences, 2020, 21, 185. (IF: 4.183)